INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE INYECCIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) DE TERCERA GENERACIÓN EN UN MOTOR DIÉSEL COMMON RAIL D4EA DE 2000 CC

Postulante: Favio Torrez Cussi

Tutor: Lic**.** Roberto Lucana Solita

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO-BOLIVIA

06/2026

Dedicatoria:

A Dios con profundo amor y gratitud por esta maravillosa vida. A mi amada hija y esposa que me han guiado en cada paso de este proceso por ser mi fuente de inspiración, apoyo y motivación. que me permitieron alcanzar mis objetivos y lograr mis sueños que su guía e inspiración me permitieron llegar a este momento de mi vida .a mis padres por concederme la vida ,guiarme y cuidarme.

Agradecimiento:

Agradezco a mi familia y docentes que gracias a su motivación me permitieron alcanzar esta meta

A mi esposa e hija amada que me brindaron su apoyo y su amor incondicional en momentos de recesión

A mis docentes que con sus grandes enseñanzas me fueron guiando

INDICE GENERAL

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1
1.1 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN 1
1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE PROBLEMA 2
1.2.1 Planteamiento del problema 2
1.2.2 Formulación de problema 3
1.3 OBJETIVOS 3
1.3.1 Objetivo general 3
1.3.2 Objetivos específicos 3
1.4 ENFOQUE METODOLÓGICO 4
1.4.1 Método de investigación 4
2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 6
2.1 MOTOR D4EA 6
2.1.1 Desglose del código del motor 6
2.1.2 Características técnicas del motor 7
2.1.3 Aplicaciones del motor 7
2.1.4 Ventajas y desventajas 12
2.2 SISTEMA DE INYECCION COMMON RAIL 13
2.2.1 Bomba de alta presión 14
2.2.2 Riel común (Common Rail) 15
2.2.3 Inyectores electrónicos 16
2.2.4 Unidad de control electrónico (ECU) 17
2.2.5 Fases de inyección del combustible 18
2.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL 19
2.3.1 Etapa de admisión 20
2.3.2 Etapa de compresión 21
2.3.3 Etapa de combustión o expansión 22
2.3.4 Etapa de escape 23
2.4 SISTEMA DE TURBO COMPRESOR 24
2.4.1 Principio de funcionamiento del turbo compresor 25
2.4.2 Turbina de escape 26
2.4.3 Compresor de admisión 27
2.4.4 Eje central y sistema de lubricación 29
2.4.5 Control de presión de sobrealimentación 30
2.5 SISTEMA DE ADMISION DE AIRE 31
2.5.1 Funcionamiento del sistema de admisión 32
2.5.2 Filtro de aire 33
2.5.3 Conductos y colector de admisión 35

2.5.4 Influencia del sistema de admisión en el rendimiento del motor 36
2.6 SISTEMA DE ESCAPE 37
2.6.1Funcion del sistema de escape 38
2.6.2 Colector de escape 38
2.6.3 Dispositivos de reducción de emisiones 39
2.6.4 Silenciador y contrapresión del sistema 40
2.7 GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) 42
2.7.1 Definición y composición del GNV 43
2.7.2 Propiedades físico-químico de GNV 44
2.7.3 Ventajas del uso de GNV en motores 45
2.7.4 Almacenamiento y manejo del GNV 45
2.8 SISTEMA DE INYECCION DE GNV DE TERCERA GENERACION 46
2.8.1 Principio de funcionamiento del sistema de tercera generación 48
2.8.2 Reductor de presión de GNV 49
2.8.3 Sistema de dosificación y mezclador 50
2.8.4 Sistema de control de flujo de gas 52
2.8.5 Limitaciones y aplicaciones del sistema de tercera generación 53
2.9 SISTEMA DUAL DIESEL-GNV 54
2.9.1 Principio de funcionamiento del sistema dual 55
2.9.2 Proceso de sustitución de combustible Diesel 56
2.9.3 Ventajas del sistema Diesel – GNV 57
2.9.4 Limitaciones y consideraciones técnicas del sistema dual 57
2.10 RENDIMIENTO DEL MOTOR Y EFICIENCIA TERMICA 58
2.10.1 Potencia efectiva del motor 59
2.10.2 Torque o par motor 60
2.10.3 Consumo especifico de combustible 61
2.10.4 Eficiencia térmica del motor 61
2.11 EMISIONES CONTAMINANTES EN MOTORES DIESEL 62
2.11.1 Monóxido de carbono (CO) 63
2.11.2 Dióxido de carbono (CO2) 65
2.11.3 Óxidos de nitrógeno 66
2.11.4 Material particulado (HOLLIN) 67
2.12 SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO 69
2.12.1 Unidad de control electrónico 70
2.12.2 Sistema de comunicación electrónica 73
2.12.3 Diagnostico electrónico del vehículo (OBDII) 74
2.13 SEGURIDAD EN SISTEMAS (GNV) VEHICULAR 75
2.13.1 Normativas y estándares de seguridad 76

2.13.3 Seguridad de válvulas y dispositivos del sistema 78
2.13.4 Inspección y mantenimiento del sistema GNV 79
2.14 SENSORES Y ACTUADORES DEL MOTOR 80
2.14.1 Sensor de flujo de masa de aire (MAF) 81
2.14.2 Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP) 83
2.14.3 Sensor de temperatura del motor 84
2.14.4 Sensor de posición del cigüeñal 85
2.14.5 Inyectores electrónicos Diesel 87
2.14.6 Válvulas y actuadores del sistema del motor 89
2.15 RELACION AIRE-COMBUSTIBLE EN MOTORES DIESEL Y DUALES 90
3 PROPUESTA DE INOVACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GNV DE TERCERA GENERACION 92
3.1 Descripción general de la propuesta 93
3.1.1 ¿En qué consiste la conversión? 94
3.1.2 ¿Qué sistema se implementará? 96
3.1.3 ¿Qué se espera mejorar? 97
3.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL VEHÍCULO OBJETO DE ESTUDIO 99
3.2.1 Datos del vehículo 100
3.2.2 Estado del motor 101
3.2.3 Sistema original del vehículo 102
3.2.4 Parámetros base de funcionamiento 103
3.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE CONVERSIÓN 105
3.3.1 Selección del sistema GNV 106
3.3.2 Compatibilidad del sistema GNV con el motor D4EA 107
3.3.3 Ubicación de los componentes del sistema GNV 108
3.3.4 Esquema general de instalación 108
3.4 SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE COMPONENTES 108
3.4.1 Cilindro de almacenamiento 108
3.4.2 Válvula de carga 109
3.4.3 Tuberías de alta presión 110
3.4.4 Regulador o reductor de presión 111
3.4.5 Riel de inyectores de GNV 112
3.4.6 Sensores del sistema 113
3.4.7 Conmutador de combustible 120
3.5PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 120
3.5.1 Modificaciones y adaptaciones realizadas en el vehículo previo a la implementación del sistema GNV 121
3.5.2 Rectificado de la Culata para Mejora la Compresión 122
3.5.3 Verificación y Adecuación de los Pistones 122
3.5.4 Adaptación del Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP) 123

3.5.5 Adaptación de Bujías y Chicotillos 124
3.5.6 Adaptación del Sistema Eléctrico y la Unidad de Control Electrónica (ECU) 124
3.5.7 Modificación del Obturador del Sistema de Admisión 125
3,5,8 Modificación del Sistema de Aceleración 125
3.5.9 Consideraciones Finales de las Modificaciones Realizadas 126
3.6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GNV DE TERCERA GENERACIÓN EN EL VEHÍCULO OBJETO DE ESTUDIO 126
3.6.1 Instalación del Cilindro de Almacenamiento de GNV 126
3.6.2 Instalación de la Tubería de Alta Presión 127
3.6.3 Montaje del Reductor de Presión 128
3.6.4 Instalación del Sistema de Dosificación y Mezclador Aire-GNV 129
3.6.5 Integración de Sensores y Dispositivos de Control 129
3.6.6 Adaptación del Sistema de Encendido 130
3.6.8 Modificación del Sistema de Aceleración 131
3.6.10 Puesta en Marcha del Sistema 131
3.7 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO 132
3.8 COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 133
4.CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 135
4.1 Conclusiones 135
4.2 Recomendaciones 136
4.3 Bibliografía 137

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Motor 6
Figura 2. Vehículo Hyundai Tucson 8
Figura 3. Vehículo Hyundai Santa Fe 9
Figura 4. Vehículo Kia Sportage 10
Figura 5. Automóvil Hyundai Elantra 11
Figura 6. Automóvil Kia Carens 12
Figura 7. Bomba de alta presión 15
Figura 8. Common rail 16
Figura 9. Inyectores 17
Figura 10. ECU 18
Figura 11. Admisión 20
Figura 12. Compresión 22
Figura 13. Expansión 23
Figura 14. Escape 24
Figura 15. Turbo 26
Figura 16.Turbina de escape 27
Figura 17. Compresor de admisión 28
Figura 18. Eje central y sistema de lubricación 30
Figura 19. Control de presión 31
Figura 20. Sistema de admisión de aire 32
Figura 21 Funcionamiento 33
Figura 22, Filtro de aire 34
Figura 23. Conductos y colector 36
Figura 24 Sistema de escape 37
Figura 25. Colector de escape 39
Figura 25 Dispositivos de reducción de emisiones 40
Figura 26. Silenciador 41
Figura 27. GNV 42
Figura 28. Composición 43
Figura 29. Propiedades 44
Figura 30. Almacenamiento 46
Figura 31. Sistema GNV 47
Figura 32. Sistema GNV 48
Figura 33. Reductor de presión 50
Figura 34. Mezclador 51
Figura 35. Tornillo de registro 52
Figura 36. Sistema dual 55
Figura 37. Emisiones contaminantes 63

Figura 38. Monóxido de carbono 64
Figura 39. Dióxido de carbono 66
Figura 40. Oxido de nitrógeno 67
Figura 41. Hollin 69
Figura 42. ECU 71
Figura 43. Arquitectura interna 72
Figura 44.seguridad en los cilindros 78
Figura 45. MAF 82
Figura 46. MAP 84
Figura 47. Sensor de temperatura 85
Figura 48. CKP 87
Figura 48, Inyectores 88
Figura 49. Propuesta de innovación al objeto de estudio 92
Figura 50. Descripción de la pripuesta 93
Figura 51. En que consiste la propuesta 94
Figura 52. En que consiste 95
Figura 53 Sistema GNV de tercera generación 96
Figura 54 Motor del vehículo a mejorar 97
Figura 55. Proceso de implementación 98
Figura 56. Hyundai Tucson 2008 99
Figura 57. Hyundai Tucson 2008 100
Figura 58. Motor Hyundai Tucson 2008 101
Figura 59 Sistema del vehículo 102
Figura 60 Funcionamiento 104
Figura 61. Preparación 105
Figura 62. Componentes 106
Figura 63. Compatibilidad 107
Figura 64 Cilindro de almacenamiento 109
Figura 65. Válvula de carga 110
Figura 66. Tuberías de alta presión 111
Figura 67. Reductor de presión 112
Figura 68. Riel de inyectores de GNV 113
Figura 69. Sensor de presión GNV 114
Figura 70. Sensor de temperatura GNV 115
Figura 71. Sensor MAP 116
Figura 72 IAT ya incorporado 117
Figura 73 TPS Ya incorporado 118
Figura 74 Sensor de nivel de GNV 119
Figura 75. Conmutador de combustible 120
Figura 76. Implementación 121

Figura 77. Rectificado 122
Figura 78. Posicionamiento 123
Figura 79. Rectificado 124
Figura 80. obturador 125
Figura 81. Instalación de cilindro 126
Figura 82. Instalación de tuberías 127
Figura 83. Montaje del reductor 128
Figura 84 Instalación del mezclador 129
Figura 85 Implementación del sensor 130
Figura 86. Tabla de comparación 133

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Sistema eléctrico 142
Anexo 2. Vista frontal del motor 142
Anexo 3.Cilindro posicionado 143
Anexo 4 Fijación del sensor de posición 143
Anexo 5. Implementación del sistema 144
Anexo 6. Posicionamiento de componentes 144
Anexo 7. Verificación técnica 145
Anexo 8. Vehículo Hyundai Tucson 2008 145

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación y evaluación de un sistema de inyección de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc. La propuesta se orienta a la adaptación de un sistema dual diésel–GNV, con el fin de optimizar el consumo de combustible, mejorar el rendimiento del motor y reducir las emisiones contaminantes generadas durante su operación.

El sistema implementado permite la incorporación controlada del gas natural en el proceso de admisión de aire, manteniendo el diésel como combustible de ignición. Esta configuración posibilita una combustión más eficiente, disminuyendo el consumo de diésel sin afectar de manera significativa la potencia del motor.

La evaluación del sistema se centra en el análisis del rendimiento del motor, el consumo específico de combustible y la variación de emisiones contaminantes antes y después de la implementación del sistema GNV. Asimismo, se consideran aspectos técnicos relacionados con la integración de los componentes del sistema de tercera generación, tales como el reductor de presión, el mezclador y los elementos de control.

Los resultados esperados del proyecto están orientados a demostrar la viabilidad técnica y económica de la conversión a un sistema dual, destacando beneficios en términos de eficiencia energética, reducción de costos operativos y disminución del impacto ambiental.

INTRODUCCION

En la actualidad, el sector automotriz enfrenta una creciente necesidad de optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental generado por los motores de combustión interna. El uso de combustibles fósiles como el diésel ha sido fundamental en el transporte y la maquinaria, sin embargo, su elevado costo y las emisiones contaminantes asociadas han impulsado la búsqueda de alternativas energéticas más eficientes y sostenibles.

Dentro de estas alternativas, el Gas Natural Vehicular (GNV) se presenta como una opción viable debido a sus características físico-químicas, su menor costo en comparación con el diésel y su menor nivel de emisiones contaminantes. Su aplicación en motores diésel mediante sistemas duales ha permitido el desarrollo de tecnologías de conversión que buscan mantener el rendimiento del motor, reduciendo el consumo de combustible líquido.

El presente proyecto se centra en la implementación y evaluación de un sistema de inyección de GNV de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, perteneciente a la Hyundai Tucson 2008. Este tipo de sistema permite la mezcla del gas natural con el aire de admisión del motor, mientras el diésel actúa como combustible piloto para la ignición, generando un funcionamiento en modo dual.

La elección del motor D4EA responde a sus características de inyección electrónica Common Rail y la presencia de turbocompresor, lo que lo convierte en un modelo adecuado para la adaptación de sistemas alternativos de combustión. La integración del sistema GNV requiere el análisis de parámetros como la relación aire–combustible, el rendimiento térmico y el comportamiento del motor bajo diferentes condiciones de carga.

Asimismo, el proyecto contempla la evaluación del desempeño del motor antes y después de la implementación del sistema, considerando variables como el consumo de combustible, la potencia generada y la reducción de emisiones contaminantes. Con ello, se busca determinar la viabilidad técnica y económica de la conversión a un sistema dual diésel–GNV.

Finalmente, este trabajo contribuye al estudio de tecnologías alternativas aplicadas a motores diésel, promoviendo soluciones que permitan mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental del parque automotor.

CAPITULO I

CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, el sector automotriz depende en gran medida de los motores diésel debido a su alta eficiencia térmica, durabilidad y capacidad de generar elevados niveles de torque, especialmente en aplicaciones de transporte y trabajo pesado. Sin embargo, este tipo de motores presenta una problemática creciente relacionada con el alto consumo de combustible diésel y la emisión de gases contaminantes como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado, los cuales contribuyen al deterioro ambiental y al incremento del efecto invernadero.

En este contexto, el motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, utilizado en la Hyundai Tucson 2008, aunque cuenta con un sistema de inyección electrónica que mejora la eficiencia de combustión en comparación con sistemas convencionales, continúa dependiendo exclusivamente del diésel como fuente de energía. Esta dependencia genera elevados costos operativos y limita la reducción significativa de emisiones contaminantes sin la incorporación de modificaciones tecnológicas adicionales en el sistema de alimentación de combustible.

Ante esta situación, surge la necesidad de analizar e implementar alternativas energéticas que permitan optimizar el funcionamiento del motor sin comprometer su rendimiento. El Gas Natural Vehicular (GNV) se presenta como una opción viable debido a sus características físico-químicas, su menor costo en comparación con el diésel y su menor nivel de emisiones contaminantes. Su aplicación mediante sistemas duales diésel–GNV permite la sustitución parcial del combustible tradicional, manteniendo el diésel como combustible piloto para la ignición.

Desde el punto de vista técnico, la implementación de un sistema de inyección de GNV de tercera generación en el motor Common Rail D4EA permite evaluar la viabilidad de su funcionamiento en condiciones reales, analizando su influencia en el rendimiento del motor, la eficiencia de combustión y la estabilidad operativa bajo diferentes cargas de trabajo.

En el aspecto económico, la sustitución parcial del diésel por GNV representa una alternativa para reducir los costos de operación del vehículo, considerando la diferencia

de precios entre ambos combustibles, lo que puede generar un ahorro significativo a mediano y largo plazo.

1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE PROBLEMA

1.2.1 Planteamiento del problema

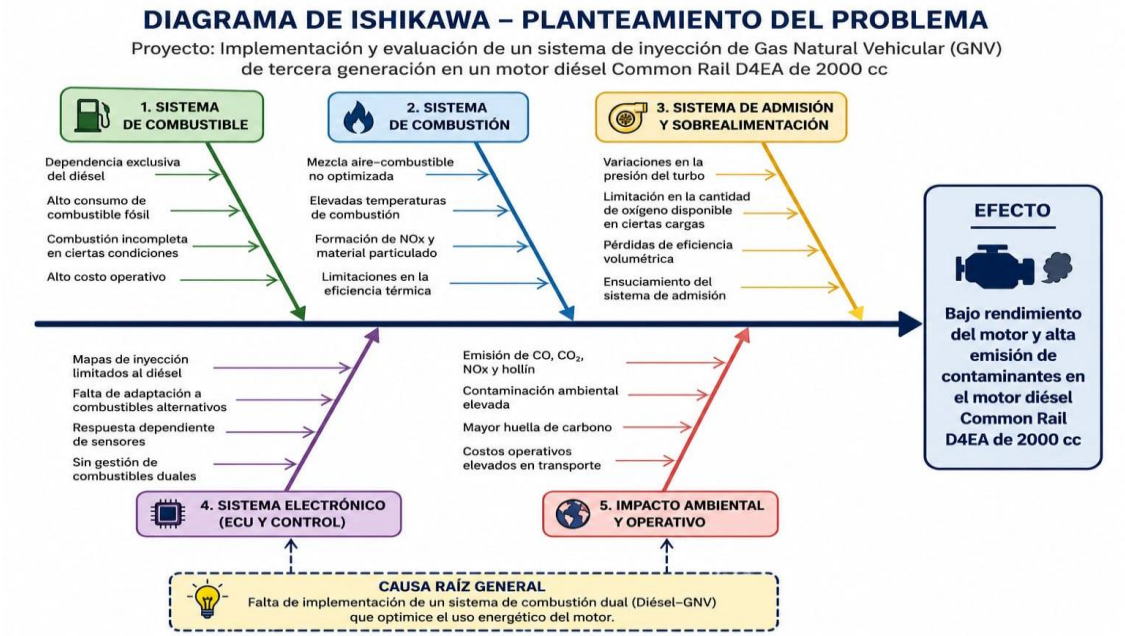
El sector automotriz actual, el uso de motores diésel continúa siendo fundamental debido a su alta eficiencia energética, resistencia y capacidad de generar elevados niveles de torque, especialmente en vehículos de trabajo y transporte. No obstante, estos motores presentan una problemática importante relacionada con el consumo elevado de combustible diésel y la emisión de gases contaminantes como CO, CO_2, NOx y material particulado, los cuales afectan negativamente al medio ambiente y contribuyen al cambio climático.

El motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, utilizado en la Hyundai Tucson 2008, representa una tecnología moderna de inyección electrónica que optimiza la combustión del combustible; sin embargo, sigue dependiendo exclusivamente del diésel como fuente de energía, lo que limita la posibilidad de reducir significativamente tanto el consumo como las emisiones contaminantes sin realizar modificaciones en su sistema de alimentación.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar sistemas alternativos de combustión que permitan mejorar la eficiencia del motor sin alterar de manera estructural su funcionamiento original. En este contexto, el Gas Natural Vehicular (GNV) se presenta como una alternativa viable debido a su menor costo, su alta disponibilidad y su menor impacto ambiental en comparación con los combustibles tradicionales.

Sin embargo, la incorporación del GNV en motores diésel mediante sistemas duales requiere un análisis técnico detallado, ya que su implementación puede influir en el rendimiento del motor, la estabilidad de la combustión y el consumo de combustible, aspectos que deben ser evaluados para determinar su viabilidad.

Por lo tanto, el problema central de esta investigación se enfoca en la necesidad de analizar la implementación de un sistema de inyección de Gas Natural Vehicular de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, con el fin de determinar su influencia en el rendimiento del motor, el consumo de combustible y la reducción de emisiones contaminantes bajo condiciones de operación real.



1.2.2 Formulación de problema

¿Cómo influye la implementación de un sistema de inyección de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en el desempeño, consumo de combustible y emisiones contaminantes de un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Implementar y evaluar un sistema de inyección de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, con el fin de determinar su influencia en el rendimiento del motor, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

1.3.2 Objetivos específicos

- Analizar las características técnicas del motor
- Implementar un sistema de inyección de GNV de tercera generación
- Evaluar el rendimiento del motor con la incorporación del sistema GNV
- Determinar el consumo de combustible en operación diésel - GNV
- comparar las emisiones contaminantes antes y después de la implementación

1.4 ENFOQUE METODOLÓGICO

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, debido a que se basa en la medición y análisis de variables relacionadas con el desempeño del motor, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Asimismo, corresponde a una investigación de tipo aplicada, ya que busca implementar una solución tecnológica mediante la incorporación de un sistema de inyección de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc.

1.4.1 Método de investigación

La presente investigación empleará el método experimental, debido a que se realizará la implementación de un sistema de inyección de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, con el propósito de evaluar los efectos de esta intervención sobre su funcionamiento.

Asimismo, se aplicará el método analítico-comparativo, mediante la evaluación y comparación de los parámetros de rendimiento, consumo de combustible y emisiones contaminantes del motor antes y después de la instalación del sistema GNV. Los resultados obtenidos permitirán determinar la influencia de la implementación del sistema en el desempeño técnico, energético y ambiental del motor.

CAPITULO II

CAPITULO II

2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1 MOTOR D4EA

El motor diésel D4EA Common Rail de 2000 cc es un motor de cuatro cilindros en línea diseñado para ofrecer un adecuado rendimiento, eficiencia y menor consumo de combustible. Este motor utiliza tecnología de inyección electrónica Common Rail, la cual permite una dosificación precisa del combustible a alta presión, mejorando la combustión y reduciendo las emisiones contaminantes.

Entre sus principales características se encuentran su cilindrada de 2000 centímetros cúbicos, sistema de alimentación por inyección directa Common Rail, funcionamiento mediante ciclo diésel de cuatro tiempos y sistema de sobrealimentación mediante turbocompresor en algunas versiones.

Asimismo, este motor se caracteriza por brindar un buen torque a bajas revoluciones, mayor eficiencia térmica y mejor aprovechamiento del combustible en comparación con motores diésel convencionales**. (Hyundai Motor Company, 2008).**

Figura 1. Motor



Fuente: Hyundai.com

2.1.1 Desglose del código del motor

D = Indica que el motor funciona con combustible Diesel

4 = Indica que el m otor cuenta con cuatro cilindros en línea

E = Identificar la serie o familia del motor desarrollada por el fabricante

A = Corresponde a la versión o generación específica del motor dentro de dicha familia. **(Hyundai Motor Company, 2019)**

2.1.2 Características técnicas del motor

●**Cilindrada:** El motor D4EA posee una cilindrada aproximada de 2.0 litros, lo que le permite un equilibrio entre potencia y eficiencia en el consumo de combustible.

●**Número de cilindros:** Está configurado con 4 cilindros en línea, disposición que favorece un funcionamiento estable, menor vibración y mejor rendimiento general.

●**Potencia y torque:** Desarrolla una potencia aproximada de 113 caballos de fuerza (HP) y un torque cercano a 255 Nm, valores que pueden variar ligeramente según la versión y aplicación del motor.

●**Tipo de alimentación:** Cuenta con sistema de inyección electrónica Common Rail, el cual permite una inyección de combustible a alta presión, mejorando la atomización del diésel y optimizando la combustión.

●**Tipo de sobrealimentación:** Incorpora turbocompresor (turbo), el cual incrementa la entrada de aire al motor, mejorando la potencia y eficiencia en distintas condiciones de operación.

●**Consumo aproximado:** Presenta un consumo promedio entre 7 y 8 litros por cada 100 kilómetros, dependiendo del tipo de conducción, carga del vehículo y estado del sistema de inyección. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

2.1.3 Aplicaciones del motor

El motor diésel D4EA Common Rail ha sido utilizado principalmente en vehículos fabricados por Hyundai Motor Company y Kia, siendo aplicado en automóviles diésel, vehículos utilitarios deportivos (SUV) y camionetas de uso familiar y de trabajo.

Entre los modelos más representativos que incorporaron este motor se encuentran el Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra, Kia Sportage y Kia Carens.

Este motor fue desarrollado para brindar un equilibrio entre potencia, eficiencia y economía de combustible, permitiendo un desempeño adecuado tanto para uso urbano como para actividades de trabajo y desplazamientos de media y larga distancia. Gracias a la incorporación del sistema de inyección Common Rail y del turbocompresor, ofrece una respuesta eficiente y un menor consumo en comparación con motores diésel convencionales**. (Hyundai Motor Company, 2019)**

2.1.3.1 Vehículos utilitarios deportivos (SUV)

En Los vehículos utilitarios deportivos (SUV) son automóviles diseñados para combinar las características de comodidad y capacidad de transporte de un vehículo de pasajeros con una mayor altura al suelo, mejor espacio interior y mejor desempeño en distintos tipos de caminos. Este tipo de vehículo se utiliza frecuentemente para transporte familiar, uso urbano y recorridos de media y larga distancia**. (Society of Automotive Engineers, 2021)**

Dentro de los vehículos que incorporaron el motor diésel D4EA Common Rail, destacan modelos de las marcas Hyundai Motor Company y Kia, entre ellos:

- **Hyundai Tucson**

Figura 2. Vehículo Hyundai Tucson



Fuente: Hyundai.com

El Hyundai Tucson es un vehículo utilitario deportivo (SUV) compacto fabricado por "hyundai.com" (https://reference-url-citation.invalid/0) desde el año 2004. Se destaca por su diseño moderno, comodidad, seguridad y versatilidad, características que lo han convertido en uno de los modelos más representativos de la marca.

Dependiendo de la versión, el Hyundai Tucson ha sido equipado con motores a gasolina y diésel, incluyendo motores diésel Common Rail como el D4EA de 2.0 litros. Su combinación de rendimiento, eficiencia de combustible y tecnología lo hace adecuado tanto para uso urbano como para viajes largos**. (Hyundai Motor Company, 2008).**

●Hyundai Santa Fe

Figura 3. Vehículo Hyundai Santa Fe



Fuente: Hyundai.com

El Hyundai Santa Fe es un vehículo utilitario deportivo (SUV) de tamaño mediano fabricado por la empresa "hyundai.com" (https://reference-url-citation.invalid/0) desde el año 2000. Se caracteriza por ofrecer un equilibrio entre confort, espacio interior, tecnología y rendimiento, siendo utilizado tanto para la conducción urbana como para viajes de larga distancia.

Dependiendo de la generación y el mercado, el Hyundai Santa Fe ha sido equipado con motores a gasolina y diésel, incluyendo motores diésel Common Rail como el D4EA de 2.0 litros. Este modelo destaca por su buena capacidad de carga, sistemas de seguridad, comodidad para los ocupantes y eficiencia de combustible, lo que lo ha convertido en uno de los SUV más representativos de la marca . **(Hyundai Motor Company, 2008).**

●**Kia Sportage**

Figura 4. Vehículo Kia Sportage



Fuente: Kia Motors.com

El Kia Sportage es un vehículo utilitario deportivo (SUV) compacto fabricado por la "kia.com" (https://reference-url-citation.invalid/0) desde 1993. Se caracteriza por combinar un diseño moderno, confort, versatilidad y eficiencia, siendo utilizado tanto para el transporte urbano como para recorridos de larga distancia.

A lo largo de sus diferentes generaciones, el Kia Sportage ha incorporado motores a gasolina y diésel, incluyendo versiones equipadas con motores diésel Common Rail como el D4EA de 2.0 litros. Gracias a su buen desempeño, economía de combustible y equipamiento tecnológico, el Sportage se ha consolidado como uno de los modelos más populares de la marca en el segmento de los SUV compactos. **(Hyundai Motor Company, 2008).**

2.1.3.2 Automóviles de pasajeros (sedan y familiar)

Además de su aplicación en vehículos utilitarios deportivos (SUV), el motor diésel D4EA Common Rail también fue utilizado en automóviles de pasajeros tipo sedán y vehículos familiares, orientados al transporte cotidiano y al confort de los ocupantes. Estos vehículos se caracterizan por ofrecer un equilibrio entre desempeño, economía de combustible y comodidad durante la conducción.

Entre los modelos que incorporaron este motor destacan el Hyundai Elantra y el Kia Carens, los cuales fueron desarrollados para brindar eficiencia operativa y una conducción estable tanto en entornos urbanos como en recorridos de mayor distancia.

La incorporación del sistema de inyección Common Rail permitió mejorar el aprovechamiento del combustible, reducir emisiones contaminantes y proporcionar un funcionamiento más eficiente. **(Society of Automotive Engineers, 2021).**

●Hyundai Elantra

Figura 5. Automóvil Hyundai Elantra



Fuente: Hyundai.com

El Hyundai Elantra es un automóvil de turismo del segmento compacto fabricado por la "hyundai.com" (https://reference-url-citation.invalid/0) desde 1990. Se caracteriza por su diseño moderno, eficiencia de combustible, confort de marcha y tecnología orientada a la seguridad y comodidad de los ocupantes.

A lo largo de sus diferentes generaciones, el Hyundai Elantra ha incorporado motores a gasolina y diésel de distintas cilindradas, adaptándose a las necesidades de diversos mercados. Gracias a su confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y buen desempeño, se ha consolidado como uno de los modelos más representativos y exitosos de Hyundai en el segmento de los sedanes compactos. **(Hyundai Motor Company, 2008).**

●**Kia Carens**

Figura 6. Automóvil Kia Carens



Fuente: Kia Motors.com

El Kia Carens es un vehículo familiar multipropósito (MPV) fabricado por la "kia.com" (https://reference-url-citation.invalid/0) desde 1999. Está diseñado para ofrecer amplitud interior, comodidad y versatilidad, siendo una opción adecuada para familias y para el transporte de varios pasajeros.

A lo largo de sus distintas generaciones, el Kia Carens ha estado disponible con motores a gasolina y diésel, incluyendo versiones equipadas con motores diésel Common Rail. Destaca por su eficiente aprovechamiento del espacio, capacidad de carga y economía de combustible, características que le han permitido mantenerse como un vehículo práctico y funcional dentro de su segmento. **(Hyundai Motor Company, 2008).**

2.1.4 Ventajas y desventajas

Así también, como en esta versión de motores y en general. Se puede obtener dichas ventajas y desventajas**. (Heywood, 2018)**

2.1.4.1 Ventajas

●Bajo consumo de combustible:

Gracias al sistema de inyección Common Rail, el combustible es suministrado con mayor precisión, permitiendo un mejor aprovechamiento energético y una reducción en el consumo.

●Alto torque:

El motor D4EA se caracteriza por generar un elevado torque a bajas revoluciones, proporcionando mejor capacidad de aceleración, recuperación y desempeño en condiciones de carga.

●Mayor eficiencia:

La combustión más controlada mejora el rendimiento del motor, incrementando la eficiencia operativa y contribuyendo a una reducción de emisiones contaminantes. **. (Heywood, 2018)**

2.1.6.2 Desventajas

●Mantenimiento más costoso:

Debido a la incorporación de componentes electrónicos y sistemas de inyección de alta presión, los procesos de mantenimiento y reparación pueden representar mayores costos.

●Sensibilidad al combustible de baja calidad:

El sistema Common Rail requiere combustible diésel de buena calidad, ya que impurezas o contaminación pueden afectar el funcionamiento de la bomba e inyectores.

●Sistema electrónico más complejo:

La gestión electrónica del motor incorpora sensores, unidad de control e inyectores electrónicos, aumentando el nivel de complejidad para diagnóstico y reparación. **. (Heywood, 2018)**

2.2 SISTEMA DE INYECCION COMMON RAIL

El sistema de inyección Common Rail es una tecnología de alimentación de combustible utilizada en motores diésel modernos, diseñada para proporcionar una inyección precisa y controlada del combustible a alta presión. Su característica principal es la separación entre la generación de presión y el proceso de inyección, lo que permite optimizar la combustión en diferentes condiciones de funcionamiento del motor.

Este sistema emplea un conducto común de alta presión, denominado "rail" o riel común, que almacena el combustible y lo distribuye hacia los inyectores. La gestión de la presión y de la inyección es controlada electrónicamente por una unidad de control (ECU), la cual procesa la información proporcionada por diversos sensores para determinar el momento, la duración y la cantidad de combustible que debe inyectarse en cada cilindro.

Gracias a su precisión de funcionamiento, el sistema Common Rail permite mejorar el rendimiento del motor, reducir el consumo de combustible, disminuir las emisiones contaminantes y optimizar la respuesta del vehículo. Debido a estas ventajas, se ha convertido en uno de los sistemas de inyección diésel más utilizados en la industria automotriz actual.

Para comprender su funcionamiento, es necesario analizar cada uno de los componentes que lo integran, así como la función que desempeñan dentro del proceso de alimentación. **(Robert Bosch GmbH, 2019)**

2.2.1 Bomba de alta presión

La bomba de alta presión es uno de los componentes fundamentales del sistema de inyección Common Rail, cuya función principal es comprimir el combustible diésel a elevadas presiones y suministrarlo al riel común (Common Rail) para su posterior distribución hacia los inyectores.

Este componente recibe el combustible proveniente de la bomba de alimentación y lo comprime hasta alcanzar las presiones requeridas por el sistema, las cuales pueden superar los 1.000 bar, dependiendo del diseño y las condiciones de operación del motor. La presión generada debe mantenerse de manera estable para garantizar una inyección precisa y una combustión eficiente.

La bomba de alta presión es accionada mecánicamente por el motor, generalmente mediante la correa o cadena de distribución. Su funcionamiento es supervisado por la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual regula la presión del combustible mediante válvulas de control y sensores instalados en el sistema.

El correcto funcionamiento de la bomba de alta presión es esencial para el desempeño del motor, ya que una presión insuficiente o excesiva puede afectar la calidad de la combustión, incrementar el consumo de combustible, reducir la potencia y aumentar las emisiones contaminantes.

En el sistema Common Rail, la bomba de alta presión permite desacoplar la generación de presión del proceso de inyección, proporcionando combustible a alta presión de forma continua al riel común, lo que constituye una de las principales ventajas de esta tecnología frente a los sistemas de inyección diésel convencionales**. (Bosch Automotive Handbook, 2020)**

Figura 7. Bomba de alta presión



Fuente: Hyundai.com

2.2.2 Riel común (Common Rail)

El riel común, conocido en inglés como Common Rail, es un componente fundamental del sistema de inyección diésel Common Rail. Su función principal es almacenar temporalmente el combustible a alta presión proveniente de la bomba de alta presión y distribuirlo de manera uniforme hacia los inyectores de cada cilindro.

Este elemento actúa como un acumulador de combustible, permitiendo mantener una presión constante dentro del sistema independientemente del régimen de giro del motor o de la cantidad de combustible inyectada en cada ciclo de combustión. Gracias a esta característica, se logra una dosificación más precisa del combustible y una mejor atomización durante la inyección.

El riel común está fabricado para soportar elevadas presiones de trabajo y cuenta con conexiones para los inyectores, el sensor de presión y, en algunos sistemas, una válvula reguladora o limitadora de presión. Estos componentes

permiten monitorear y controlar continuamente la presión del combustible de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor.

La Unidad de Control Electrónico (ECU) utiliza la información proporcionada por el sensor de presión del riel para regular el sistema de inyección y garantizar que la presión se mantenga dentro de los valores establecidos. De esta manera, el riel común contribuye significativamente a mejorar el rendimiento del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes.

La incorporación del riel común constituye una de las principales innovaciones de los sistemas de inyección diésel modernos, ya que permite desacoplar la generación de presión del proceso de inyección, logrando un control más eficiente y preciso del suministro de combustible**. (Heywood, 2018)**

Figura 8. Common rail



Fuente: Hyundai.com

2.2.3 Inyectores electrónicos

Los inyectores electrónicos son dispositivos de alta precisión encargados de dosificar e introducir el combustible en la cámara de combustión del motor. En los sistemas de inyección Common Rail, reciben combustible a alta presión desde el riel común y son controlados electrónicamente por la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual determina el momento exacto, la duración y la cantidad de combustible que debe inyectarse en función de las condiciones de operación del motor.

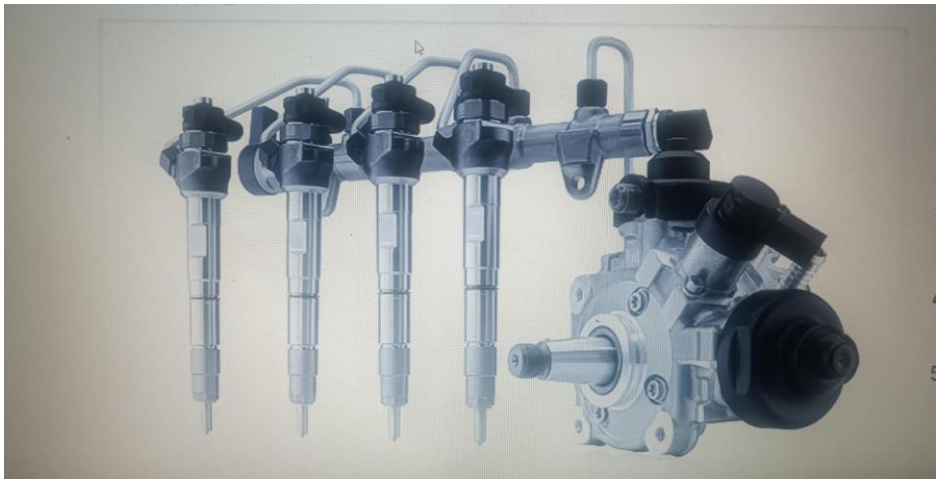
Su funcionamiento se basa en la activación de una válvula electromagnética o piezoeléctrica que permite la apertura de la tobera del inyector, posibilitando la pulverización del combustible en forma de finas partículas dentro de la cámara

de combustión. Esta atomización favorece una mezcla más homogénea con el aire, mejorando la eficiencia de la combustión.

Los inyectores electrónicos pueden realizar múltiples inyecciones durante un mismo ciclo de trabajo, tales como preinyección, inyección principal y postinyección. Esta capacidad permite reducir el ruido de combustión, optimizar el rendimiento del motor y disminuir las emisiones contaminantes.

La precisión de los inyectores es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema Common Rail, ya que cualquier variación en la cantidad o el momento de la inyección puede afectar el consumo de combustible, la potencia del motor. Por esta razón, constituyen uno de los componentes más importantes y sofisticados de los motores diésel modernos. **(Stone, 2012)**

Figura 9. Inyectores



Fuente: Imfotaller

2.2.4 Unidad de control electrónico (ECU)

La Unidad de Control Electrónico (ECU) es el componente encargado de gestionar y controlar el funcionamiento del sistema de inyección Common Rail. Actúa como el cerebro del sistema, procesando la información proveniente de diversos sensores instalados en el motor para determinar las condiciones de operación en tiempo real.

La ECU recibe señales relacionadas con parámetros como la velocidad de giro del motor, la posición del cigüeñal, la temperatura del motor, la presión del riel común, la cantidad de aire admitido y la posición del acelerador. A partir de esta información, calcula la cantidad de combustible necesaria y controla el momento y la duración de la inyección para cada cilindro.

Además, la ECU regula la presión del combustible en el sistema Common Rail mediante el control de actuadores y válvulas, garantizando que el motor opere de manera eficiente bajo diferentes condiciones de carga y velocidad. Este control preciso permite optimizar la combustión, mejorar el rendimiento del motor, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes.

La incorporación de la ECU en los sistemas de inyección modernos ha permitido un control más exacto del proceso de combustión en comparación con los sistemas mecánicos convencionales, contribuyendo significativamente al desarrollo de motores diésel más eficientes, confiables y respetuosos con el medio ambiente. **(Pulkrabek, 2014)**

Figura 10. ECU



Fuente: Ro-des

2.2.5 Fases de inyección del combustible

En los sistemas de inyección Common Rail, la Unidad de Control Electrónico (ECU) puede dividir la inyección de combustible en varias etapas durante un mismo ciclo de combustión. Esta estrategia permite optimizar el proceso de combustión, mejorar el rendimiento del motor y reducir las emisiones contaminantes y el ruido característico de los motores diésel. **(DieselNet, 2024)**

●Preinyección

La preinyección consiste en la introducción de una pequeña cantidad de combustible antes de la inyección principal. Su función es elevar gradualmente la temperatura y la presión dentro de la cámara de combustión, favoreciendo

un encendido más suave. Esta fase contribuye a reducir el ruido de combustión y las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). . **(DieselNet, 2024)**

●Inyección Principal

La inyección principal constituye la fase más importante del proceso, ya que suministra la mayor parte del combustible necesario para generar la energía requerida por el motor. Durante esta etapa se produce la combustión principal, responsable de desarrollar la potencia y el torque del motor. . **(DieselNet, 2024)**

●Postinyección

La postinyección se realiza después de la combustión principal mediante la inyección de una pequeña cantidad adicional de combustible.

Su finalidad es mejorar la combustión de partículas residuales, reducir las emisiones contaminantes y, en algunos sistemas, contribuir a la regeneración del filtro de partículas diésel (DPF).

La combinación de estas fases permite un control más preciso del proceso de combustión, constituyendo una de las principales ventajas de los sistemas Common Rail frente de inyección diésel convencionales. . **(DieselNet, 2024)**

2.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL

El motor diésel es una máquina térmica de combustión interna que transforma la energía química contenida en el combustible en energía mecánica. Su funcionamiento se basa en la compresión del aire dentro del cilindro hasta alcanzar una temperatura suficientemente elevada para provocar la autoignición del combustible cuando este es inyectado en la cámara de combustión.

A diferencia de los motores de encendido por chispa, el motor diésel no requiere bujías para iniciar la combustión, ya que esta se produce por efecto de la alta temperatura generada durante la compresión. Este principio de funcionamiento le permite alcanzar elevados niveles de eficiencia térmica y un menor consumo específico de combustible.

El proceso de funcionamiento del motor diésel se desarrolla mediante una serie de etapas o carreras que se suceden de forma continua dentro de cada cilindro. Estas etapas comprenden la admisión, la compresión, la combustión-expansión y el escape, las cuales permiten completar el ciclo de trabajo del motor y generar la potencia necesaria. **(DieselNet, 2024)**

2.3.1 Etapa de admisión

La etapa de admisión constituye la primera fase del ciclo de funcionamiento del motor diésel de cuatro tiempos. Durante esta etapa, el pistón se desplaza desde el Punto Muerto Superior (PMS) hasta el Punto Muerto Inferior (PMI), generando una depresión en el interior del cilindro que permite el ingreso de aire fresco proveniente del sistema de admisión.

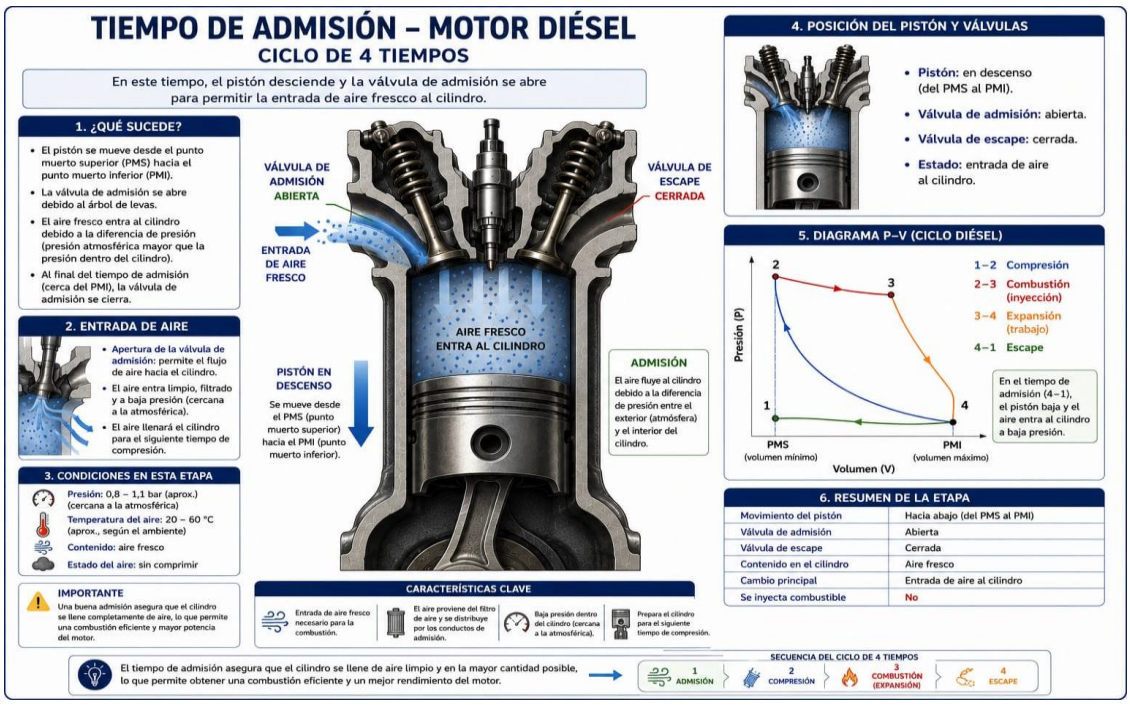
En esta fase, la válvula de admisión permanece abierta mientras que la válvula de escape se mantiene cerrada. Como consecuencia del movimiento descendente del pistón, el aire es aspirado hacia el interior del cilindro, llenando el volumen disponible para el siguiente proceso de compresión.

A diferencia de los motores de encendido por chispa, en los motores diésel durante la admisión únicamente ingresa aire,

ya que el combustible será inyectado posteriormente al final de la etapa de compresión. La cantidad y calidad del aire admitido influyen directamente en la eficiencia de la combustión, el rendimiento del motor y las emisiones contaminantes.

Una vez que el pistón alcanza el Punto Muerto Inferior, la válvula de admisión se cierra, dando inicio a la etapa de compresión. . **(DieselNet, 2024)**

Figura 11. Admisión



Fuente: Propia

2.3.2 Etapa de compresión

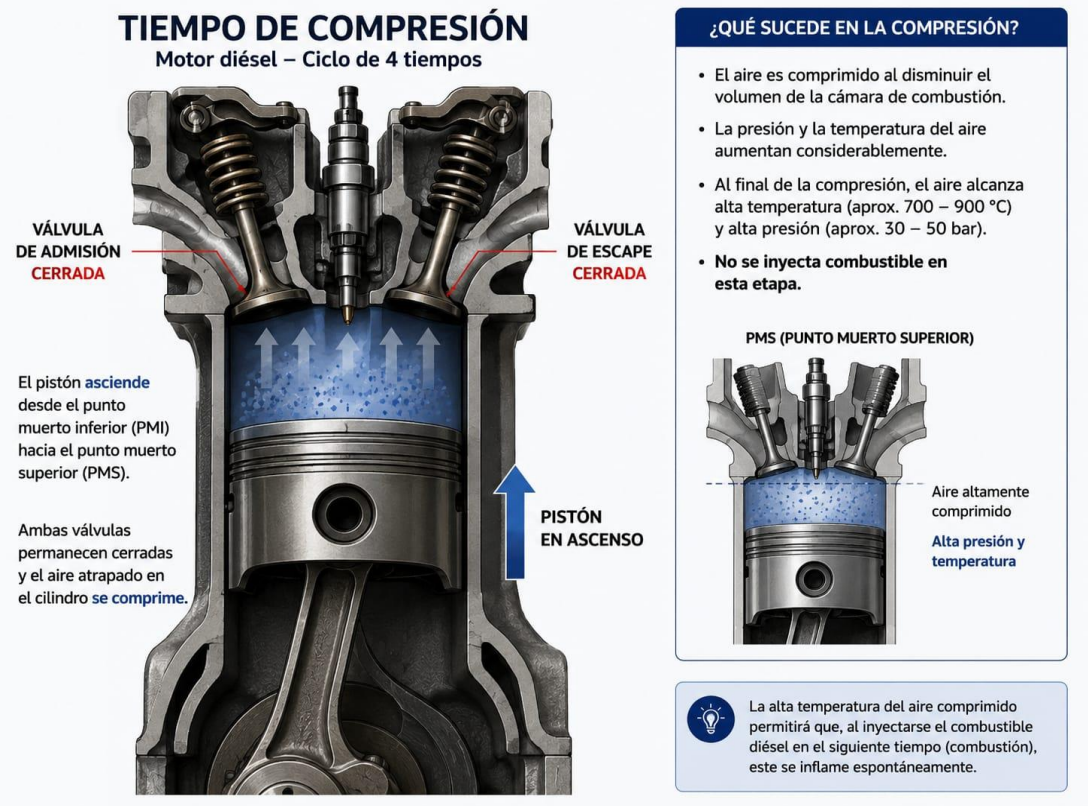
La etapa de compresión corresponde a la segunda fase del ciclo de funcionamiento del motor diésel de cuatro tiempos. Durante esta etapa, el pistón se desplaza desde el Punto Muerto Inferior (PMI) hasta el Punto Muerto Superior (PMS), comprimiendo el aire que ingresó al cilindro durante la etapa de admisión.

En esta fase, tanto la válvula de admisión como la válvula de escape permanecen cerradas, permitiendo que el aire quede atrapado dentro del cilindro. Como consecuencia de la reducción progresiva del volumen disponible, la presión y la temperatura del aire aumentan considerablemente.

La elevada relación de compresión característica de los motores diésel permite alcanzar temperaturas suficientemente altas para provocar la autoignición del combustible cuando este es inyectado al final de la compresión. Por esta razón, los motores diésel no requieren un sistema de encendido mediante bujías, ya que la combustión se produce por efecto del calor generado durante la compresión.

La etapa de compresión es fundamental para garantizar una combustión eficiente, ya que de ella dependen el rendimiento del motor, el aprovechamiento energético del combustible y la reducción de emisiones contaminantes. Una vez que el pistón alcanza el Punto Muerto Superior, se inicia la inyección del combustible y comienza la fase de combustión y expansión. . **(DieselNet, 2024)**

Figura 12. Compresión



Fuente: Propia

2.3.3 Etapa de combustión o expansión

La etapa de combustión y expansión, también denominada carrera de trabajo o carrera de potencia, constituye la tercera fase del ciclo de funcionamiento del motor diésel de cuatro tiempos. Esta es la etapa en la que se genera la energía mecánica que impulsa al motor.

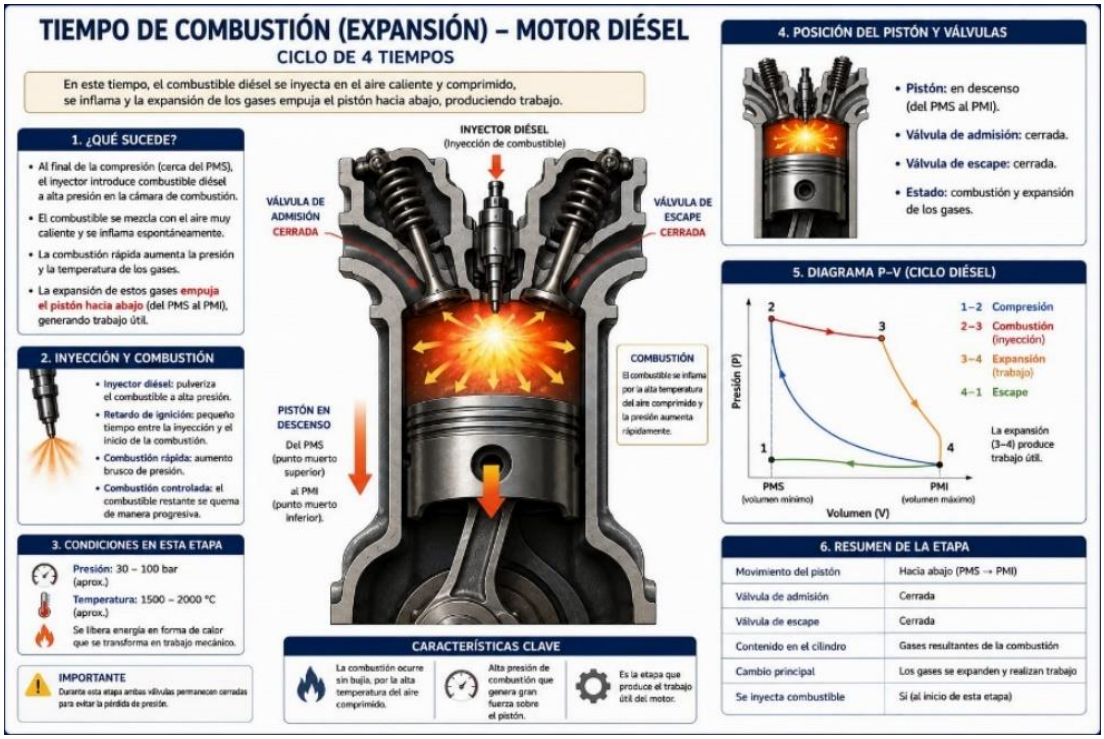
Al finalizar la etapa de compresión, el aire contenido en el cilindro alcanza una elevada presión y temperatura. En ese momento, el sistema de inyección introduce el combustible diésel en forma pulverizada dentro de la cámara de combustión. Debido a las altas temperaturas existentes, el combustible se auto enciende sin necesidad de una chispa eléctrica, iniciándose el proceso de combustión.

La combustión provoca un rápido incremento de la presión y la temperatura de los gases dentro del cilindro. Como consecuencia, los gases en expansión ejercen una fuerza sobre la cabeza del pistón, impulsándolo desde el Punto Muerto Superior (PMS) hasta el Punto Muerto Inferior (PMI).

El movimiento descendente del pistón es transmitido a la biela y posteriormente al cigüeñal, transformando la energía térmica liberada durante la combustión en energía mecánica útil. Esta energía es la que permite el funcionamiento del motor y el desplazamiento del vehículo.

La eficiencia de esta etapa depende de diversos factores, entre ellos la calidad de la mezcla aire-combustible, la presión de inyección, el tiempo de inyección y las condiciones de combustión dentro del cilindro. Una combustión adecuada contribuye a mejorar el rendimiento del motor, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes. . **(DieselNet, 2024)**

Figura 13. Expansión



Fuente: Propia

2.3.4 Etapa de escape

La etapa de escape constituye la cuarta y última fase del ciclo de funcionamiento del motor diésel de cuatro tiempos. Su objetivo principal es expulsar del cilindro los gases resultantes de la combustión, preparando la cámara para el inicio de un nuevo ciclo de trabajo.

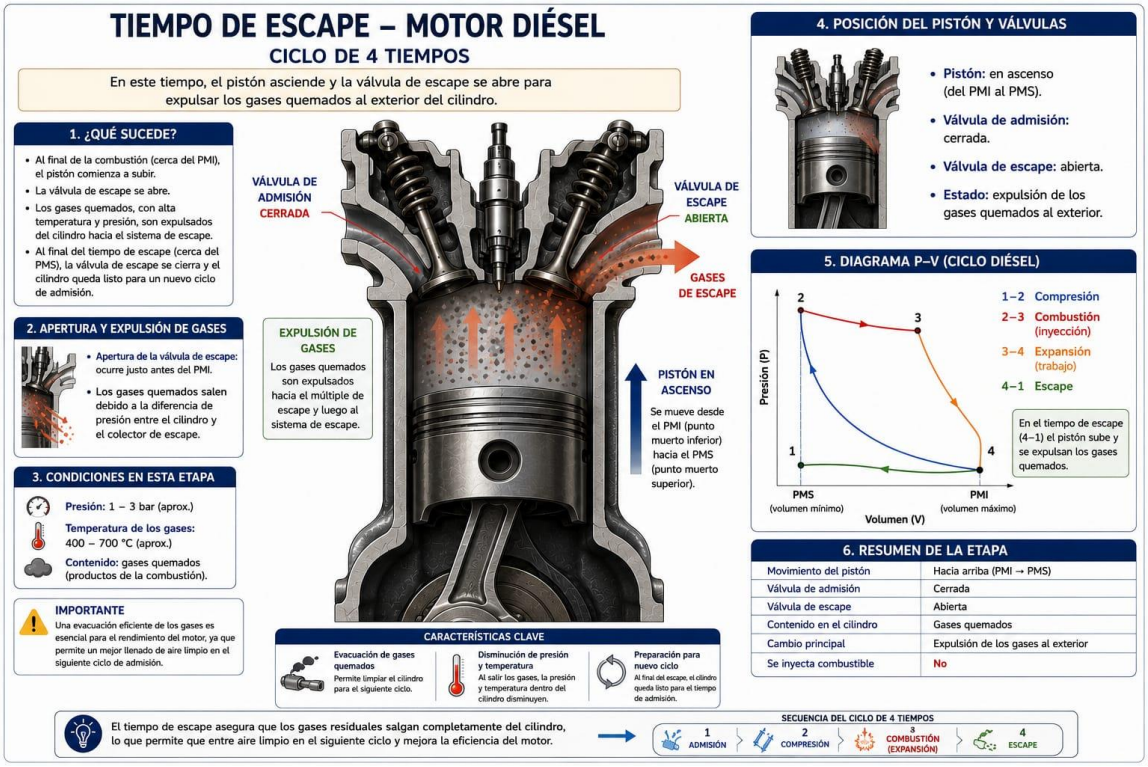
Durante esta etapa, el pistón se desplaza desde el Punto Muerto Inferior (PMI) hasta el Punto Muerto Superior (PMS). Simultáneamente, la válvula de escape permanece abierta, mientras que la válvula de admisión se mantiene cerrada.

El movimiento ascendente del pistón empuja los gases quemados hacia el conducto de escape, permitiendo su evacuación al exterior.

La eliminación eficiente de los gases de combustión es fundamental para garantizar que el cilindro pueda llenarse adecuadamente con aire fresco durante la siguiente etapa de admisión. Si los gases residuales no son expulsados completamente, pueden afectar la calidad de la combustión, reducir el rendimiento del motor e incrementar las emisiones contaminantes.

Al finalizar la carrera de escape y alcanzar nuevamente el Punto Muerto Superior, la válvula de escape se cierra y comienza una nueva etapa de admisión, repitiéndose continuamente el ciclo de funcionamiento del motor diésel. . **(DieselNet, 2024)**

Figura 14. Escape



Fuente: Propia

2.4 SISTEMA DE TURBO COMPRESOR

El turbocompresor es un dispositivo utilizado en motores de combustión interna cuya función principal es aumentar la cantidad de aire que ingresa a los cilindros. Para ello, aprovecha la energía contenida en los gases de escape del motor, que en condiciones normales se perdería hacia la atmósfera.

Este sistema está compuesto principalmente por una turbina y un compresor unidos mediante un eje común. La turbina es impulsada por los gases de escape, mientras que el compresor comprime el aire de admisión y lo introduce al motor a una presión superior a la atmosférica. Como resultado, se incrementa la cantidad de oxígeno disponible para la combustión, permitiendo quemar una mayor cantidad de combustible de manera eficiente.

La utilización del turbocompresor contribuye a mejorar la potencia y el torque del motor sin necesidad de aumentar su cilindrada. Asimismo, favorece una mejor eficiencia en el consumo de combustible y una reducción de las emisiones contaminantes cuando opera bajo condiciones adecuadas.

En los motores diésel modernos equipados con sistemas de inyección Common Rail, el turbocompresor constituye un elemento fundamental para optimizar el proceso de combustión y mejorar el rendimiento general del motor. Su funcionamiento permite aprovechar de manera más eficiente la energía de los gases de escape, incrementando la capacidad de admisión de aire y mejorando las prestaciones del vehículo. **(Garrett Motion, 2023)**

2.4.1 Principio de funcionamiento del turbo compresor

El principio de funcionamiento del turbocompresor se basa en el aprovechamiento de la energía contenida en los gases de escape del motor para aumentar la cantidad de aire que ingresa a los cilindros. De esta manera, se mejora el proceso de combustión y se incrementa el rendimiento del motor.

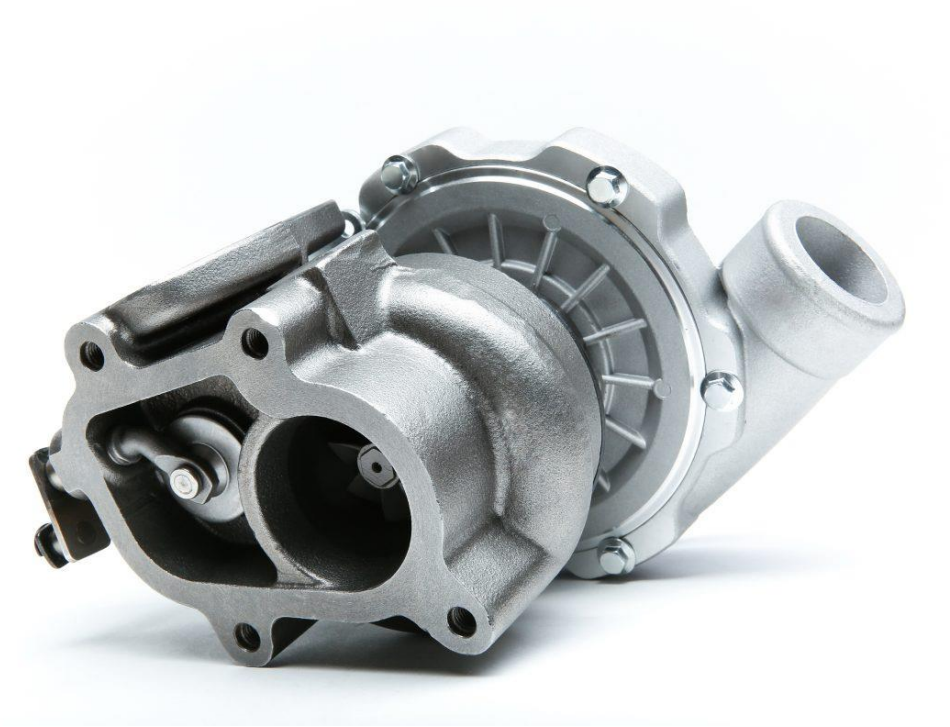
Durante el funcionamiento del motor, los gases generados por la combustión son expulsados a través del sistema de escape. Antes de ser liberados a la atmósfera, estos gases atraviesan la turbina del turbocompresor, provocando su rotación a altas velocidades. La turbina está unida mediante un eje al compresor, por lo que ambos giran simultáneamente.

Al girar el compresor, este aspira aire fresco del exterior y lo comprime antes de enviarlo al colector de admisión. Como resultado, aumenta la densidad del aire y la cantidad de oxígeno disponible para la combustión dentro de los cilindros.

En muchos sistemas, el aire comprimido pasa previamente por un intercooler, donde se reduce su temperatura para incrementar aún más su densidad y mejorar la eficiencia del proceso de admisión.

Gracias a este principio de funcionamiento, el turbocompresor permite introducir una mayor masa de aire en los cilindros, favoreciendo una combustión más eficiente, incrementando la potencia y el torque del motor, y contribuyendo a una mejor utilización del combustible. **(Garrett Motion, 2023)**

Figura 15. Turbo



Fuente: LucasDiesel

2.4.2 Turbina de escape

La turbina de escape es uno de los componentes principales del turbocompresor y tiene la función de aprovechar la energía contenida en los gases de escape del motor para generar movimiento rotativo. Se encuentra ubicada en la carcasa caliente del turbocompresor y está conectada mediante un eje al compresor de admisión.

Durante el funcionamiento del motor, los gases resultantes de la combustión salen de los cilindros a alta temperatura y presión. Al pasar a través de la turbina, estos gases impactan sobre los álabes de la rueda de turbina, provocando su giro a elevadas velocidades. Este movimiento se transmite directamente al compresor, permitiendo la compresión del aire que será enviado al sistema de admisión.

La turbina de escape está fabricada con materiales resistentes a altas temperaturas y esfuerzos mecánicos, debido a que trabaja bajo condiciones extremas de operación. Su diseño permite maximizar el aprovechamiento de la energía de los gases de escape sin afectar significativamente el flujo de salida de los mismos.

El correcto funcionamiento de la turbina es fundamental para el desempeño del turbocompresor, ya que de ella depende la capacidad del sistema para suministrar aire comprimido al motor. Gracias a este aprovechamiento de energía, se logra aumentar la eficiencia de la combustión, mejorar la potencia del motor y optimizar el consumo de combustible. **(Garrett Motion, 2023)**

Figura 16.Turbina de escape



Fuente: Lucas Diesel

2.4.3 Compresor de admisión

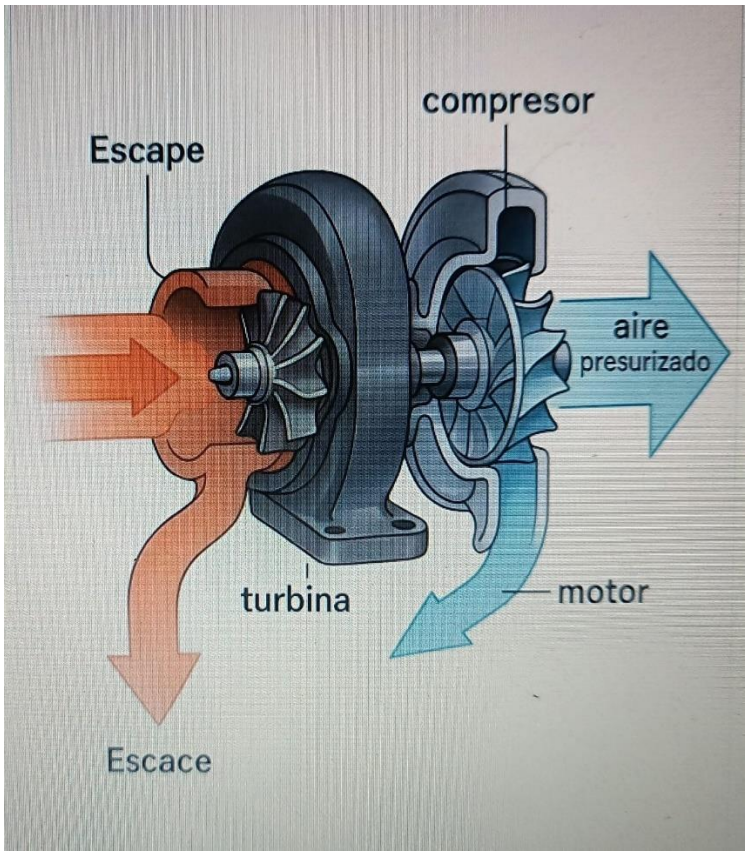
El compresor de admisión es uno de los componentes fundamentales del turbocompresor y tiene la función de aumentar la presión y la densidad del aire que ingresa al motor. Se encuentra ubicado en la carcasa fría del turbocompresor y está unido mediante un eje a la turbina de escape, de manera que ambos giran simultáneamente.

Cuando los gases de escape impulsan la turbina, el movimiento generado se transmite al compresor, el cual aspira aire del ambiente a través del sistema de admisión. Posteriormente, el aire es comprimido y enviado hacia el colector de admisión, aumentando la cantidad de oxígeno disponible para el proceso de combustión.

La compresión del aire provoca un incremento de su temperatura; por ello, en muchos motores sobrealimentados el aire comprimido pasa previamente por un intercooler, donde se enfría antes de ingresar a los cilindros. Este proceso permite aumentar aún más la densidad del aire y mejorar la eficiencia de la combustión.

El compresor de admisión contribuye significativamente al rendimiento del motor, ya que permite introducir una mayor masa de aire en los cilindros sin aumentar la cilindrada del motor. Como resultado, se obtiene un incremento de la potencia y el torque, una mejor eficiencia en el consumo de combustible y una reducción de las emisiones contaminantes. **(Garrett Motion, 2023)**

Figura 17. Compresor de admisión



Fuente: Lucas Diesel

2.4.4 Eje central y sistema de lubricación

El eje central es el elemento mecánico que conecta la turbina de escape con el compresor de admisión dentro del turbocompresor. Su función principal es transmitir el movimiento rotativo generado por la turbina hacia el compresor, permitiendo que ambos componentes giren de manera sincronizada.

Este eje trabaja a velocidades extremadamente elevadas, que pueden superar las 100 000 revoluciones por minuto, por lo que debe fabricarse con materiales de alta resistencia mecánica y térmica. Además, debe mantener un equilibrio dinámico preciso para minimizar vibraciones y garantizar un funcionamiento estable del turbocompresor.

El correcto estado del eje central es fundamental para el desempeño del sistema, ya que cualquier desgaste, deformación o desbalance puede afectar la eficiencia del turbocompresor y provocar daños en sus componentes internos.Ademas.

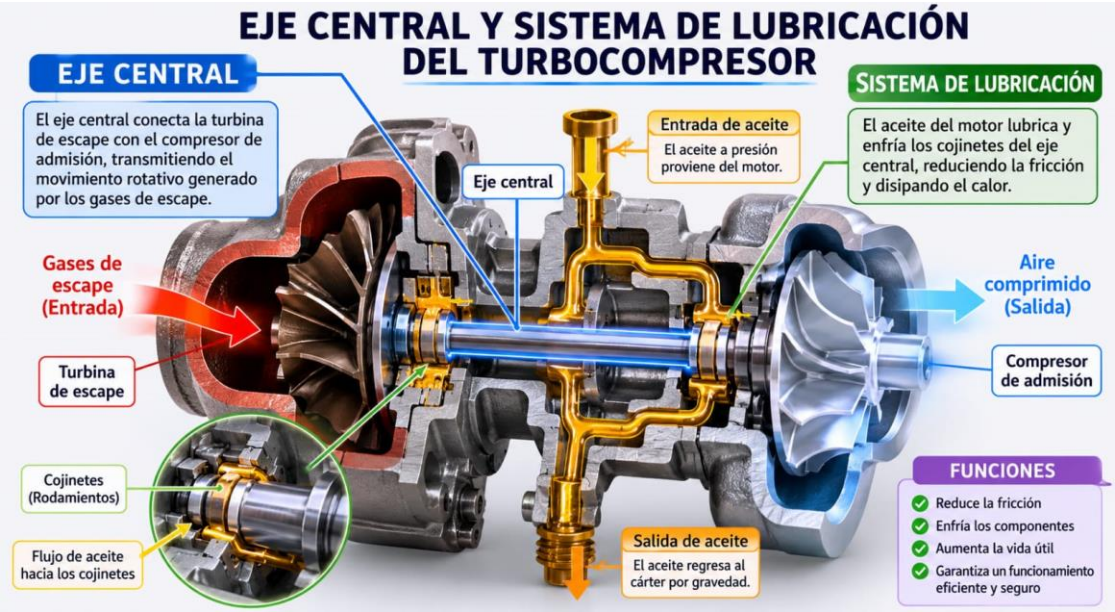
El sistema de lubricación del turbocompresor tiene la función de reducir la fricción y el desgaste entre los componentes móviles, además de contribuir a la disipación del calor generado durante su funcionamiento.

La lubricación se realiza mediante el aceite proveniente del sistema de lubricación del motor, el cual es conducido a través de conductos específicos hasta los cojinetes y apoyos del eje central. Posteriormente, el aceite retorna al cárter por gravedad, completando el ciclo de lubricación.

Debido a las altas velocidades de giro y temperaturas de operación del turbocompresor, una lubricación adecuada es indispensable para garantizar la durabilidad y el correcto funcionamiento del conjunto. La falta de lubricación o la contaminación del aceite pueden provocar desgaste prematuro, sobrecalentamiento e incluso la falla total del turbocompresor.

Por esta razón, es fundamental mantener el aceite del motor en buenas condiciones y realizar los cambios de lubricante y filtros de acuerdo con las especificaciones del fabricante. **(Garrett Motion, 2023)**

Figura 18. Eje central y sistema de lubricación



Fuente: Propia

2.4.5 Control de presión de sobrealimentación

El control de presión de sobrealimentación es el sistema encargado de regular la presión del aire comprimido suministrado por el turbocompresor al motor. Su función principal es mantener la presión de admisión dentro de los valores establecidos por el fabricante, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro del motor.

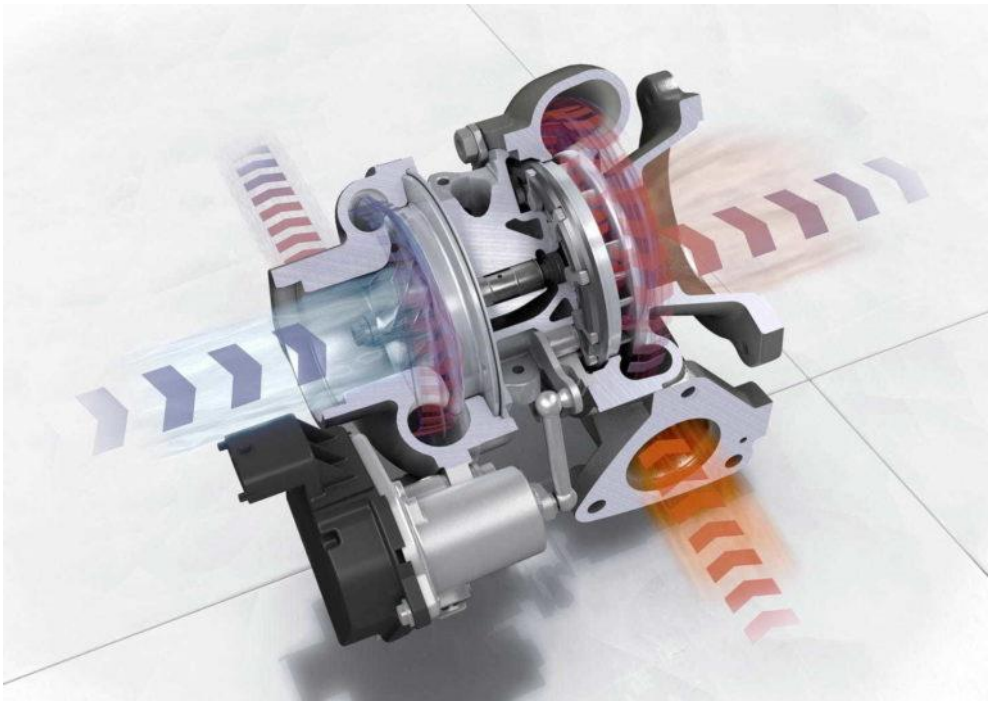
Durante determinadas condiciones de operación, especialmente a altas cargas y velocidades, el turbocompresor puede generar una presión superior a la requerida. Para evitar daños mecánicos y mantener un adecuado rendimiento, se emplean dispositivos de control que regulan la velocidad de la turbina y la presión de sobrealimentación.

En los motores diésel modernos, este control puede realizarse mediante una válvula Wastegate o mediante sistemas de geometría variable (VGT), los cuales son gestionados electrónicamente por la Unidad de Control Electrónico (ECU). La ECU monitorea continuamente parámetros como la presión de admisión, la carga del motor y la velocidad de giro, ajustando el funcionamiento del turbocompresor según las necesidades de operación.

Un adecuado control de la presión de sobrealimentación permite optimizar la combustión, mejorar la potencia y el torque del motor, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes.

Asimismo, contribuye a prolongar la vida útil del turbocompresor y de los componentes asociados al sistema de admisión. **(Garrett Motion, 2023)**

Figura 19. Control de presión



Fuente: Servicios arca

2.5 SISTEMA DE ADMISION DE AIRE

El sistema de admisión de aire es el conjunto de componentes encargados de suministrar al motor el aire necesario para el proceso de combustión. Su función principal es captar aire del ambiente, filtrarlo y conducirlo hacia los cilindros en la cantidad y condiciones adecuadas para garantizar una combustión eficiente. En los motores diésel modernos, el sistema de admisión desempeña un papel fundamental en el rendimiento, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. La cantidad de aire que ingresa al motor influye directamente en la calidad de la combustión, por lo que es indispensable mantener un flujo continuo y libre de impurezas.

Cuando el motor está equipado con turbocompresor, el sistema de admisión incorpora elementos adicionales destinados a aumentar la presión y densidad del aire suministrado, mejorando así la eficiencia volumétrica y el desempeño del motor.

El sistema de admisión de aire está conformado por diversos componentes que trabajan de manera conjunta para garantizar el suministro adecuado de aire al motor. Entre ellos se encuentran el filtro de aire, los conductos de admisión, el

turbocompresor, el intercooler, el múltiple de admisión y los sensores de control. **(Cummins Inc., 2022)**

Figura 20. Sistema de admisión de aire



Fuente: Motorsport.com

2.5.1 Funcionamiento del sistema de admisión

El funcionamiento del sistema de admisión de aire consiste en captar aire del ambiente, acondicionarlo y suministrarlo a los cilindros del motor en las condiciones adecuadas para el proceso de combustión. Este sistema permite garantizar una cantidad suficiente de oxígeno, indispensable para la combustión eficiente del combustible.

El proceso inicia con la entrada de aire a través del filtro de aire, donde se retienen partículas de polvo, suciedad e impurezas que podrían dañar los componentes internos del motor. Una vez filtrado, el aire circula por los conductos de admisión hacia el turbocompresor.

En los motores equipados con turbocompresor, el aire es comprimido por el compresor de admisión, aumentando su presión y densidad. Posteriormente, el aire comprimido pasa por el intercooler, donde se reduce su temperatura para incrementar su densidad y mejorar la eficiencia del llenado de los cilindros.

A continuación, el aire enfriado es conducido hacia el múltiple de admisión, desde donde se distribuye a cada cilindro del motor. Durante la carrera de

admisión, el pistón desciende y permite el ingreso del aire al interior del cilindro, preparándolo para la etapa de compresión y posterior combustión.

Durante todo este proceso, diversos sensores monitorean parámetros como la presión, temperatura y caudal de aire, enviando información a la Unidad de Control Electrónico (ECU). Con estos datos, la ECU ajusta la cantidad de combustible inyectado y controla distintos sistemas del motor para optimizar el rendimiento, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

De esta manera, el sistema de admisión de aire garantiza el suministro adecuado de aire limpio y en cantidad suficiente para lograr una combustión eficiente y un correcto funcionamiento del motor. **(Cummins Inc., 2022)**

Figura 21 Funcionamiento



Fuente: Mecanic.com

2.5.2 Filtro de aire

El filtro de aire es un componente fundamental del sistema de admisión, cuya función principal es limpiar el aire que ingresa al motor, reteniendo partículas de polvo, suciedad, polen y otras impurezas presentes en el ambiente. Su objetivo es proteger los componentes internos del motor contra el desgaste prematuro y garantizar una combustión eficiente.

Este elemento se encuentra ubicado en la entrada del sistema de admisión y constituye la primera barrera de protección para el motor. El aire aspirado del exterior atraviesa el material filtrante, donde las partículas contaminantes quedan retenidas, permitiendo el paso únicamente de aire limpio hacia los demás componentes del sistema.

La eficiencia del filtro de aire influye directamente en el rendimiento del motor, ya que un suministro adecuado de aire limpio favorece una mejor combustión del combustible. Por el contrario, un filtro obstruido puede restringir el flujo de aire, provocando pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible y mayores emisiones contaminantes.

Los filtros de aire están fabricados generalmente con materiales de papel plisado, fibras sintéticas o algodón, diseñados para ofrecer una elevada capacidad de retención de partículas y una mínima resistencia al flujo de aire. Su mantenimiento periódico es indispensable para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de admisión y prolongar la vida útil del motor.

En los motores diésel Common Rail equipados con turbocompresor, el filtro de aire adquiere una importancia aún mayor, ya que cualquier partícula que logre atravesarlo puede afectar componentes sensibles como el compresor del turbocompresor. **(Cummins Inc., 2022)**

Figura 22, Filtro de aire



Fuente: Autodoc

2.5.3 Conductos y colector de admisión

Los conductos de admisión son elementos encargados de transportar el aire desde el filtro de aire y los demás componentes del sistema de admisión hasta el colector de admisión. Su función principal es garantizar un flujo continuo y uniforme de aire hacia el motor, minimizando las pérdidas de presión y asegurando un adecuado llenado de los cilindros.

Estos conductos están diseñados para soportar las condiciones de presión y temperatura presentes en el sistema de admisión, especialmente en motores equipados con turbocompresor. Generalmente son fabricados en materiales plásticos, caucho reforzado o aleaciones metálicas que ofrecen resistencia mecánica y durabilidad.

El diseño de los conductos influye directamente en el rendimiento del motor. Así también el colector de Admisión también denominado múltiple de admisión, es el componente encargado de distribuir de manera uniforme el aire proveniente del sistema de admisión hacia cada uno de los cilindros del motor. Su diseño está compuesto por una cámara principal y varios conductos ramificados que conducen el aire hacia las válvulas de admisión de cada cilindro. La geometría del colector está diseñada para optimizar el flujo de aire y garantizar una distribución equilibrada, permitiendo que todos los cilindros reciban una cantidad adecuada de aire para el proceso de combustión.

En motores diésel modernos equipados con turbocompresor, el colector de admisión recibe aire comprimido y, en muchos casos, enfriado previamente por el intercooler. Esto favorece un mejor llenado de los cilindros y una combustión más eficiente.

El correcto funcionamiento del colector de admisión es fundamental para mantener el rendimiento del motor, ya que una distribución uniforme del aire contribuye a mejorar la potencia, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes. **(Cummins Inc., 2022)**

Figura 23. Conductos y colector



Fuente: propia

2.5.4 Influencia del sistema de admisión en el rendimiento del motor

El sistema de admisión de aire ejerce una influencia directa sobre el rendimiento del motor, ya que es el encargado de suministrar el aire necesario para el proceso de combustión. La cantidad, calidad y condiciones del aire admitido determinan la eficiencia con la que se quema el combustible y, en consecuencia, el desempeño general del motor.

Un sistema de admisión eficiente permite que los cilindros reciban una mayor cantidad de aire limpio y con una adecuada densidad, favoreciendo una combustión más completa. Esto se traduce en un incremento de la potencia y el torque del motor, una mejor respuesta durante la aceleración y un aprovechamiento más eficiente del combustible.

En motores equipados con turbocompresor e intercooler, el sistema de admisión contribuye significativamente a mejorar la eficiencia volumétrica, ya que aumenta la masa de aire que ingresa a los cilindros. Como resultado, se dispone de una mayor cantidad de oxígeno para la combustión, permitiendo obtener un mejor rendimiento sin incrementar la cilindrada del motor.

Por otra parte, cualquier restricción o deficiencia en el sistema de admisión, como filtros obstruidos, fugas en los conductos o fallas en los sensores de control, puede reducir el flujo de aire hacia el motor. Estas condiciones afectan

negativamente el proceso de combustión, provocando pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible y mayores emisiones contaminantes.

Por lo tanto, el correcto funcionamiento del sistema de admisión es fundamental para garantizar un rendimiento óptimo del motor, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética, la potencia disponible y la reducción del impacto ambiental generado por las emisiones de escape. **(Cummins Inc., 2022)**

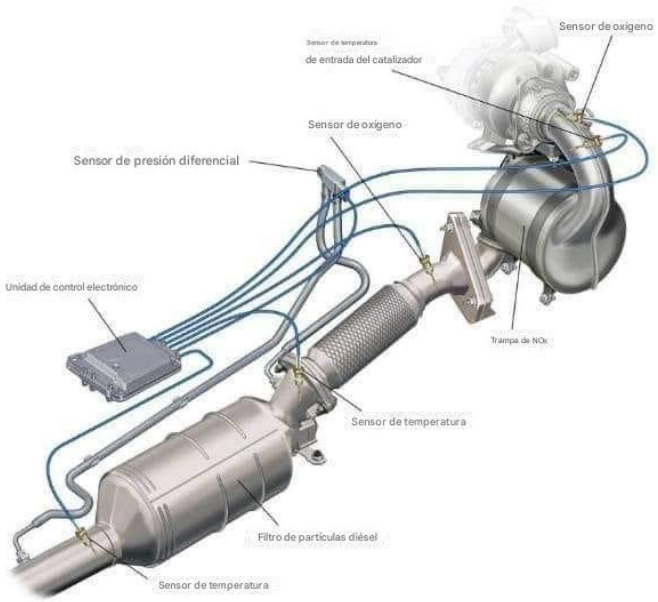
2.6 SISTEMA DE ESCAPE

El sistema de escape es el conjunto de componentes encargados de conducir y expulsar al exterior los gases generados durante el proceso de combustión del motor. Su función principal es facilitar la evacuación eficiente de los gases de escape, reduciendo la contrapresión y contribuyendo al correcto funcionamiento del motor.

Además de transportar los gases quemados, el sistema de escape participa en la reducción del ruido producido por la combustión y en el control de las emisiones contaminantes mediante dispositivos específicos de tratamiento de gases.

En los motores diésel modernos, el sistema de escape está compuesto por diversos elementos que trabajan de manera conjunta, entre los que destacan el colector de escape, el turbocompresor, los conductos de escape, el catalizador, el silenciador y los sistemas de control de emisiones. **(SAE International, 2021)**

Figura 24 Sistema de escape



Fuente: Automaster

2.6.1Funcion del sistema de escape

La función principal del sistema de escape es recolectar, conducir y expulsar de manera eficiente los gases resultantes de la combustión hacia el exterior del vehículo. Este proceso permite mantener el correcto funcionamiento del motor y preparar los cilindros para un nuevo ciclo de admisión de aire.

Además de evacuar los gases quemados, el sistema de escape contribuye a reducir el nivel de ruido generado durante la combustión mediante el uso de silenciadores y otros dispositivos acústicos. Asimismo, incorpora elementos destinados a disminuir la emisión de sustancias contaminantes, favoreciendo el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

En los motores diésel turboalimentados, el sistema de escape también desempeña un papel importante en el funcionamiento del turbocompresor, ya que los gases expulsados por el motor son aprovechados para accionar la turbina y generar la sobrealimentación del aire de admisión.

Por lo tanto, el sistema de escape no solo permite la evacuación de los gases de combustión, sino que también influye en el rendimiento del motor, la eficiencia energética. **(SAE International, 2021)**

2.6.2 Colector de escape

El colector de escape es uno de los primeros componentes del sistema de escape y tiene la función de recoger los gases de combustión provenientes de cada uno de los cilindros del motor y conducirlos hacia el resto del sistema de escape.

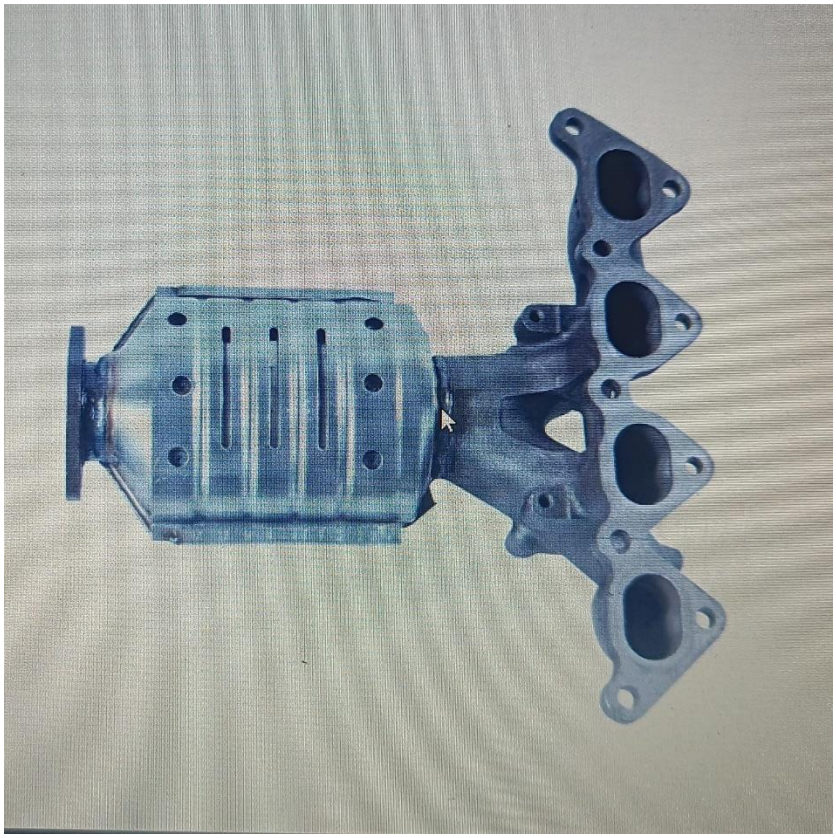
Este componente se encuentra acoplado a la culata del motor y está diseñado con conductos internos que permiten canalizar de manera eficiente el flujo de gases. En los motores diésel turboalimentados, el colector de escape dirige los gases hacia la turbina del turbocompresor, aprovechando su energía para generar la sobrealimentación del motor.

Debido a las elevadas temperaturas y presiones a las que está sometido, el colector de escape se fabrica generalmente en hierro fundido o aleaciones especiales resistentes al calor y a la corrosión. Su diseño influye directamente en la evacuación de los gases, la eficiencia del turbocompresor y el rendimiento general del motor.

Un colector de escape en buen estado permite una adecuada circulación de los gases de combustión, reduciendo restricciones en el flujo y favoreciendo un mejor aprovechamiento de la energía de escape. Por el contrario, fisuras,

deformaciones o fugas pueden provocar pérdidas de rendimiento, aumento del consumo de combustible y un funcionamiento deficiente del sistema de escape. Por lo tanto, el colector de escape constituye un elemento fundamental dentro del sistema, ya que garantiza la correcta evacuación de los gases de combustión y contribuye al adecuado funcionamiento del motor y del turbocompresor. **(SAE International, 2021)**

Figura 25. Colector de escape



Fuente: Mecaxavi

2.6.3 Dispositivos de reducción de emisiones

Los dispositivos de reducción de emisiones son componentes incorporados al sistema de escape con la finalidad de disminuir la cantidad de contaminantes liberados a la atmósfera durante el funcionamiento del motor. Su implementación responde a la necesidad de reducir el impacto ambiental generado por los gases de combustión y cumplir con las normativas de emisiones vigentes.

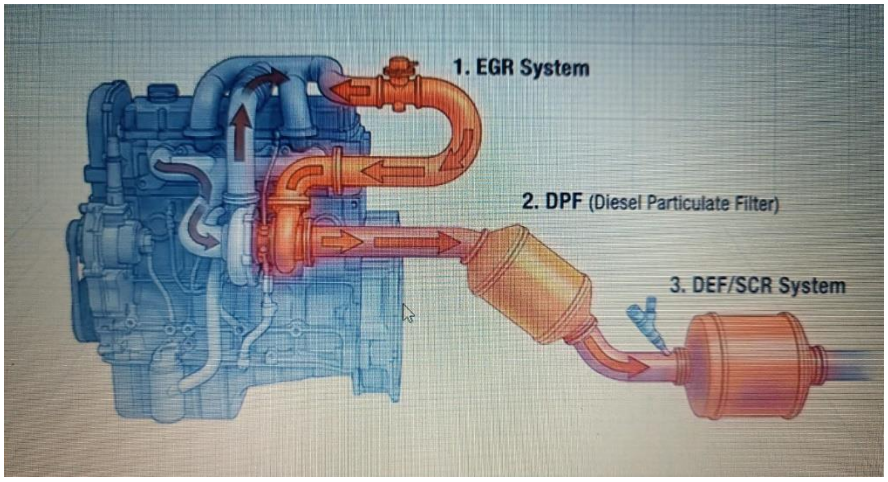
En los motores diésel modernos, estos dispositivos actúan sobre los gases de escape mediante procesos físicos y químicos que permiten reducir la presencia de sustancias nocivas como los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de

carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC) y el material particulado (PM).

Entre los principales dispositivos de reducción de emisiones se encuentran el catalizador de oxidación diésel (DOC), la válvula de recirculación de gases de escape (EGR), el filtro de partículas diésel (DPF) y los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR), dependiendo de la tecnología y las características del motor.

El correcto funcionamiento de estos dispositivos contribuye a mejorar la calidad del aire, reducir el impacto ambiental del transporte y optimizar el proceso de combustión. Constituyen elementos fundamentales en los sistemas de control de emisiones de los vehículos diésel actuales. **(SAE International, 2021)**

Figura 25 Dispositivos de reducción de emisiones



Fuente:

2.6.4 Silenciador y contrapresión del sistema

El silenciador es un componente del sistema de escape cuya función principal es reducir el ruido generado por los gases de combustión al salir del motor. Para ello, utiliza cámaras internas, deflectores y conductos diseñados para disminuir la intensidad de las ondas sonoras producidas durante el proceso de escape.

Este dispositivo se encuentra ubicado en la parte final del sistema de escape y contribuye significativamente al confort acústico del vehículo, permitiendo que el nivel de ruido emitido cumpla con las normativas establecidas. Además, debe cumplir su función sin afectar excesivamente el flujo de los gases de escape.

Los silenciadores están fabricados con materiales resistentes a la corrosión y a las altas temperaturas, ya que operan de forma continua bajo condiciones exigentes de funcionamiento, por otro lado, la Contrapresión del Sistema es la resistencia que encuentran los gases de escape durante su recorrido a través de los distintos componentes del sistema de escape. Esta resistencia es generada por elementos como el colector de escape, el turbocompresor, el catalizador, el silenciador y las tuberías de conducción.

Un nivel adecuado de contrapresión es necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escape y de los dispositivos de control de emisiones. Sin embargo, una contrapresión excesiva puede dificultar la evacuación de los gases de combustión, provocando pérdidas de potencia, aumento del consumo de combustible y una disminución de la eficiencia del motor.

Por el contrario, una contrapresión demasiado baja puede afectar el funcionamiento óptimo de determinados sistemas de escape y reducir la eficacia de algunos dispositivos de control de emisiones. Por ello, el diseño del sistema de escape busca mantener un equilibrio que permita una evacuación eficiente de los gases sin comprometer el rendimiento del motor.

En los motores diésel turboalimentados, el control adecuado de la contrapresión resulta especialmente importante, ya que influye directamente en el funcionamiento del turbocompresor, la eficiencia de la combustión y el desempeño general del motor. **(SAE International, 2021)**

Figura 26. Silenciador



Fuente: Xuguang

2.7 GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)

El Gas Natural Vehicular (GNV) es un combustible alternativo utilizado en motores de combustión interna, obtenido principalmente del gas natural y compuesto en su mayor proporción por metano (CH_4). Debido a sus características energéticas y ambientales, se ha convertido en una opción ampliamente utilizada para reducir los costos de operación y disminuir las emisiones contaminantes producidas por los vehículos.

El GNV se almacena en cilindros de alta presión instalados en el vehículo y es suministrado al motor mediante un sistema específico de alimentación y control. Dependiendo de la tecnología empleada, puede utilizarse como combustible único o en combinación con otros combustibles, como ocurre en los sistemas duales diésel-GNV.

Entre las principales ventajas del Gas Natural Vehicular se encuentran su menor costo en comparación con los combustibles líquidos tradicionales, la reducción de emisiones de gases contaminantes y una combustión más limpia. Estas características contribuyen a mejorar la eficiencia energética y a disminuir el impacto ambiental generado por el transporte.

La utilización del GNV ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a la necesidad de diversificar las fuentes de energía, optimizar el consumo de combustibles fósiles y promover tecnologías de transporte más sostenibles. **(International Energy Agency, 2023)**

Figura 27. GNV



Fuente: Expomotor.com

2.7.1 Definición y composición del GNV

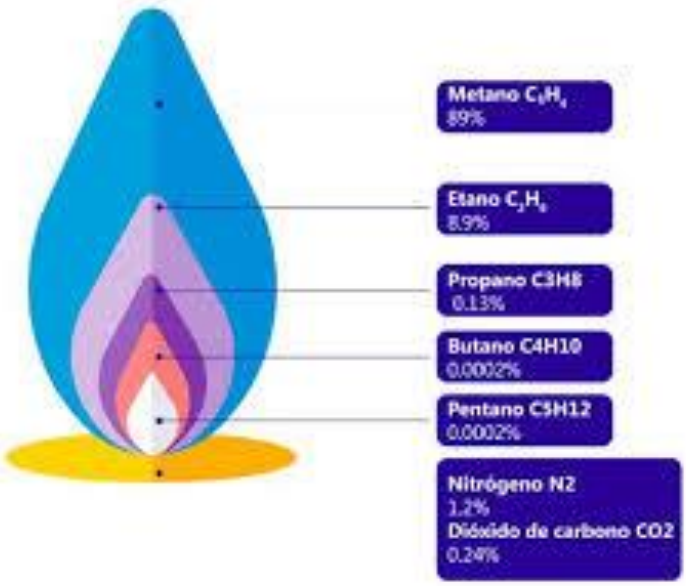
El Gas Natural Vehicular (GNV) es un combustible gaseoso utilizado en motores de combustión interna, obtenido a partir del procesamiento y acondicionamiento del gas natural extraído de yacimientos subterráneos. Se caracteriza por ser una alternativa energética eficiente, económica y de menor impacto ambiental en comparación con los combustibles líquidos convencionales.

Para su utilización en vehículos, el gas natural es comprimido a altas presiones y almacenado en cilindros especialmente diseñados, permitiendo su suministro seguro al sistema de alimentación del motor. Su empleo se ha extendido tanto en vehículos convertidos como en vehículos fabricados específicamente para operar con este combustible.

Desde el punto de vista químico, el GNV está compuesto principalmente por metano (CH_4), cuya concentración generalmente supera el 85 % de la mezcla. Además, contiene pequeñas cantidades de otros hidrocarburos ligeros, como etano (C_2H_6), propano (C_3H_8) y butano (C_4H_{10}), así como trazas de dióxido de carbono (CO_2), nitrógeno (N_2) y otros gases presentes en proporciones reducidas.

La elevada concentración de metano le confiere al GNV un alto poder antidetonante y una combustión más limpia, lo que favorece la reducción de emisiones contaminantes. **(International Energy Agency, 2023)**

Figura 28. Composición



Fuente: gas natural .com

2.7.2 Propiedades físico-químico de GNV

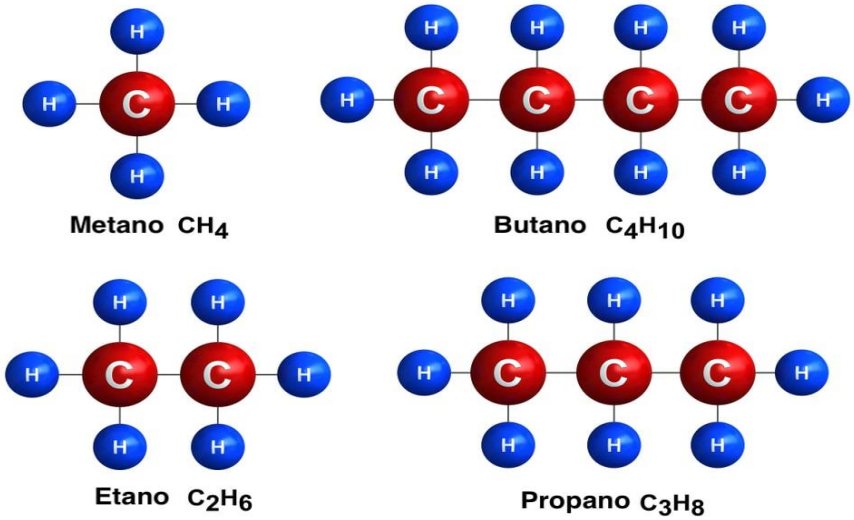
Las propiedades físico-químicas del Gas Natural Vehicular (GNV) determinan su comportamiento durante el almacenamiento, suministro y proceso de combustión dentro del motor. Estas características influyen directamente en el rendimiento del motor, la eficiencia energética y las emisiones generadas durante su utilización.

El GNV está compuesto principalmente por metano (CH_4), un hidrocarburo gaseoso que se caracteriza por poseer un elevado índice de octano y una combustión más limpia en comparación con otros combustibles fósiles. Su estado gaseoso facilita una mezcla homogénea con el aire, favoreciendo una combustión más eficiente.

Entre sus principales propiedades físicas destaca su menor densidad respecto al aire, lo que permite que, en caso de fuga, el gas tienda a dispersarse rápidamente en la atmósfera. Asimismo, se almacena en cilindros de alta presión para aumentar la cantidad de combustible disponible en el vehículo.

Desde el punto de vista químico, el GNV presenta un alto poder calorífico, una elevada resistencia a la detonación y un bajo contenido de compuestos contaminantes. Estas características contribuyen a reducir la formación de depósitos carbonosos en el motor y disminuyen las emisiones de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), material particulado y dióxido de carbono (CO_2).**(International Energy Agency, 2023)**

Figura 29. Propiedades



Fuente: Concepto

2.7.3 Ventajas del uso de GNV en motores

El uso de Gas Natural Vehicular (GNV) en motores de combustión interna ofrece diversas ventajas técnicas, económicas y ambientales, lo que ha favorecido su adopción como combustible alternativo en el sector del transporte.

Una de sus principales ventajas es la reducción de los costos de operación, debido a que el GNV suele tener un precio inferior al de los combustibles líquidos convencionales. Esto permite disminuir el gasto asociado al consumo de combustible, especialmente en vehículos con altos recorridos diarios.

Desde el punto de vista ambiental, el GNV produce una combustión más limpia, lo que contribuye a reducir las emisiones de contaminantes como el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC), el material particulado (PM) y el dióxido de carbono (CO_2). Esta característica favorece la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las normativas de emisiones.

Otra ventaja importante es la menor formación de depósitos de carbón en la cámara de combustión, válvulas e inyectores, lo que contribuye a mantener el motor más limpio y puede prolongar la vida útil de algunos componentes.

Asimismo, el GNV posee un elevado índice antidetonante, lo que permite una combustión más estable y eficiente. En aplicaciones duales diésel-GNV, este combustible complementa el funcionamiento del motor, reduciendo el consumo de diésel y mejorando el aprovechamiento energético.

Por estas razones, el Gas Natural Vehicular se considera una alternativa viable para mejorar la eficiencia económica y ambiental de los motores, especialmente en sistemas de conversión destinados a reducir el consumo de combustibles convencionales. **(International Energy Agency, 2023)**

2.7.4 Almacenamiento y manejo del GNV

El almacenamiento y manejo del Gas Natural Vehicular (GNV) constituyen aspectos fundamentales para garantizar su utilización segura y eficiente en aplicaciones automotrices. Debido a que el gas natural se encuentra en estado gaseoso a condiciones ambientales, es necesario comprimirlo a altas presiones para almacenar una cantidad suficiente de combustible que permita la operación del vehículo.

El GNV se almacena en cilindros especialmente diseñados para soportar presiones elevadas, generalmente del orden de 200 a 250 bar. Estos recipientes son fabricados con materiales de alta resistencia mecánica y

cumplen estrictas normas de seguridad para garantizar su integridad durante el funcionamiento del vehículo.

El sistema de almacenamiento incorpora además diversos dispositivos de seguridad, tales como válvulas de cierre, válvulas de exceso de flujo, manómetros y dispositivos de alivio de presión, cuya función es proteger el sistema frente a posibles fallas o condiciones anormales de operación.

Durante el manejo del combustible, el GNV es conducido desde los cilindros a través de tuberías de alta presión hacia el regulador de presión, donde se reduce progresivamente hasta alcanzar las condiciones requeridas para su suministro al motor. Todo el sistema debe mantenerse en óptimas condiciones para evitar fugas y garantizar un funcionamiento seguro.

El correcto almacenamiento y manejo del GNV no solo contribuye a la seguridad del vehículo y sus ocupantes, sino que también permite aprovechar de manera eficiente las ventajas energéticas y ambientales que ofrece este combustible alternativo. **(International Energy Agency, 2023)**

Figura 30. Almacenamiento



Fuente: Gascenter.com

2.8 SISTEMA DE INYECCION DE GNV DE TERCERA GENERACION

El sistema de inyección de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación es una tecnología de conversión desarrollada para permitir el funcionamiento de motores de combustión interna mediante el suministro controlado de gas natural.

Este sistema representa una evolución respecto a las generaciones anteriores, ya que incorpora dispositivos electrónicos que optimizan la dosificación del combustible y mejoran el desempeño del motor.

En este tipo de sistema, el gas natural almacenado en los cilindros de alta presión es conducido hacia un regulador o reductor de presión, donde su presión es disminuida gradualmente hasta alcanzar los valores adecuados para su utilización. Posteriormente, el combustible es mezclado con el aire de admisión antes de ingresar al motor, garantizando una combustión eficiente.

El sistema de tercera generación incorpora una unidad electrónica de control que recibe información de diversos sensores del motor y ajusta el suministro de GNV según las condiciones de operación. Esto permite mejorar la estabilidad de funcionamiento, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes**. (U.S. Department of Energy, 2023)**

Figura 31. Sistema GNV

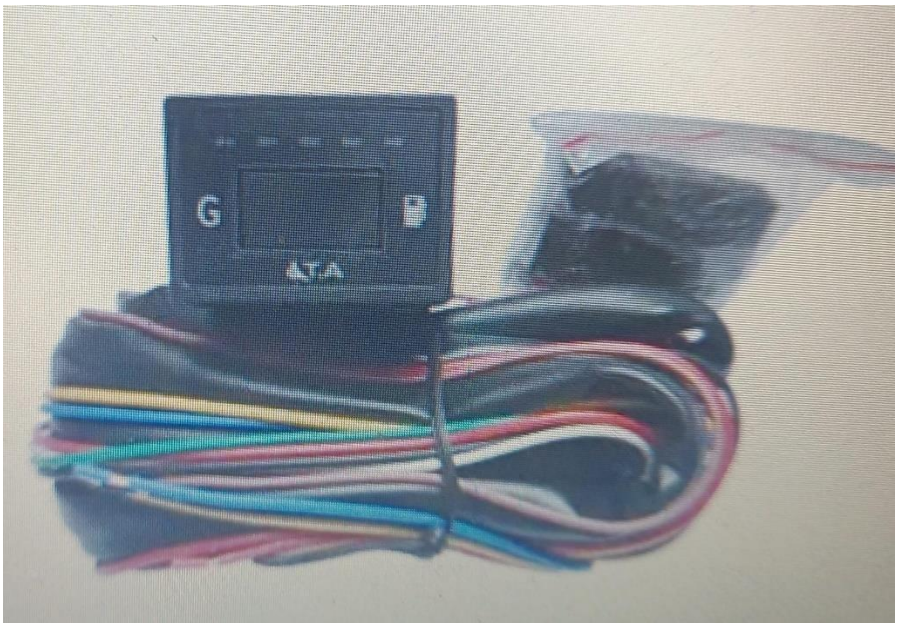


Fuente: www.acio.com

En aplicaciones duales diésel-GNV, como las utilizadas en motores diésel adaptados, el sistema suministra gas natural como combustible complementario mientras una pequeña cantidad de diésel actúa como fuente de ignición. De esta manera, se logra sustituir parcialmente el consumo de diésel sin modificar significativamente el funcionamiento original del motor.

Gracias a su capacidad de control y regulación, el sistema de GNV de tercera generación constituye una alternativa eficiente para reducir los costos de operación y el impacto ambiental, manteniendo niveles adecuados de rendimiento y confiabilidad del motor. **. (U.S. Department of Energy, 2023)**

Figura 32. Sistema GNV



Fuente: www.acio.com

2.8.1 Principio de funcionamiento del sistema de tercera generación

El principio de funcionamiento del sistema de GNV de tercera generación se basa en el suministro controlado de gas natural al motor, complementando o sustituyendo parcialmente el combustible convencional durante el proceso de combustión. Este sistema permite aprovechar las ventajas económicas y ambientales del gas natural mediante una dosificación adecuada de combustible en función de las condiciones de operación del motor.

El proceso inicia con el almacenamiento del Gas Natural Vehicular en cilindros de alta presión instalados en el vehículo. Desde estos recipientes, el combustible es conducido a través de tuberías de alta presión hasta el regulador o reductor de presión, donde su presión es disminuida gradualmente a niveles aptos para su utilización en el motor.

Posteriormente, el gas es dirigido hacia el mezclador o dispositivo de admisión, donde se combina con el aire que ingresa por el sistema de admisión. La mezcla aire-GNV es aspirada hacia los cilindros durante la carrera de admisión, preparándose para el proceso de combustión.

En los sistemas duales diésel-GNV, una pequeña cantidad de combustible diésel es inyectada al final de la etapa de compresión, actuando como fuente de ignición para la mezcla de aire y gas natural presente en la cámara de combustión. La combustión resultante libera la energía necesaria para el funcionamiento del motor, reduciendo simultáneamente el consumo de diésel.

La unidad electrónica de control supervisa el funcionamiento del sistema mediante señales provenientes de diversos sensores y ajusta la cantidad de GNV suministrada según la carga y las condiciones de operación del motor. De esta manera, se garantiza una combustión eficiente, un adecuado rendimiento y una reducción de las emisiones contaminantes.

Gracias a este principio de funcionamiento, el sistema de GNV de tercera generación permite una sustitución parcial del combustible diésel, contribuyendo a disminuir los costos de operación y el impacto ambiental sin afectar significativamente**. (U.S. Department of Energy, 2023)**

2.8.2 Reductor de presión de GNV

El reductor de presión, también conocido como regulador de presión, es uno de los componentes más importantes del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV). Su función principal es reducir la elevada presión con la que el gas se almacena en los cilindros hasta valores adecuados para su suministro y utilización en el motor.

El GNV se encuentra almacenado en los cilindros a presiones que pueden alcanzar aproximadamente 200 bar o más. Debido a que esta presión es demasiado alta para ser utilizada directamente en el proceso de combustión, el gas debe pasar a través del reductor de presión, donde se disminuye progresivamente hasta alcanzar las condiciones requeridas por el sistema de alimentación.

Además de reducir la presión, este dispositivo mantiene un suministro estable de gas independientemente de las variaciones de presión existentes en el cilindro de almacenamiento o de las condiciones de funcionamiento del motor. De esta manera, se garantiza una dosificación uniforme del combustible y un funcionamiento eficiente del sistema.

En muchos sistemas de GNV, el reductor de presión utiliza el calor del sistema de refrigeración del motor para evitar el enfriamiento excesivo producido por la expansión del gas durante el proceso de reducción de presión. Esto contribuye a mantener un funcionamiento estable y evita la formación de hielo en el interior del dispositivo.

El correcto funcionamiento del reductor de presión es fundamental para garantizar la seguridad, el rendimiento y la eficiencia del sistema de GNV, ya que una regulación inadecuada puede afectar la mezcla aire-combustible, incrementar el consumo de GNV. **(U.S. Department of Energy, 2023)**

Figura 33. Reductor de presión



Fuente: GNV.com

2.8.3 Sistema de dosificación y mezclador

El sistema de dosificación y mezclador es el conjunto de componentes encargado de regular la cantidad de Gas Natural Vehicular (GNV) suministrada al motor y de realizar su mezcla con el aire de admisión antes de ingresar a los cilindros. Su función principal es garantizar una proporción adecuada de aire y combustible para lograr una combustión eficiente y un funcionamiento estable del motor.

La dosificación del gas se realiza mediante dispositivos de control que regulan el caudal de GNV en función de las condiciones de operación del motor, tales como la velocidad de giro, la carga y la demanda de potencia. En los sistemas de tercera generación, este proceso es supervisado por una unidad electrónica de control, que optimiza el suministro de combustible para mejorar el rendimiento y reducir las emisiones contaminantes.

Una vez regulado, el gas natural es conducido hacia el mezclador, componente ubicado generalmente en el sistema de admisión. El mezclador tiene la función de combinar de manera homogénea el GNV con el aire que ingresa al motor, formando una mezcla combustible adecuada para el proceso de combustión.

La calidad de la mezcla aire-GNV influye directamente en el rendimiento del motor, el consumo de combustible y los niveles de emisiones. Por esta razón, el diseño y la correcta calibración del sistema de dosificación y mezclador son fundamentales para garantizar una operación eficiente y segura del sistema de GNV. **. (U.S. Department of Energy, 2023)**

Figura 34. Mezclador



Fuente: GNV.com

2.8.4 Sistema de control de flujo de gas

El sistema de control de flujo de gas es el conjunto de dispositivos encargados de regular y controlar la cantidad de Gas Natural Vehicular (GNV) que se suministra al motor durante su funcionamiento. Su objetivo principal es garantizar que el combustible sea entregado en la proporción adecuada según las condiciones de operación, permitiendo una combustión eficiente y un rendimiento óptimo del motor.

Este sistema está compuesto por diversos elementos, entre los que destacan las electroválvulas, válvulas reguladoras, conductos de suministro y la unidad electrónica de control. Estos componentes trabajan de manera conjunta para controlar el paso del gas desde el cilindro de almacenamiento hasta el sistema de admisión.

Durante el funcionamiento del motor, la unidad electrónica de control recibe información de diferentes sensores y determina la cantidad de gas requerida. Con base en estos datos, regula la apertura y cierre de las electroválvulas y otros dispositivos de control, ajustando el caudal de GNV de acuerdo con la demanda de potencia y las condiciones de carga del motor.

El control adecuado del flujo de gas permite mantener una relación aire-combustible apropiada, favoreciendo una combustión estable, una reducción del consumo de combustible y menores emisiones contaminantes. Asimismo, contribuye a mejorar la respuesta del motor y la seguridad del sistema de alimentación. **. (U.S. Department of Energy, 2023)**

Figura 35. Tornillo de registro



Fuente: Mercado libre

2.8.5 Limitaciones y aplicaciones del sistema de tercera generación

A pesar de las ventajas económicas y ambientales que ofrece el Gas Natural Vehicular (GNV), los sistemas de tercera generación presentan algunas limitaciones que deben considerarse durante su implementación y operación.

Una de las principales limitaciones es la necesidad de disponer de cilindros de almacenamiento de alta presión, los cuales ocupan espacio adicional en el vehículo y aumentan el peso total del sistema. Asimismo, la autonomía puede verse limitada por la capacidad de almacenamiento de los cilindros.

Otra limitación está relacionada con la dependencia de una correcta calibración del sistema de dosificación y control del gas. Un ajuste inadecuado puede afectar el rendimiento del motor, incrementar el consumo de combustible o provocar una combustión deficiente.

En aplicaciones duales diésel-GNV, el sistema no sustituye completamente el combustible diésel, ya que este continúa siendo necesario para iniciar la combustión de la mezcla. Por ello, el ahorro de combustible dependerá de las condiciones de operación y del porcentaje de sustitución alcanzado.

Además, la instalación del sistema requiere personal capacitado y el cumplimiento de normas de seguridad específicas para garantizar un funcionamiento confiable y seguro.

Por otro lado la aplicaciones del Sistema de GNV de Tercera Generación son ampliamente utilizados en vehículos destinados al transporte particular, comercial e industrial debido a su capacidad para reducir los costos operativos y las emisiones contaminantes.

En motores diésel adaptados para operación dual, estos sistemas permiten sustituir una parte del consumo de diésel por gas natural, manteniendo niveles adecuados de potencia y rendimiento. Esta característica los hace especialmente atractivos para vehículos de alto kilometraje y aplicaciones de transporte de carga o pasajeros.

Asimismo, su implementación contribuye a disminuir la dependencia de combustibles convencionales y favorece el uso de fuentes energéticas más limpias. Por esta razón, los sistemas de tercera generación continúan siendo una alternativa viable para proyectos de conversión vehicular orientados a mejorar la eficiencia energética. **(U.S. Department of Energy, 2023)**

2.9 SISTEMA DUAL DIESEL-GNV

El sistema dual diésel-GNV es una tecnología que permite la operación de motores diésel utilizando simultáneamente combustible diésel y Gas Natural Vehicular (GNV). Su principio de funcionamiento consiste en sustituir una parte del combustible diésel por gas natural, manteniendo una pequeña cantidad de diésel como fuente de ignición para iniciar el proceso de combustión dentro de los cilindros.

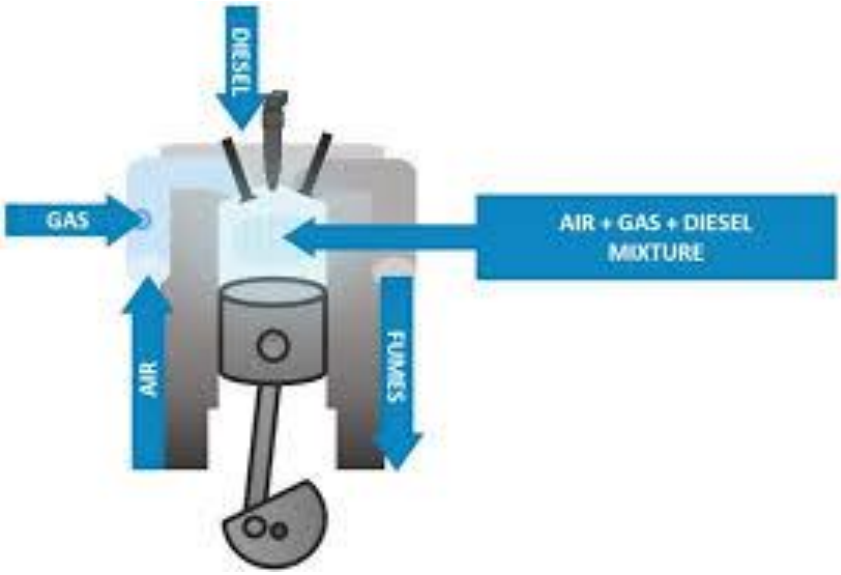
Esta tecnología aprovecha las ventajas económicas y ambientales del GNV sin realizar modificaciones profundas en la estructura original del motor diésel. El sistema incorpora componentes adicionales para el almacenamiento, regulación y dosificación del gas natural, permitiendo su integración con el sistema de admisión del motor.

Durante el funcionamiento, el aire y el gas natural son mezclados e introducidos en los cilindros durante la etapa de admisión. Posteriormente, al final de la etapa de compresión, el sistema de inyección Common Rail suministra una pequeña cantidad de combustible diésel, cuya autoignición provoca la combustión de la mezcla aire-GNV presente en la cámara de combustión.

La proporción de sustitución del diésel por GNV depende de diversos factores, entre ellos la carga del motor, las condiciones de operación y la calibración del sistema. Cuando el sistema está correctamente ajustado, es posible reducir significativamente el consumo de diésel manteniendo niveles adecuados de potencia, torque y eficiencia.

Entre los principales beneficios del sistema dual diésel-GNV destacan la disminución de los costos de operación, la reducción de emisiones contaminantes y el aprovechamiento de una fuente energética alternativa. Por estas razones, esta tecnología ha adquirido gran importancia en aplicaciones de transporte y en proyectos de investigación orientados a mejorar la eficiencia energética de los motores diésel. **. (U.S. Department of Energy, 2023)**

Figura 36. Sistema dual



Fuente: Fuel fusión

2.9.1 Principio de funcionamiento del sistema dual

El principio de funcionamiento del sistema dual diésel-GNV se basa en la utilización simultánea de combustible diésel y Gas Natural Vehicular (GNV) dentro de un motor diésel. En este sistema, el gas natural sustituye una parte del combustible diésel, mientras que una pequeña cantidad de diésel continúa siendo utilizada como fuente de ignición para iniciar el proceso de combustión. El funcionamiento comienza con el ingreso de aire al motor a través del sistema de admisión. Paralelamente, el GNV es suministrado desde los cilindros de almacenamiento, pasa por el reductor de presión y es dosificado hacia el sistema de admisión, donde se mezcla con el aire antes de ingresar a los cilindros.

Durante la carrera de compresión, la mezcla aire-GNV es comprimida junto con el aire presente en la cámara de combustión. Al aproximarse el pistón al Punto Muerto Superior (PMS), el sistema de inyección Common Rail introduce una pequeña cantidad de combustible diésel a alta presión.

Debido a las elevadas temperaturas alcanzadas durante la compresión, el diésel se autoenciende y actúa como fuente de ignición, provocando la combustión de la mezcla aire-GNV contenida en el cilindro. La energía liberada durante este proceso impulsa el pistón y genera la potencia necesaria para el funcionamiento del motor.

La cantidad de gas natural suministrada puede variar según las condiciones de carga, velocidad y demanda de potencia del motor. Para ello, el sistema de control regula continuamente el flujo de GNV con el fin de mantener una combustión estable, eficiente y segura.

Gracias a este principio de funcionamiento, el sistema dual permite reducir el consumo de combustible diésel, disminuir las emisiones contaminantes y aprovechar las ventajas económicas del gas natural, manteniendo un desempeño similar al del motor**. (U.S. Department of Energy, 2023)**

2.9.2 Proceso de sustitución de combustible Diesel

El proceso de sustitución del combustible diésel por Gas Natural Vehicular (GNV) consiste en reemplazar una parte del diésel utilizado por el motor mediante el suministro controlado de gas natural durante el funcionamiento. Este proceso se realiza sin eliminar completamente el uso de diésel, ya que este continúa siendo necesario para iniciar la combustión dentro de los cilindros.

En un sistema dual diésel-GNV, el gas natural es introducido junto con el aire a través del sistema de admisión, formando una mezcla homogénea que ingresa a la cámara de combustión. Posteriormente, al final de la etapa de compresión, el sistema de inyección Common Rail suministra una pequeña cantidad de combustible diésel, cuya autoignición desencadena la combustión de la mezcla aire-GNV.

El porcentaje de sustitución del diésel depende de diversos factores, tales como la carga del motor, la velocidad de operación, las condiciones de funcionamiento y la calibración del sistema de control de GNV. Generalmente, a mayores cargas del motor es posible alcanzar porcentajes más elevados de sustitución, mientras que a bajas cargas el porcentaje suele ser menor para garantizar una combustión estable.

La gestión adecuada del proceso de sustitución es fundamental para mantener el rendimiento del motor, evitar pérdidas de potencia y asegurar una combustión eficiente. Para ello, el sistema de control regula continuamente el caudal de gas natural suministrado, adaptándolo a las condiciones de operación del motor.

La sustitución parcial del combustible diésel por GNV permite reducir el consumo de diésel, disminuir los costos de operación y reducir las emisiones

contaminantes, manteniendo al mismo tiempo niveles adecuados de potencia, torque y confiabilidad del motor. **. (U.S. Department of Energy, 2023)**

2.9.3 Ventajas del sistema Diesel – GNV

El sistema dual diésel-GNV ofrece diversas ventajas técnicas, económicas y ambientales, convirtiéndose en una alternativa atractiva para mejorar la eficiencia energética de los motores diésel. Su principal característica es la posibilidad de sustituir parcialmente el combustible diésel por Gas Natural Vehicular (GNV), manteniendo un adecuado rendimiento del motor.

Una de las ventajas más importantes es la reducción de los costos de operación, debido a que el GNV suele tener un costo inferior al del diésel. Esto permite disminuir el gasto en combustible, especialmente en vehículos que recorren largas distancias o trabajan durante períodos prolongados.

Desde el punto de vista ambiental, el sistema dual contribuye a reducir las emisiones contaminantes, ya que el gas natural produce una combustión más limpia. Como resultado, disminuyen las emisiones de material particulado, monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO_2), contribuyendo a la protección del medio ambiente.

Otra ventaja significativa es la posibilidad de aprovechar la infraestructura y el diseño original del motor diésel, ya que la conversión requiere modificaciones relativamente limitadas en comparación con otros sistemas de combustible alternativo. Además, el motor puede continuar operando con diésel en caso de que no exista disponibilidad de GNV.

El sistema dual también favorece una combustión más eficiente y puede contribuir a una menor formación de depósitos carbonosos en algunos componentes del motor, ayudando a mantener un funcionamiento más limpio y eficiente.

Por estas razones, la tecnología dual diésel-GNV representa una alternativa viable para reducir el consumo de combustibles convencionales, disminuir los costos operativos y contribuir a la reducción del impacto ambiental generado por el transporte. **. (U.S. Department of Energy, 2023)**

2.9.4 Limitaciones y consideraciones técnicas del sistema dual

A pesar de las ventajas que ofrece el sistema dual diésel-GNV, su implementación y operación presentan ciertas limitaciones y consideraciones técnicas que deben ser tomadas en cuenta para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro del motor.

Una de las principales limitaciones es que el gas natural no puede reemplazar completamente al combustible diésel, ya que este último continúa siendo necesario para iniciar la combustión mediante autoignición. Por esta razón, el porcentaje de sustitución de diésel depende de las condiciones de operación y de las características del motor.

Otra consideración importante es la necesidad de una correcta calibración del sistema de dosificación de GNV. Un suministro excesivo o insuficiente de gas puede afectar la calidad de la combustión, reducir el rendimiento del motor y aumentar el consumo de combustible.

La instalación del sistema dual implica la incorporación de componentes adicionales, tales como cilindros de almacenamiento, tuberías, reguladores de presión, mezcladores y dispositivos electrónicos de control. Estos elementos incrementan el peso del vehículo y requieren espacio adicional para su montaje. Asimismo, es indispensable realizar inspecciones y mantenimientos periódicos para verificar el estado de los componentes del sistema, especialmente aquellos relacionados con el almacenamiento y conducción del gas, garantizando así condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

Desde el punto de vista operativo, el desempeño del sistema dual puede variar según la calidad del gas natural, la carga del motor, las condiciones ambientales y la estrategia de control utilizada para la sustitución del combustible diésel.

Por lo tanto, para obtener resultados satisfactorios, es fundamental que el sistema dual diésel-GNV sea correctamente diseñado, instalado, calibrado y mantenido, asegurando una adecuada integración entre el sistema de gas natural y el motor diésel original. **. (U.S. Department of Energy, 2023)**

2.10 RENDIMIENTO DEL MOTOR Y EFICIENCIA TERMICA

El rendimiento del motor se refiere a la capacidad que tiene un motor para transformar la energía química contenida en el combustible en energía mecánica útil. Este parámetro está relacionado con variables como la potencia, el torque, el consumo de combustible y la eficiencia con la que se aprovecha la energía liberada durante la combustión.

En los motores diésel, el rendimiento depende de diversos factores, entre ellos la calidad de la combustión, la relación aire-combustible, la presión de inyección,
las condiciones de admisión y escape, y el estado general de los componentes del motor. Un mayor rendimiento se traduce en una mejor utilización del combustible y en una mayor capacidad para desarrollar trabajo útil.

Por su parte, la eficiencia térmica es un indicador que expresa la relación entre la energía mecánica obtenida y la energía química suministrada por el combustible. En otras palabras, representa el porcentaje de energía del combustible que es convertido efectivamente en trabajo útil, mientras que el resto se pierde en forma de calor a través del sistema de refrigeración, los gases de escape y las pérdidas mecánicas internas.

En los sistemas duales diésel-GNV, la eficiencia térmica puede verse influenciada por la calidad de la mezcla aire-combustible, el porcentaje de sustitución de diésel por gas natural y las condiciones de operación del motor. Una combustión adecuada permite aprovechar de manera más eficiente la energía disponible en ambos combustibles, favoreciendo el rendimiento general del motor.

La evaluación del rendimiento y de la eficiencia térmica constituye un aspecto fundamental en estudios de conversión a GNV, ya que permite determinar el efecto de la sustitución parcial del combustible diésel sobre el comportamiento energético del motor y establecer la viabilidad técnica de la implementación del sistema dual. **(Heywood, 2018)**

2.10.1 Potencia efectiva del motor

La potencia efectiva del motor es la potencia útil que se obtiene en el cigüeñal y que puede ser aprovechada para realizar trabajo mecánico. Este parámetro representa la capacidad real del motor para generar movimiento y vencer las resistencias que se presentan durante el funcionamiento del vehículo.

La potencia efectiva es el resultado de la energía producida durante la combustión, descontando las pérdidas mecánicas ocasionadas por la fricción entre los componentes internos del motor, el accionamiento de sistemas auxiliares y otros factores que afectan el rendimiento.

Este parámetro se expresa generalmente en kilovatios (kW) o caballos de fuerza (HP) y constituye uno de los principales indicadores utilizados para evaluar el desempeño de un motor. Una mayor potencia efectiva permite

obtener mejores prestaciones en términos de aceleración, velocidad y capacidad de carga.

En motores diésel equipados con sistemas de sobrealimentación e inyección Common Rail, la potencia efectiva depende de factores como la cantidad de combustible inyectado, la presión de sobrealimentación, la eficiencia de la combustión y las condiciones de operación del motor.

En sistemas duales diésel-GNV, la potencia efectiva puede verse influenciada por el porcentaje de sustitución de combustible, la calidad de la mezcla aire-GNV y la estrategia de control utilizada. Por ello, la evaluación de este parámetro permite determinar el efecto de la incorporación del GNV sobre el rendimiento general del motor y verificar si se mantienen niveles adecuados de desempeño durante su funcionamiento.

La potencia efectiva constituye una variable fundamental en los estudios experimentales de motores, ya que permite comparar objetivamente el comportamiento del motor operando con combustible diésel convencional y bajo condiciones de funcionamiento dual diésel-GNV. **(Heywood, 2018)**

2.10.2 Torque o par motor

El torque, también conocido como par motor, es la fuerza de giro que el motor genera sobre el cigüeñal como resultado de la presión ejercida por los gases de combustión sobre los pistones. Este parámetro representa la capacidad del motor para producir trabajo mecánico y vencer cargas durante su funcionamiento.

El torque se expresa generalmente en newton-metro (N·m) y constituye uno de los indicadores más importantes del desempeño de un motor. Un mayor torque permite mejorar la capacidad de aceleración, arrastre y respuesta del vehículo, especialmente a bajas velocidades de giro.

En los motores diésel, el torque está influenciado por diversos factores, entre ellos la cantidad de combustible inyectado, la calidad de la combustión, la presión de sobrealimentación y la eficiencia del llenado de los cilindros. Gracias a sus elevadas relaciones de compresión, los motores diésel suelen desarrollar valores de torque superiores a los motores de gasolina de cilindrada similar.

En sistemas duales diésel-GNV, el comportamiento del torque puede variar en función del porcentaje de sustitución de combustible, la calidad de la mezcla aire-GNV y las condiciones de operación del motor. Por esta razón, el análisis

del par motor permite evaluar el efecto de la incorporación del GNV sobre la capacidad de respuesta y el rendimiento del motor.

La medición del torque es fundamental en estudios de desempeño de motores, ya que proporciona información directa sobre la capacidad del motor para generar fuerza útil. **(Heywood, 2018)**

2.10.3 Consumo especifico de combustible

El consumo específico de combustible es un parámetro utilizado para evaluar la eficiencia de un motor en la utilización del combustible. Este indicador expresa la cantidad de combustible que el motor necesita consumir para producir una unidad de potencia durante un tiempo determinado.

Generalmente, el consumo específico se expresa en gramos por kilovatio-hora (g/kWh) y permite comparar el desempeño energético de diferentes motores o de un mismo motor operando bajo distintas condiciones de funcionamiento.

Un menor consumo específico de combustible indica que el motor aprovecha de manera más eficiente la energía contenida en el combustible, produciendo una mayor cantidad de trabajo útil con una menor cantidad de combustible consumido. Por el contrario, valores elevados reflejan una menor eficiencia energética y un mayor gasto de combustible para generar la misma potencia.

En motores diésel, el consumo específico está influenciado por factores como la carga del motor, el régimen de giro, la calidad de la combustión, la eficiencia del sistema de inyección y las condiciones de admisión y escape. Asimismo, en sistemas duales diésel-GNV, este parámetro puede variar en función del porcentaje de sustitución de diésel por gas natural y de la eficiencia con la que ambos combustibles participan en el proceso de combustión.

La evaluación del consumo específico de combustible constituye una herramienta fundamental para determinar la eficiencia operativa de un motor y analizar los beneficios económicos derivados de la implementación de sistemas de alimentación alternativos como el GNV. **(Heywood, 2018)**

2.10.4 Eficiencia térmica del motor

La eficiencia térmica del motor es un indicador que mide la capacidad del motor para convertir la energía química contenida en el combustible en energía mecánica útil. Este parámetro permite evaluar el aprovechamiento energético del combustible durante el proceso de combustión y constituye uno de los principales criterios para analizar el desempeño de un motor.

La energía liberada durante la combustión no se transforma completamente en trabajo útil, ya que una parte se pierde en forma de calor a través del sistema de refrigeración, los gases de escape y las pérdidas mecánicas internas. Por esta razón, la eficiencia térmica representa la proporción de energía efectivamente aprovechada respecto a la energía total suministrada por el combustible.

En los motores diésel, la eficiencia térmica suele ser superior a la de otros motores de combustión interna debido a sus elevadas relaciones de compresión y a la eficiencia característica del ciclo diésel. Un mayor valor de eficiencia térmica indica un mejor aprovechamiento de la energía del combustible y, por consiguiente, un menor consumo para producir una determinada potencia.

En sistemas duales diésel-GNV, la eficiencia térmica puede verse influenciada por factores como la calidad de la mezcla aire-combustible, el porcentaje de sustitución de diésel por gas natural, las condiciones de carga del motor y la estrategia de control del sistema. Una combustión eficiente de ambos combustibles contribuye a mejorar el rendimiento energético y reducir las pérdidas asociadas al proceso de combustión.

La evaluación de la eficiencia térmica es fundamental en estudios de conversión a GNV, ya que permite determinar el grado de aprovechamiento energético alcanzado por el motor y comparar el desempeño entre la operación convencional con diésel y la operación dual diésel-GNV. **(Heywood, 2018)**

2.11 EMISIONES CONTAMINANTES EN MOTORES DIESEL

Las emisiones contaminantes de los motores diésel son los gases y partículas generados como resultado del proceso de combustión del combustible en el interior de los cilindros. Estas emisiones son expulsadas a la atmósfera a través del sistema de escape y constituyen uno de los principales factores de impacto ambiental asociados al transporte automotor.

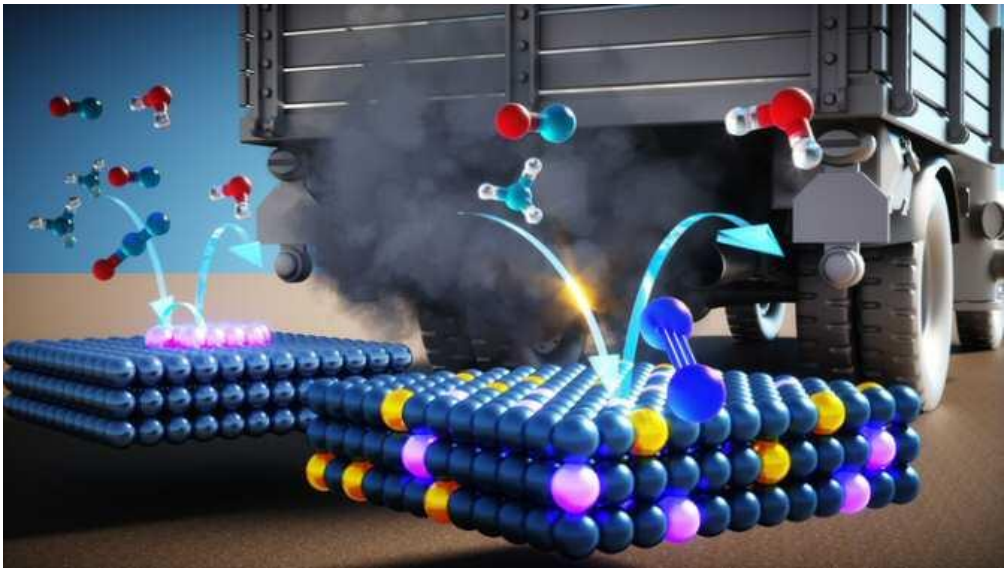
La composición y cantidad de contaminantes emitidos dependen de diversos factores, tales como las características del motor, las condiciones de operación, la calidad del combustible, el sistema de inyección y la eficiencia del proceso de combustión. Aunque los motores diésel son reconocidos por su elevada eficiencia energética y bajo consumo de combustible, también pueden generar emisiones que afectan la calidad del aire y la salud humana.

Entre los principales contaminantes producidos por los motores diésel se encuentran los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC), el dióxido de carbono (CO_2) y el material particulado (PM). Cada uno de estos compuestos tiene diferentes efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas.

Con el propósito de reducir estas emisiones, los motores modernos incorporan tecnologías como sistemas de inyección electrónica Common Rail, recirculación de gases de escape (EGR), catalizadores de oxidación y filtros de partículas, que contribuyen a mejorar la combustión y disminuir la liberación de contaminantes.

El estudio de las emisiones contaminantes es fundamental en proyectos relacionados con combustibles alternativos, como el Gas Natural Vehicular (GNV), ya que permite evaluar los beneficios ambientales obtenidos mediante la sustitución parcial del combustible diésel y determinar el impacto de estas tecnologías sobre la calidad del aire**. (European Environment Agency, 2023)**

Figura 37. Emisiones contaminantes



Fuente: Noticias de la ciencia

2.11.1 Monóxido de carbono (CO)

El monóxido de carbono (CO) es un gas contaminante que se produce durante la combustión incompleta de los combustibles que contienen carbono. Su formación ocurre cuando la cantidad de oxígeno disponible en la cámara de combustión no es suficiente para oxidar completamente el carbono y transformarlo en dióxido de carbono (CO_2).

Este compuesto es incoloro, inodoro e insípido, características que lo convierten en un contaminante especialmente peligroso para la salud humana. La exposición a concentraciones elevadas de monóxido de carbono puede afectar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, provocando efectos adversos sobre el organismo.

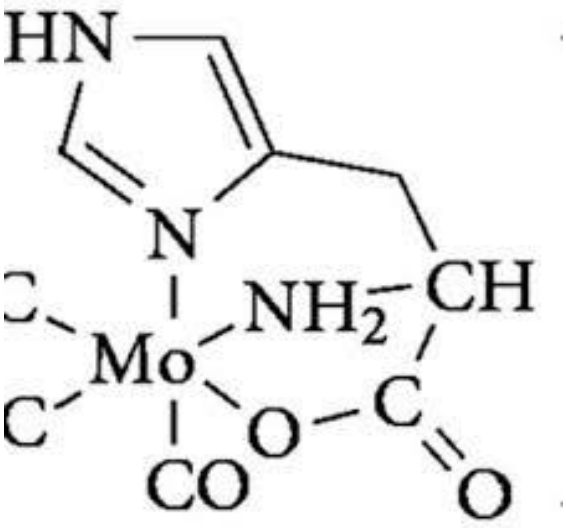
En los motores diésel, las emisiones de CO suelen ser menores en comparación con los motores de encendido por chispa, debido a que normalmente operan con exceso de aire durante la combustión. Sin embargo, pueden incrementarse cuando existen deficiencias en el proceso de combustión, problemas en el sistema de inyección o condiciones de funcionamiento inadecuadas.

La cantidad de monóxido de carbono emitida depende de factores como la relación aire-combustible, la calidad de la atomización del combustible, la temperatura de combustión y la eficiencia general del motor. Por esta razón, los sistemas modernos de inyección electrónica y control de emisiones contribuyen a minimizar su formación.

En aplicaciones duales diésel-GNV, la utilización de gas natural puede favorecer una combustión más limpia y homogénea, contribuyendo a la reducción de las emisiones de monóxido de carbono en comparación con la operación convencional exclusivamente con diésel.

Por lo tanto, el estudio de las emisiones de CO constituye un parámetro importante para evaluar la calidad de la combustión y el impacto ambiental de los motores diésel. **(European Environment Agency, 2023)**

Figura 38. Monóxido de carbono



Fuente: Reseachgate

2.11.2 Dióxido de carbono (CO2)

El dióxido de carbono (CO_2) es uno de los principales gases generados durante el proceso de combustión de los combustibles que contienen carbono. Se produce cuando el carbono presente en el combustible se combina completamente con el oxígeno durante la combustión, constituyendo un producto normal del funcionamiento de los motores de combustión interna.

A diferencia de otros contaminantes, el CO_2 no es considerado un gas tóxico en las concentraciones emitidas por los vehículos; sin embargo, es reconocido como uno de los principales gases de efecto invernadero debido a su contribución al calentamiento global y al cambio climático.

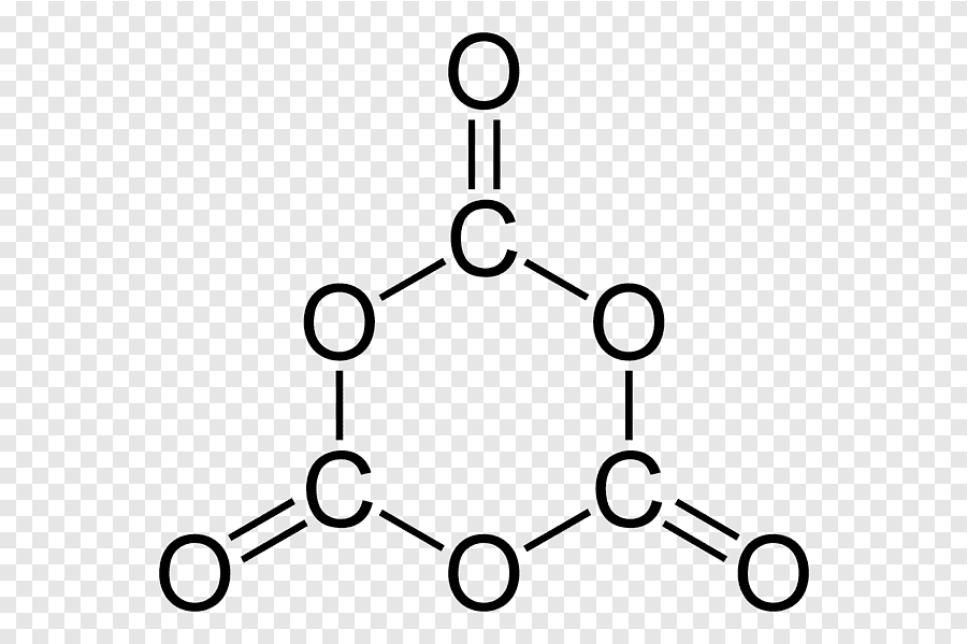
La cantidad de dióxido de carbono emitida por un motor está directamente relacionada con el consumo de combustible. En general, cuanto mayor sea la cantidad de combustible consumida, mayor será la emisión de CO_2 hacia la atmósfera. Por esta razón, la mejora de la eficiencia energética del motor constituye una estrategia importante para reducir estas emisiones.

En los motores diésel, las emisiones de CO_2 dependen de factores como la carga del motor, las condiciones de operación, la eficiencia de la combustión y el consumo específico de combustible. Los sistemas modernos de inyección y control electrónico contribuyen a optimizar el proceso de combustión y a disminuir la cantidad de CO_2 emitida por unidad de energía producida.

En aplicaciones duales diésel-GNV, la sustitución parcial del combustible diésel por gas natural puede contribuir a reducir las emisiones de dióxido de carbono, debido a que el metano posee una menor relación carbono-hidrógeno en comparación con el diésel. Como resultado, se genera una menor cantidad de CO_2 por unidad de energía liberada durante la combustión.

Por lo tanto, la evaluación de las emisiones de dióxido de carbono constituye un aspecto fundamental en estudios relacionados con la eficiencia energética y el impacto ambiental de los motores diésel y de los sistemas duales diésel-GNV. **(European Environment Agency, 2023)**

Figura 39. Dióxido de carbono



Fuente: Reseachgate

2.11.3 Óxidos de nitrógeno

Los óxidos de nitrógeno (NOx) son un grupo de compuestos gaseosos formados principalmente por óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO_2), generados durante el proceso de combustión a altas temperaturas en el interior del motor. Estos contaminantes se producen cuando el nitrógeno y el oxígeno presentes en el aire reaccionan químicamente debido a las elevadas temperaturas y presiones alcanzadas durante la combustión.

Los motores diésel son una de las principales fuentes de emisiones de NOx, debido a que operan con altas relaciones de compresión y elevadas temperaturas de combustión. La formación de estos compuestos está influenciada por factores como la temperatura máxima alcanzada en la cámara de combustión, el exceso de aire y el tiempo de permanencia de los gases a altas temperaturas.

Los óxidos de nitrógeno tienen efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente. Su presencia en la atmósfera contribuye a la formación de smog fotoquímico, lluvia ácida y ozono troposférico, además de provocar problemas respiratorios y afectar la calidad del aire.

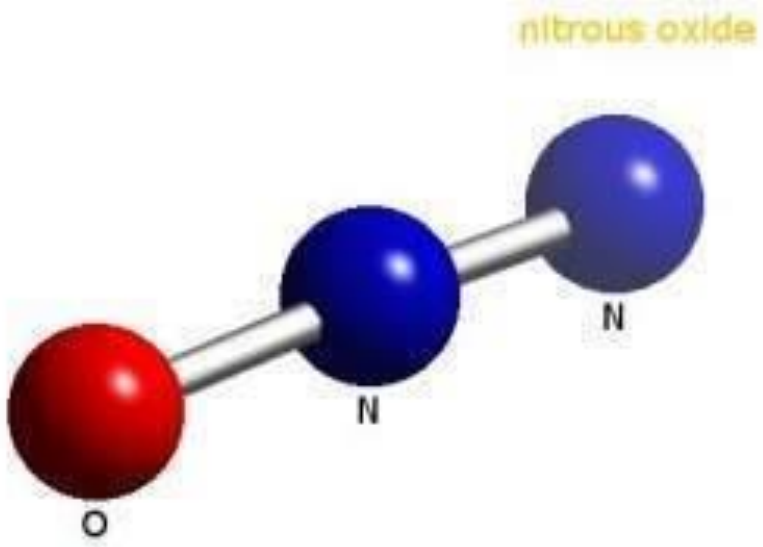
Con el fin de reducir las emisiones de NOx, los motores diésel modernos incorporan tecnologías como la recirculación de gases de escape (EGR),

sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) y estrategias avanzadas de control de la inyección de combustible. Estos sistemas permiten disminuir la temperatura de combustión o transformar químicamente los contaminantes antes de ser liberados a la atmósfera.

En los sistemas duales diésel-GNV, las emisiones de NOx pueden variar dependiendo de las condiciones de operación, el porcentaje de sustitución de combustible y la estrategia de control utilizada. Por ello, la evaluación de estos contaminantes resulta fundamental para determinar el impacto ambiental y la eficiencia de la conversión a Gas Natural Vehicular.

En consecuencia, los óxidos de nitrógeno constituyen uno de los contaminantes más importantes en el estudio de las emisiones de motores diésel, siendo un parámetro clave para la evaluación de tecnologías orientadas a la reducción del impacto ambiental. **(European Environment Agency, 2023)**

Figura 40. Oxido de nitrógeno



Fuente: Quimic.com

2.11.4 Material particulado (HOLLIN)

El material particulado (PM), comúnmente conocido como hollín, es uno de los principales contaminantes emitidos por los motores diésel. Está compuesto por partículas sólidas y líquidas de tamaño microscópico que se generan durante el proceso de combustión, especialmente cuando la combustión del combustible no se realiza de manera completamente eficiente.

El hollín se forma principalmente por la combustión incompleta de los hidrocarburos presentes en el combustible diésel. Estas partículas están constituidas principalmente por carbono, aunque también pueden contener restos de combustible no quemado, aceite lubricante, sulfatos y otros compuestos derivados del proceso de combustión.

La formación de material particulado está influenciada por diversos factores, entre ellos la calidad del combustible, la relación aire-combustible, las condiciones de inyección, la temperatura de combustión y el estado general del motor. Una combustión deficiente favorece el incremento de las emisiones de hollín.

Desde el punto de vista ambiental y sanitario, el material particulado representa uno de los contaminantes más perjudiciales, ya que las partículas de menor tamaño pueden permanecer suspendidas en el aire e ingresar al sistema respiratorio humano, provocando enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Para reducir las emisiones de material particulado, los motores diésel modernos incorporan tecnologías como sistemas de inyección Common Rail de alta presión, filtros de partículas diésel (DPF) y estrategias avanzadas de control de la combustión. Estos sistemas permiten mejorar la atomización del combustible y disminuir la formación de partículas contaminantes.

En aplicaciones duales diésel-GNV, la sustitución parcial del combustible diésel por gas natural generalmente contribuye a reducir la formación de hollín, debido a que el metano posee una combustión más limpia y genera una menor cantidad de residuos carbonosos. Por esta razón, la disminución del material particulado constituye uno de los principales beneficios ambientales asociados al uso de sistemas duales diésel-GNV.

La evaluación de las emisiones de material particulado es fundamental para determinar el impacto ambiental de los motores diésel y para analizar la efectividad de tecnologías orientadas a mejorar la calidad de la combustión y reducir las emisiones contaminantes. **(European Environment Agency, 2023)**

Figura 41. Hollin



Fuente: Quimic.com

2.12 SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO

El sistema eléctrico del vehículo es el conjunto de componentes encargados de generar, almacenar, distribuir y controlar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los diferentes sistemas del automóvil. En los vehículos diésel modernos, este sistema desempeña un papel fundamental, ya que no solo alimenta los dispositivos eléctricos convencionales, sino que también permite el funcionamiento de los sistemas electrónicos de gestión del motor.

En motores diésel Common Rail, como el Hyundai D4EA de 2000 cc, el sistema eléctrico interviene directamente en el control de la inyección de combustible, la gestión de sensores y actuadores, el arranque del motor y el monitoreo de los diferentes parámetros de operación. Gracias a ello, es posible optimizar el rendimiento, mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones contaminantes.

La energía eléctrica es suministrada principalmente por la batería durante el arranque y posteriormente por el alternador cuando el motor se encuentra en funcionamiento. Esta energía es distribuida a través de circuitos protegidos mediante fusibles y relés hacia los diferentes sistemas y componentes eléctricos del vehículo.

Además, el sistema eléctrico permite el funcionamiento de elementos de iluminación, señalización, instrumentación, climatización, sistemas de seguridad y unidades electrónicas de control, contribuyendo al confort, la seguridad y la eficiencia operativa del vehículo.

Debido a la creciente incorporación de tecnologías electrónicas en los vehículos modernos, el sistema eléctrico se ha convertido en un elemento esencial para garantizar el correcto funcionamiento del motor y de todos los sistemas auxiliares asociados al vehículo.

Los principales componentes del sistema eléctrico incluyen la batería, el alternador, el motor de arranque, los fusibles, los relés, el cableado eléctrico, los sensores, los actuadores y la Unidad de Control Electrónico (ECU), cuyos principios de funcionamiento. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

2.12.1 Unidad de control electrónico

La Unidad de Control Electrónico (ECU, por sus siglas en inglés Electronic Control Unit) es el componente encargado de gestionar y supervisar el funcionamiento de los diferentes sistemas electrónicos del motor. Actúa como el centro de procesamiento de información, recibiendo señales de diversos sensores, analizándolas y enviando órdenes a los actuadores para optimizar el desempeño del motor.

En los motores diésel Common Rail, la ECU desempeña un papel fundamental en el control de la inyección de combustible, regulando parámetros como la cantidad de combustible inyectado, el momento de la inyección y la presión del sistema. Para ello, utiliza información proveniente de sensores de temperatura, presión, posición del cigüeñal, flujo de aire y otros dispositivos de monitoreo instalados en el motor.

Mediante el procesamiento continuo de estos datos, la ECU ajusta las condiciones de funcionamiento en tiempo real, permitiendo mejorar la eficiencia de la combustión, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes. Asimismo, supervisa el funcionamiento de los sistemas de seguridad y diagnóstico, detectando posibles fallas y registrándolas para facilitar las tareas de mantenimiento.

En aplicaciones con sistemas duales diésel-GNV, la ECU también participa en la gestión del suministro de gas natural, coordinando su funcionamiento con el sistema de inyección diésel para garantizar una combustión estable y eficiente.

Esta integración permite optimizar el porcentaje de sustitución de combustible y mantener un adecuado rendimiento del motor.

Por lo tanto, la Unidad de Control Electrónico constituye uno de los componentes más importantes de los motores modernos, ya que permite el control preciso de los diferentes sistemas del vehículo y contribuye significativamente a la eficiencia. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

Figura 42. ECU



Fuente: Amazon.com

2.12.1.1 Arquitectura interna y procesamiento de datos

La arquitectura interna de la Unidad de Control Electrónico (ECU) está diseñada para recibir, procesar y gestionar grandes cantidades de información provenientes de los distintos sensores del motor y del vehículo. Su estructura está compuesta por elementos electrónicos integrados que trabajan de manera coordinada para garantizar el control preciso de los sistemas del motor.

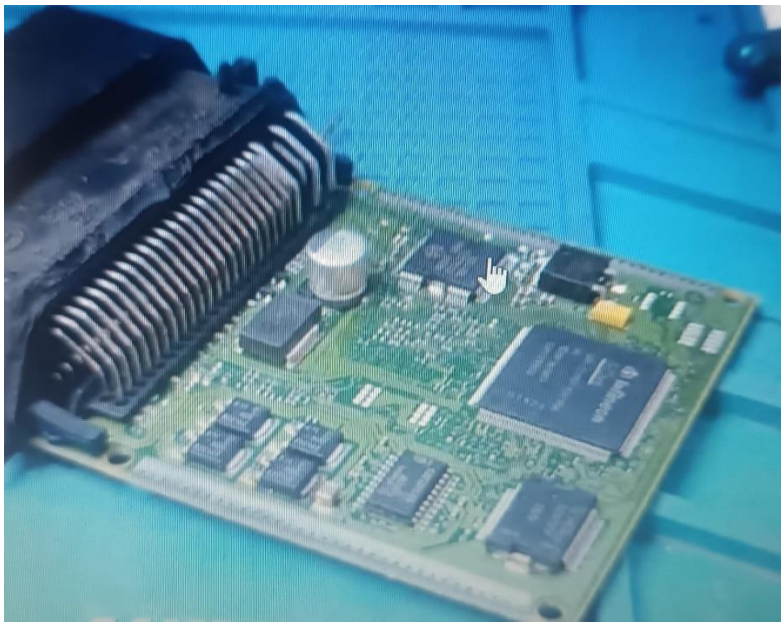
Entre sus principales componentes se encuentran el microprocesador, la memoria, los circuitos de entrada y salida, y los módulos de comunicación. El microprocesador constituye la unidad central de procesamiento, encargada de ejecutar los algoritmos de control y realizar los cálculos necesarios para la toma de decisiones en tiempo real. Por su parte, la memoria almacena los programas de funcionamiento, mapas de calibración y datos operativos necesarios para el control del motor.

El procesamiento de datos comienza cuando los sensores envían señales relacionadas con parámetros como la temperatura del motor, presión del aire de admisión, posición del cigüeñal, velocidad del motor y demanda del acelerador. Estas señales son recibidas por la ECU y convertidas en información digital para su análisis.

Una vez procesados los datos, la ECU compara los valores obtenidos con los parámetros programados en su memoria y determina las acciones necesarias para optimizar el funcionamiento del motor. Posteriormente, envía señales de control a diferentes actuadores, tales como inyectores, electroválvulas, sistemas de recirculación de gases y otros dispositivos electrónicos.

Este proceso se realiza de manera continua y en fracciones de segundo, permitiendo ajustar permanentemente las condiciones de operación del motor. Gracias a ello, se logra mejorar la eficiencia de la combustión, optimizar el consumo de combustible, reducir las emisiones contaminantes y garantizar un funcionamiento seguro y confiable. . **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

Figura 43. Arquitectura interna



Fuente: Amazon.com

2.12.1.2 Estrategias de calibración y mapas de control

Las estrategias de calibración y los mapas de control constituyen herramientas fundamentales utilizadas por la Unidad de Control Electrónico (ECU) para gestionar el funcionamiento del motor. Su finalidad es optimizar parámetros como la inyección de combustible, la presión de sobrealimentación, el consumo

energético y las emisiones contaminantes, garantizando un desempeño eficiente en diferentes condiciones de operación.

La calibración consiste en el ajuste de los parámetros de funcionamiento programados en la ECU mediante pruebas y análisis específicos. Durante este proceso se determinan los valores más adecuados para variables como el tiempo de inyección, la cantidad de combustible suministrada, la presión del sistema Common Rail y la relación aire-combustible, entre otras. Una correcta calibración permite obtener un equilibrio entre rendimiento, economía de combustible y reducción de emisiones.

Por su parte, los mapas de control son conjuntos de datos almacenados en la memoria de la ECU que relacionan diferentes variables de entrada con las acciones de control que deben ejecutarse. Estos mapas funcionan como tablas de referencia que permiten a la ECU determinar la respuesta más adecuada según las condiciones instantáneas de funcionamiento del motor.

Para ello, la ECU analiza continuamente información proveniente de sensores como la velocidad del motor, la posición del acelerador, la temperatura del refrigerante, la presión de admisión y la carga del motor. Con base en estos datos, consulta los mapas de control y ajusta automáticamente los parámetros de operación para mantener un funcionamiento óptimo.

En motores diésel Common Rail equipados con sistemas duales diésel-GNV, las estrategias de calibración adquieren especial importancia, ya que deben coordinar simultáneamente la dosificación de diésel y gas natural. Esto permite optimizar el porcentaje de sustitución de combustible, mantener la estabilidad de la combustión y preservar el rendimiento del motor bajo diferentes condiciones de carga y velocidad.

Por lo tanto, las estrategias de calibración y los mapas de control constituyen elementos esenciales para garantizar la eficiencia, confiabilidad y desempeño de los sistemas electrónicos modernos**. (Bosch Automotive Handbook, 2020)**

2.12.2 Sistema de comunicación electrónica

El sistema de comunicación electrónica es el conjunto de tecnologías y protocolos que permiten el intercambio de información entre la Unidad de Control Electrónico (ECU) y los diferentes módulos, sensores y actuadores instalados en el vehículo. Su función principal es garantizar una transmisión rápida y confiable de datos para coordinar el funcionamiento de los distintos sistemas electrónicos.

En los vehículos modernos, la comunicación electrónica permite que las diferentes unidades de control compartan información relacionada con parámetros de operación del motor, sistema de inyección, transmisión, frenos, sistemas de seguridad y otros componentes. Gracias a ello, es posible optimizar el desempeño del vehículo y mejorar la eficiencia de los procesos de control.

El intercambio de información se realiza a través de redes de comunicación digitales, siendo una de las más utilizadas la red CAN (Controller Area Network). Este sistema permite que múltiples módulos electrónicos se comuniquen utilizando un mismo canal de transmisión, reduciendo la cantidad de cableado y aumentando la velocidad de intercambio de datos.

En los motores diésel Common Rail, la comunicación electrónica desempeña un papel fundamental, ya que permite a la ECU recibir información de los sensores del motor y transmitir órdenes a los actuadores responsables del control de la inyección de combustible, la presión del sistema, la recirculación de gases de escape y otros procesos relacionados con el funcionamiento del motor.

Asimismo, el sistema de comunicación electrónica facilita la realización de diagnósticos mediante herramientas de escaneo, permitiendo detectar fallas, monitorear parámetros de funcionamiento y almacenar códigos de avería para su posterior análisis.

Por lo tanto, el sistema de comunicación electrónica constituye un elemento esencial en los vehículos modernos, ya que permite la integración y coordinación de los diferentes sistemas de control, contribuyendo a mejorar la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

2.12.3 Diagnostico electrónico del vehículo (OBDII)

El diagnóstico electrónico a bordo, conocido como OBD-II (On-Board Diagnostics II),

es un sistema estandarizado de monitoreo y diagnóstico que permite supervisar el funcionamiento de los diferentes sistemas electrónicos del vehículo. Su principal función es detectar, registrar y comunicar fallas que puedan afectar el rendimiento del motor, las emisiones contaminantes o el funcionamiento general del vehículo.

El sistema OBD-II trabaja de manera permanente junto a la Unidad de Control Electrónico (ECU), monitoreando las señales provenientes de sensores y

actuadores. Cuando se detecta una condición anormal o un funcionamiento fuera de los parámetros establecidos, la ECU registra un código de falla o DTC (Diagnostic Trouble Code) y, en muchos casos, activa la luz indicadora de avería en el tablero de instrumentos.

La información almacenada por el sistema puede ser consultada mediante un escáner de diagnóstico conectado al puerto OBD-II del vehículo. Esta herramienta permite leer códigos de falla, visualizar parámetros de funcionamiento en tiempo real, borrar registros de averías y facilitar las tareas de mantenimiento y reparación.

En los motores diésel Common Rail, el sistema OBD-II resulta fundamental para supervisar componentes como el sistema de inyección, sensores de presión y temperatura, sistema de admisión, sistema de escape y dispositivos de control de emisiones. Gracias a esta capacidad de monitoreo, es posible detectar fallas de manera temprana y evitar daños mayores en el motor.

Asimismo, en vehículos equipados con sistemas duales diésel-GNV, el diagnóstico electrónico permite verificar el correcto funcionamiento tanto del sistema original del motor como de los componentes asociados al suministro de gas natural, contribuyendo a mantener la seguridad, eficiencia y confiabilidad de la conversión.

Por lo tanto, el sistema OBD-II constituye una herramienta esencial para el diagnóstico, mantenimiento y control de los sistemas electrónicos modernos, facilitando la identificación.. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

2.13 SEGURIDAD EN SISTEMAS (GNV) VEHICULAR

La seguridad en los sistemas de Gas Natural Vehicular (GNV) constituye un aspecto fundamental para garantizar una operación confiable y proteger tanto a los ocupantes del vehículo como al entorno. Debido a que el gas natural se almacena a altas presiones, los sistemas de GNV incorporan diversos dispositivos y medidas de seguridad diseñados para prevenir fugas, controlar la presión del combustible y minimizar los riesgos durante su funcionamiento.

Los componentes que integran el sistema, como los cilindros de almacenamiento, válvulas de seguridad, tuberías de alta presión, reguladores y conexiones, son fabricados bajo estrictas normas técnicas y sometidos a pruebas de resistencia para asegurar su correcto desempeño en condiciones de operación exigentes.

Asimismo, los sistemas de GNV cuentan con dispositivos de protección que permiten interrumpir automáticamente el suministro de gas en caso de emergencia, fallas en el sistema o cuando el motor se encuentra apagado. Estas medidas contribuyen a reducir significativamente los riesgos asociados al manejo del combustible.

Otro aspecto importante es la realización de inspecciones y mantenimientos periódicos, los cuales permiten verificar el estado de los componentes, detectar posibles fugas y garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas por las normativas vigentes.

Gracias a la implementación de estas medidas, el GNV es considerado un combustible seguro para aplicaciones vehiculares. Sin embargo, su correcta instalación, calibración y mantenimiento son indispensables para asegurar un funcionamiento eficiente, confiable y libre de riesgos.

Por lo tanto, la seguridad constituye un elemento esencial en los sistemas de GNV, siendo un factor determinante para el éxito de los procesos de conversión y la operación segura de vehículo. **(International.Natural Gas Vehicles, 2022)**

2.13.1 Normativas y estándares de seguridad

Las normativas y estándares de seguridad en los sistemas de Gas Natural Vehicular (GNV) tienen como finalidad garantizar que el almacenamiento, transporte y utilización del combustible se realicen de manera segura y confiable. Estas regulaciones establecen los requisitos técnicos que deben cumplir los componentes del sistema, así como los procedimientos de instalación, inspección y mantenimiento.

Los cilindros de almacenamiento, válvulas, reguladores de presión, tuberías y demás componentes deben ser fabricados y certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales que aseguren su resistencia mecánica, durabilidad y capacidad para operar bajo altas presiones. Asimismo, los sistemas deben incorporar dispositivos de seguridad destinados a prevenir fugas y proteger el vehículo ante posibles situaciones de riesgo.

Las normativas también establecen criterios para la instalación de los equipos de GNV, definiendo aspectos relacionados con la ubicación de los componentes, los métodos de fijación, las pruebas de hermeticidad y las inspecciones periódicas necesarias para verificar el correcto estado del sistema.

Además, los estándares de seguridad contemplan procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, con el objetivo de garantizar la integridad de los componentes y mantener condiciones seguras de operación durante toda la vida útil del sistema.

El cumplimiento de estas regulaciones resulta fundamental para minimizar riesgos, proteger a los usuarios y asegurar un funcionamiento eficiente del sistema de GNV. Por esta razón, toda conversión vehicular debe realizarse siguiendo las disposiciones técnicas establecidas por los organismos competentes y utilizando componentes debidamente homologados y certificados.

En consecuencia, las normativas y estándares de seguridad constituyen la base para una implementación segura y confiable de los sistemas de Gas Natural Vehicular, contribuyendo al desarrollo de tecnologías de transporte más eficientes y sostenibles. **(International.Natural Gas Vehicles, 2022)**

2.13.2 Seguridad de los cilindros de almacenamiento de GNV

Los cilindros de almacenamiento constituyen uno de los componentes más importantes del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV), ya que son los encargados de contener el combustible a altas presiones de forma segura. Debido a las condiciones de operación a las que están sometidos, su diseño y fabricación deben cumplir estrictos estándares de seguridad que garanticen su resistencia y confiabilidad.

Estos cilindros son construidos con materiales de alta resistencia mecánica, capaces de soportar presiones de trabajo que generalmente alcanzan los 200 bar o más. Durante su fabricación, son sometidos a rigurosas pruebas de calidad, resistencia e integridad estructural para verificar su capacidad de operar de manera segura bajo condiciones extremas.

Para aumentar la seguridad, los cilindros incorporan dispositivos de protección como válvulas de alivio de presión, válvulas de cierre manual y sistemas de seguridad térmica. Estos mecanismos permiten liberar presión de forma controlada o interrumpir el suministro de gas en caso de sobrepresión, incremento excesivo de temperatura o situaciones de emergencia.

Asimismo, los cilindros deben instalarse en ubicaciones adecuadas dentro del vehículo y mediante sistemas de fijación especialmente diseñados para soportar vibraciones, impactos y esfuerzos mecánicos generados durante la

circulación. Una instalación correcta es fundamental para preservar la integridad del sistema y garantizar la seguridad de los ocupantes.

Las inspecciones periódicas constituyen otro aspecto esencial para la seguridad de los cilindros. Estas revisiones permiten verificar el estado físico del recipiente, detectar posibles daños, corrosión, deformaciones o fugas, y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normativas vigentes.

Gracias a estas medidas de diseño, fabricación, instalación y mantenimiento, los cilindros de almacenamiento de GNV ofrecen altos niveles de seguridad y confiabilidad, permitiendo el uso eficiente del combustible en aplicaciones vehiculares y contribuyendo al desarrollo de sistemas de transporte más seguros y sostenibles. **(International.Natural Gas Vehicles, 2022)**

Figura 44.seguridad en los cilindros



Fuente: Gas center.com

2.13.3 Seguridad de válvulas y dispositivos del sistema

Las válvulas y dispositivos de seguridad constituyen elementos fundamentales dentro de los sistemas de Gas Natural Vehicular (GNV), ya que tienen la función de controlar el flujo del combustible y proteger al sistema frente a condiciones anormales de operación. Estos componentes están diseñados para garantizar la integridad del sistema y minimizar los riesgos asociados al almacenamiento y utilización del gas a alta presión.

Entre los dispositivos más importantes se encuentran las válvulas de cierre manual, las electroválvulas de corte automático, las válvulas de exceso de flujo y los dispositivos de alivio de presión. Cada uno de ellos cumple una función específica orientada a controlar el suministro de gas y prevenir situaciones potencialmente peligrosas.

Las válvulas de cierre manual permiten interrumpir el flujo de gas durante tareas de mantenimiento, inspección o en situaciones de emergencia. Por su parte, las electroválvulas actúan automáticamente bajo el control de la unidad electrónica, cerrando el paso del gas cuando el motor se apaga o cuando se detecta alguna anomalía en el sistema.

Las válvulas de exceso de flujo están diseñadas para limitar o bloquear el suministro de gas en caso de una rotura accidental de una tubería o una fuga de gran magnitud. De esta manera, se reduce significativamente la cantidad de combustible liberada al ambiente.

Asimismo, los dispositivos de alivio de presión protegen al sistema frente a incrementos excesivos de presión causados por variaciones de temperatura u otras condiciones anormales. Estos mecanismos permiten liberar el gas de forma controlada, evitando daños en los componentes y reduciendo el riesgo de fallas estructurales.

Para garantizar su correcto funcionamiento, las válvulas y dispositivos de seguridad deben ser inspeccionados periódicamente y mantenerse en condiciones adecuadas de operación. Además, su diseño y fabricación deben cumplir con las normativas y estándares técnicos aplicables a los sistemas de GNV.

Por lo tanto, las válvulas y dispositivos de seguridad representan una parte esencial de la protección integral del sistema de GNV, contribuyendo a asegurar una operación confiable.. **(International.Natural Gas Vehicles, 2022)**

2.13.4 Inspección y mantenimiento del sistema GNV

La inspección y el mantenimiento del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) son actividades fundamentales para garantizar su seguridad, confiabilidad y correcto funcionamiento durante toda su vida útil. Estas acciones permiten detectar oportunamente posibles fallas, prevenir fugas de gas y asegurar que todos los componentes operen dentro de los parámetros establecidos por el fabricante y las normativas vigentes.

La inspección periódica comprende la revisión visual y funcional de los principales componentes del sistema, incluyendo los cilindros de almacenamiento, válvulas, tuberías, conexiones, regulador de presión, dispositivos de seguridad y elementos de control electrónico. Durante estas inspecciones se verifica la ausencia de daños mecánicos, corrosión, deformaciones, desgaste o fugas que puedan comprometer la seguridad del sistema.

Por su parte, el mantenimiento tiene como objetivo conservar los componentes en condiciones óptimas de funcionamiento mediante procedimientos de limpieza, ajuste, calibración y sustitución de elementos que presenten deterioro o hayan alcanzado su límite de servicio. Estas actividades contribuyen a mantener una adecuada dosificación del combustible y un funcionamiento eficiente del motor.

Asimismo, es recomendable realizar pruebas de hermeticidad para comprobar que no existan fugas en las líneas de conducción y conexiones del sistema. Estas pruebas permiten garantizar la integridad de los componentes y reducir riesgos durante la operación del vehículo.

Los cilindros de almacenamiento requieren especial atención, ya que deben someterse a inspecciones periódicas conforme a las exigencias de las normativas aplicables, verificando su estado estructural y la vigencia de las certificaciones correspondientes.

La correcta ejecución de los programas de inspección y mantenimiento no solo incrementa la seguridad del sistema de GNV, sino que también mejora la eficiencia operativa, prolonga la vida útil de los componentes y contribuye a reducir los costos asociados a reparaciones imprevistas.

Por lo tanto, la inspección y el mantenimiento constituyen prácticas indispensables para garantizar una operación segura, eficiente y confiable de los sistemas de Gas Natural.. **(International.Natural Gas Vehicles, 2022)**

2.14 SENSORES Y ACTUADORES DEL MOTOR

Los sensores y actuadores son componentes fundamentales de los sistemas electrónicos de gestión del motor, ya que permiten supervisar y controlar continuamente las condiciones de funcionamiento del vehículo. Estos elementos trabajan de manera coordinada junto con la Unidad de Control

Electrónico (ECU), contribuyendo a optimizar el rendimiento, la eficiencia del combustible y la reducción de emisiones contaminantes.

Los sensores son dispositivos encargados de medir diferentes variables físicas y operativas del motor, tales como temperatura, presión, velocidad de giro, posición de componentes y flujo de aire. La información obtenida es enviada a la ECU en forma de señales eléctricas para su procesamiento y análisis.

Una vez procesados los datos recibidos, la ECU determina las acciones necesarias para mantener el motor operando dentro de los parámetros establecidos. Para ejecutar estas acciones, utiliza los actuadores, que son dispositivos capaces de transformar las señales eléctricas emitidas por la ECU en movimientos mecánicos o acciones específicas sobre distintos sistemas del motor.

Entre los sensores más importantes se encuentran el sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas, sensor de presión del múltiple de admisión, sensor de flujo de aire, sensor de temperatura del refrigerante y sensor de posición del acelerador. Por su parte, algunos de los actuadores más utilizados son los inyectores electrónicos, las electroválvulas, los actuadores del turbocompresor y las válvulas de control del sistema de admisión y escape.

La interacción permanente entre sensores, ECU y actuadores permite realizar ajustes en tiempo real sobre parámetros como la cantidad de combustible inyectado, la presión de sobrealimentación, el avance de la inyección y otros procesos relacionados con la operación del motor.

En motores diésel Common Rail y sistemas duales diésel-GNV, el correcto funcionamiento de sensores y actuadores resulta esencial para garantizar una combustión eficiente, mantener el rendimiento del motor y asegurar una adecuada gestión del combustible. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

2.14.1 Sensor de flujo de masa de aire (MAF)

El sensor de flujo de masa de aire, conocido como MAF (Mass Air Flow), es un dispositivo electrónico encargado de medir la cantidad de aire que ingresa al motor a través del sistema de admisión. Esta información es enviada a la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual la utiliza para calcular la cantidad adecuada de combustible que debe inyectarse en cada condición de funcionamiento.

El sensor MAF se encuentra generalmente ubicado entre el filtro de aire y el conducto de admisión, permitiendo medir con precisión el flujo de aire antes de

que este ingrese al motor. Su funcionamiento se basa normalmente en un elemento calefactor o hilo caliente que es enfriado por el paso del aire. La variación de temperatura producida por el flujo de aire es convertida en una señal eléctrica proporcional a la masa de aire aspirada.

La ECU procesa esta información junto con los datos proporcionados por otros sensores, como el sensor de temperatura del aire y el sensor de presión de admisión, para optimizar la inyección de combustible y mejorar la eficiencia de la combustión.

En motores diésel Common Rail, el sensor MAF desempeña un papel importante en el control de la relación aire-combustible, la gestión del turbocompresor y el funcionamiento de sistemas de control de emisiones como la válvula EGR. Una medición precisa del flujo de aire contribuye a mejorar el rendimiento del motor, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes.

Cuando el sensor MAF presenta fallas o lecturas incorrectas, pueden producirse problemas como pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, emisiones, funcionamiento irregular del motor y activación de códigos de avería registrados por el sistema OBD-II. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

Figura 45. MAF



Fuente: Mecanic.com

2.14.2 Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP)

El sensor de presión absoluta del múltiple, conocido como sensor MAP (Manifold Absolute Pressure), es un dispositivo electrónico encargado de medir la presión del aire presente en el colector de admisión del motor. Esta información es enviada a la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual la utiliza para determinar las condiciones de carga del motor y gestionar adecuadamente la inyección de combustible.

El sensor MAP se encuentra instalado generalmente en el múltiple de admisión o conectado a este mediante un conducto. Su funcionamiento se basa en un elemento pieza resistente capaz de detectar variaciones de presión y convertirlas en señales eléctricas proporcionales a la presión existente en el sistema de admisión.

La información proporcionada por el sensor MAP permite a la ECU calcular la masa de aire que ingresa al motor, especialmente en combinación con otros sensores como el sensor de temperatura del aire de admisión y el sensor MAF. De esta manera, se optimiza la cantidad de combustible inyectada para lograr una combustión eficiente.

En motores diésel Common Rail equipados con turbocompresor, el sensor MAP desempeña una función fundamental en el control de la presión de sobrealimentación. Gracias a sus mediciones, la ECU puede supervisar el funcionamiento del turbocompresor y ajustar diferentes parámetros de operación para mantener el rendimiento del motor dentro de los valores establecidos.

Asimismo, este sensor contribuye al control de emisiones contaminantes, ya que permite una gestión más precisa de la combustión y del sistema de recirculación de gases de escape (EGR). Una lectura incorrecta del sensor MAP puede provocar pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, fallas en la respuesta del motor y activación de códigos de avería en el sistema OBD-II.

Por lo tanto, el sensor de presión absoluta del múltiple constituye un componente esencial en los sistemas electrónicos de gestión del motor, proporcionando información clave para el control de la admisión de aire, la inyección de combustible.. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

Figura 46. MAP



Fuente: Mecanic.com

2.14.3 Sensor de temperatura del motor

El sensor de temperatura del motor, conocido como ECT (Engine Coolant Temperature), es un dispositivo electrónico encargado de medir la temperatura del líquido refrigerante del motor. Su función principal es proporcionar información a la Unidad de Control Electrónico (ECU) sobre el estado térmico del motor para optimizar su funcionamiento y proteger sus componentes.

Generalmente, este sensor se encuentra instalado en el sistema de refrigeración, en contacto directo con el líquido refrigerante. Su funcionamiento se basa en una resistencia de tipo termistor, cuya resistencia eléctrica varía en función de la temperatura. A medida que la temperatura del refrigerante aumenta o disminuye, el sensor modifica la señal eléctrica enviada a la ECU.

La información proporcionada por el sensor ECT es utilizada por la ECU para ajustar diversos parámetros de funcionamiento, como la cantidad de combustible inyectado, el avance de la inyección, el accionamiento del electroventilador y las estrategias de control de emisiones. De esta manera, se garantiza que el motor opere dentro de su rango óptimo de temperatura.

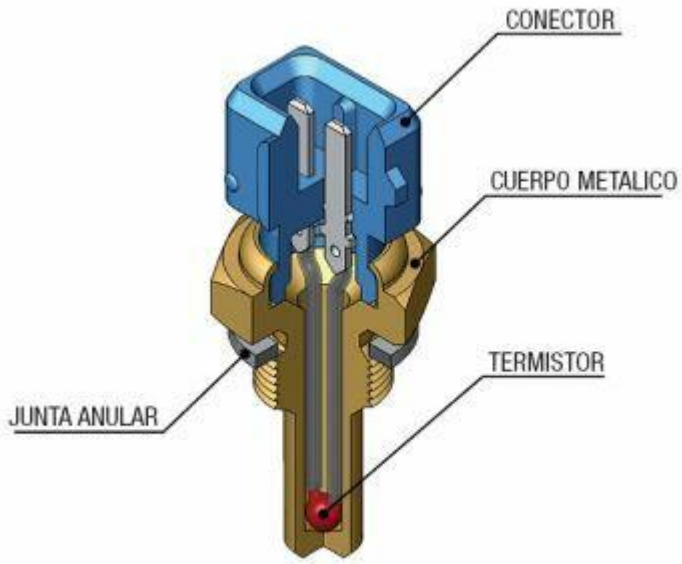
En los motores diésel Common Rail, el sensor de temperatura del motor desempeña un papel fundamental durante el arranque en frío, ya que permite a la ECU adaptar la inyección de combustible para facilitar el encendido y mejorar la estabilidad de funcionamiento mientras el motor alcanza su temperatura normal de operación.

Además, este sensor contribuye a la protección del motor frente al sobrecalentamiento. Cuando la temperatura supera los límites establecidos por el fabricante, la ECU puede activar sistemas de protección, registrar códigos de avería o advertir al conductor mediante indicadores en el tablero de instrumentos.

Una falla en el sensor ECT puede provocar dificultades de arranque, aumento del consumo de combustible, funcionamiento irregular del motor, activación incorrecta del sistema de refrigeración y generación de códigos de error en el sistema OBD-II.

Por lo tanto, el sensor de temperatura del motor constituye un componente esencial para la gestión electrónica del motor, ya que permite optimizar el rendimiento, mejorar la eficiencia del combustible y garantizar condiciones seguras de funcionamiento. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

Figura 47. Sensor de temperatura



Fuente: Mecanic.com

2.14.4 Sensor de posición del cigüeñal

El sensor de posición del cigüeñal, conocido como CKP (Crankshaft Position Sensor), es uno de los sensores más importantes del sistema de gestión electrónica del motor. Su función principal es detectar la posición angular y la velocidad de giro del cigüeñal, proporcionando información fundamental para el control preciso de la inyección de combustible y otros procesos de gestión del motor.

Este sensor se encuentra generalmente ubicado cerca del volante de inercia, la polea del cigüeñal o una rueda dentada solidaria al cigüeñal. Su funcionamiento se basa en la detección del paso de dientes o marcas de referencia, generando señales eléctricas que son enviadas a la Unidad de Control Electrónico (ECU).

La ECU utiliza esta información para determinar la posición exacta de los pistones dentro de los cilindros y sincronizar adecuadamente el momento de la inyección de combustible. En los motores diésel Common Rail, esta sincronización es esencial para garantizar una combustión eficiente, un adecuado rendimiento y una reducción de las emisiones contaminantes.

Además de controlar la inyección, el sensor CKP permite calcular las revoluciones por minuto (RPM) del motor, información que es utilizada por diversos sistemas electrónicos para ajustar las condiciones de funcionamiento en tiempo real.

En caso de falla del sensor de posición del cigüeñal, la ECU puede perder la referencia de sincronización necesaria para controlar la inyección de combustible. Como consecuencia, el motor puede presentar dificultades de arranque, funcionamiento irregular, pérdida de potencia o incluso detenerse por completo.

Por esta razón, el sensor CKP es considerado un componente crítico dentro de los motores diésel modernos, ya que proporciona la información básica necesaria para el funcionamiento correcto del sistema de inyección electrónica y la gestión integral del motor.

En el motor Hyundai D4EA Common Rail, el sensor de posición del cigüeñal desempeña un papel fundamental en la coordinación de las fases de inyección, contribuyendo directamente a la eficiencia, el rendimiento y la confiabilidad del sistema de combustión. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

Figura 48. CKP



Fuente: Mecanic.com

2.14.5 Inyectores electrónicos Diesel

Los inyectores electrónicos diésel son dispositivos electromecánicos encargados de suministrar el combustible a la cámara de combustión de manera precisa y controlada.

En los motores modernos equipados con sistemas Common Rail, los inyectores desempeñan una función fundamental, ya que determinan la cantidad, el momento y la forma en que el combustible es introducido en los cilindros.

Estos componentes reciben combustible a alta presión desde el riel común (Common Rail) y son controlados electrónicamente por la Unidad de Control Electrónico (ECU). Mediante señales eléctricas, la ECU ordena la apertura y cierre de los inyectores en el instante preciso, permitiendo una dosificación exacta del combustible de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor.

El funcionamiento de los inyectores electrónicos se basa en un actuador electromagnético o piezoeléctrico que acciona una válvula interna. Cuando la ECU envía una señal eléctrica, el inyector se abre y pulveriza el combustible en forma de finas gotas dentro de la cámara de combustión. Esta atomización

favorece una mejor mezcla con el aire, mejorando la eficiencia de la combustión.

En los motores diésel Common Rail, los inyectores pueden realizar múltiples inyecciones durante un mismo ciclo de combustión, incluyendo preinyección, inyección principal y postinyección. Esta estrategia permite reducir el ruido de combustión, mejorar el rendimiento del motor y disminuir las emisiones contaminantes.

La precisión de los inyectores influye directamente en parámetros como la potencia, el torque, el consumo específico de combustible y la eficiencia térmica del motor. Por esta razón, su correcto funcionamiento es esencial para garantizar el desempeño óptimo del sistema de inyección.

Cuando un inyector presenta desgaste, obstrucciones o fallas eléctricas, pueden producirse problemas como pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, humo excesivo, funcionamiento irregular del motor y mayores emisiones contaminantes.

Por lo tanto, los inyectores electrónicos constituyen uno de los componentes más importantes del sistema Common Rail, siendo responsables de la dosificación precisa del combustible y del adecuado desarrollo del proceso de combustión en los motores diésel. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

Figura 48, Inyectores



Fuente: Mecanic.com

2.14.6 Válvulas y actuadores del sistema del motor

Las válvulas y actuadores son componentes esenciales del sistema de gestión electrónica del motor, ya que permiten controlar diversos procesos relacionados con la admisión de aire, la inyección de combustible, la sobrealimentación y la reducción de emisiones contaminantes. Estos dispositivos operan bajo las órdenes de la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual supervisa continuamente las condiciones de funcionamiento del motor y ejecuta las acciones necesarias para optimizar su desempeño.

Los actuadores son elementos capaces de transformar señales eléctricas enviadas por la ECU en movimientos mecánicos o acciones físicas específicas. Entre los actuadores más utilizados en los motores diésel modernos se encuentran los inyectores electrónicos, las electroválvulas de control, los actuadores del turbocompresor y los mecanismos de accionamiento de la válvula EGR.

Por su parte, las válvulas regulan el flujo de fluidos dentro de los diferentes sistemas del motor. Su función puede consistir en controlar el paso de aire, combustible o gases de escape, contribuyendo a mantener las condiciones adecuadas de operación y eficiencia.

En los motores diésel Common Rail, las válvulas y actuadores trabajan de forma coordinada para controlar parámetros como la cantidad de combustible inyectado, la presión del sistema de inyección, la presión de sobrealimentación y la recirculación de gases de escape. Gracias a esta gestión electrónica, es posible mejorar el rendimiento del motor, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes.

Asimismo, en aplicaciones duales diésel-GNV, estos componentes participan en la regulación del suministro de gas natural y en la coordinación entre ambos combustibles, garantizando una combustión estable y eficiente bajo diferentes condiciones de carga y velocidad.

Por lo tanto, las válvulas y actuadores constituyen elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos modernos, ya que permiten ejecutar las estrategias de control definidas por la ECU y asegurar un funcionamiento eficiente. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

2.15 RELACION AIRE-COMBUSTIBLE EN MOTORES DIESEL Y DUALES

La relación aire-combustible es un parámetro fundamental en los motores de combustión interna, ya que determina la proporción entre la cantidad de aire admitida y la cantidad de combustible utilizada durante el proceso de combustión. Esta relación influye directamente en el rendimiento del motor, el consumo de combustible, la eficiencia térmica y las emisiones contaminantes.

En los motores diésel, la combustión se realiza generalmente con exceso de aire, es decir, se introduce una cantidad de aire superior a la necesaria para la combustión completa del combustible. Esta característica permite una combustión más eficiente y contribuye a reducir las emisiones de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no quemados (HC). La cantidad de combustible inyectada varía según la carga y las condiciones de operación del motor, mientras que el aire admitido permanece relativamente elevado.

En los sistemas duales diésel-GNV, la relación aire-combustible adquiere una mayor importancia debido a la presencia simultánea de dos combustibles. Durante el funcionamiento, el gas natural se mezcla con el aire en el sistema de admisión, formando una mezcla homogénea que ingresa a los cilindros. Posteriormente, una pequeña cantidad de diésel es inyectada para iniciar la combustión mediante autoignición.

Para garantizar una combustión eficiente y estable, es necesario controlar adecuadamente la proporción entre el aire, el gas natural y el combustible diésel. Una mezcla excesivamente rica puede provocar pérdidas de rendimiento y aumento de emisiones, mientras que una mezcla demasiado pobre puede afectar la estabilidad de la combustión y reducir la potencia desarrollada por el motor.

La Unidad de Control Electrónico (ECU) y el sistema de control del GNV desempeñan un papel fundamental en la gestión de esta relación, ajustando continuamente la cantidad de combustible suministrada de acuerdo con las condiciones de carga, velocidad y demanda de potencia.

Por lo tanto, el control adecuado de la relación aire-combustible es un factor clave para optimizar el rendimiento, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes en motores diésel y en sistemas duales diésel-GNV. **(Bosch Automotive Handbook, 2020)**

CAPITULO III

CAPITULO III

3 PROPUESTA DE INOVACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GNV DE TERCERA GENERACION

Ante la creciente necesidad de optimizar el consumo de combustibles fósiles y reducir el impacto ambiental generado por el transporte automotor, surge el interés por desarrollar alternativas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia energética de los motores de combustión interna. En este contexto, el Gas Natural Vehicular (GNV) se presenta como una opción viable debido a sus ventajas económicas, operativas y ambientales.

La implementación de sistemas duales diésel-GNV constituye una alternativa innovadora que permite aprovechar las características de ambos combustibles, reduciendo el consumo de diésel sin comprometer significativamente el rendimiento del motor. Esta tecnología ha despertado un creciente interés en el sector automotriz por su potencial para disminuir costos de operación y emisiones contaminantes.

Figura 49. Propuesta de innovación al objeto de estudio



Fuente: Propia

En función de estos antecedentes, la presente propuesta plantea la implementación de un sistema de inyección de GNV de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc. La propuesta contempla la

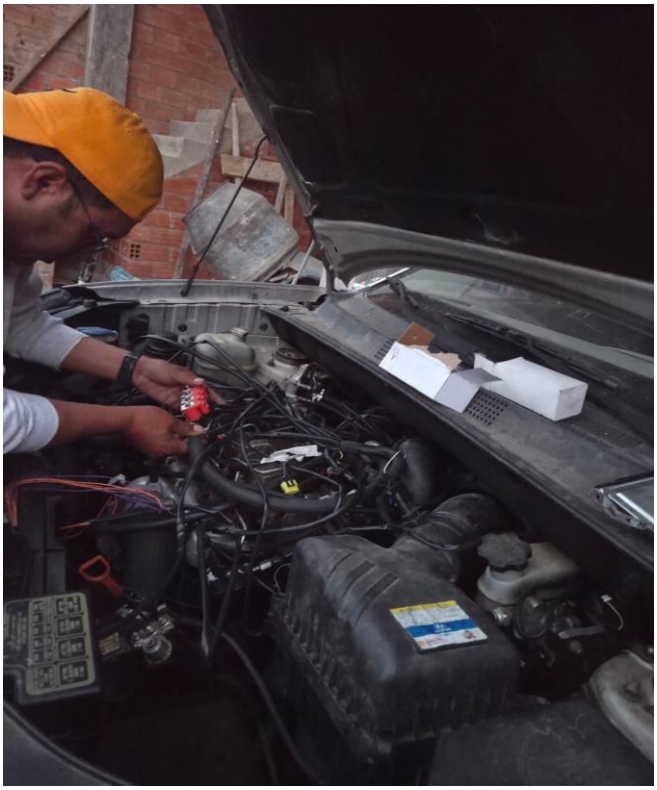
integración de los componentes necesarios para el suministro y control del gas natural, así como la adecuación de los sistemas existentes para lograr una operación dual eficiente y segura.

3.1 Descripción general de la propuesta

La presente propuesta consiste en la implementación de un sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, con el objetivo de desarrollar una configuración de funcionamiento dual diésel-GNV que permita optimizar el consumo de combustible, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes generadas durante la operación del motor.

La propuesta contempla la incorporación de los componentes necesarios para el almacenamiento, regulación, dosificación y suministro de gas natural al sistema de admisión del motor. Para ello, se integrarán elementos como el cilindro de almacenamiento de GNV, válvulas de seguridad, líneas de conducción de alta presión, reductor de presión, mezclador aire-gas y sistemas de control de flujo, manteniendo la configuración original del sistema de inyección diésel Common Rail.

Figura 50. Descripción de la pripuesta



Fuente: Propia

El funcionamiento del sistema se basa en la sustitución parcial del combustible diésel por gas natural, utilizando una pequeña cantidad de diésel como combustible piloto para iniciar la combustión dentro de los cilindros. De esta manera, se aprovechan las ventajas de ambos combustibles, conservando las características operativas del motor y mejorando su desempeño desde el punto de vista económico y ambiental.

La implementación incluirá la instalación de los componentes del sistema, la verificación de su correcto funcionamiento, la calibración de los parámetros de operación y la realización de pruebas experimentales para evaluar el comportamiento del motor bajo distintas condiciones de carga y régimen de funcionamiento.

3.1.1 ¿En qué consiste la conversión?

La conversión propuesta consiste en la adaptación de un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc para operar bajo un sistema dual diésel-GNV mediante la incorporación de un sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación. Esta modificación permite que el motor utilice simultáneamente diésel y gas natural durante su funcionamiento, reduciendo la cantidad de combustible diésel requerida para la generación de potencia.

Figura 51. En que consiste la propuesta



Fuente: Propia

El proceso de conversión contempla la instalación de componentes específicos para el almacenamiento, regulación y suministro de GNV, sin alterar significativamente la estructura original del motor ni el sistema de inyección Common Rail. Entre los principales elementos incorporados se encuentran el cilindro de almacenamiento de gas, válvulas de seguridad, tuberías de alta presión, reductor de presión, mezclador aire-gas y sistemas de control del flujo de combustible.

Figura 52. En que consiste



Fuente: Propia

Durante la operación del sistema dual, el gas natural es introducido junto con el aire a través del sistema de admisión, formando una mezcla combustible que ingresa a los cilindros. Posteriormente, una pequeña cantidad de diésel es inyectada por el sistema Common Rail, actuando como combustible piloto para iniciar la combustión por autoignición. Este proceso permite sustituir parcialmente el consumo de diésel por gas natural, manteniendo las características operativas y el rendimiento del motor.

La conversión busca aprovechar las ventajas económicas y ambientales del GNV, contribuyendo a la reducción del consumo de combustible diésel y de las emisiones contaminantes, sin comprometer la confiabilidad ni la eficiencia del motor.

En consecuencia, la implementación del sistema dual representa una alternativa tecnológica orientada a mejorar la eficiencia energética y promover el uso de combustibles más limpios en aplicaciones automotrices.

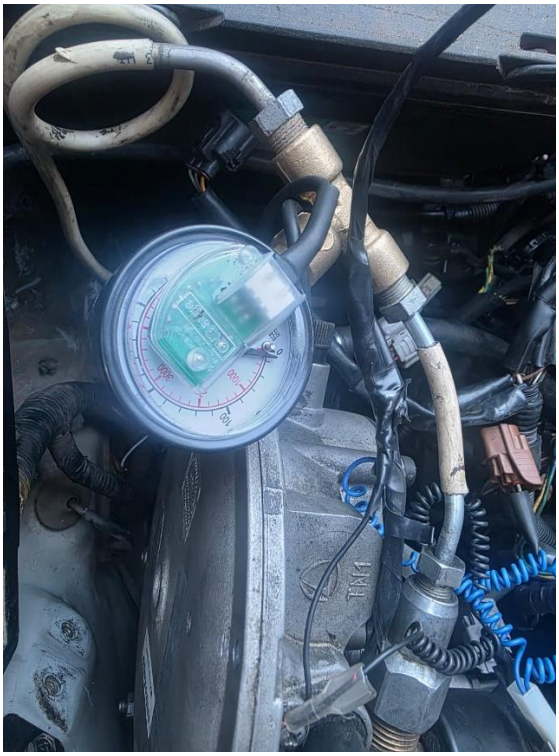
3.1.2 ¿Qué sistema se implementará?

El sistema que se implementará en el presente proyecto corresponde a un sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación aplicado a un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc. Este sistema permitirá la operación dual diésel-GNV, utilizando el gas natural como combustible complementario y manteniendo el diésel como combustible piloto para iniciar el proceso de combustión.

La implementación contempla la integración de un conjunto de componentes destinados al almacenamiento, regulación, dosificación y suministro del gas natural hacia el sistema de admisión del motor. Entre estos componentes se incluyen el cilindro de almacenamiento de GNV, válvulas de seguridad, líneas de conducción de alta presión, reductor de presión, mezclador aire-gas, electroválvulas de control y dispositivos de regulación del flujo de combustible.

El sistema de tercera generación se caracteriza por incorporar mecanismos de control que ajustan el suministro de gas natural de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor, permitiendo una sustitución parcial del combustible diésel y una operación más eficiente que los sistemas de generaciones anteriores.

Figura 53 Sistema GNV de tercera generación



Fuente: Propia

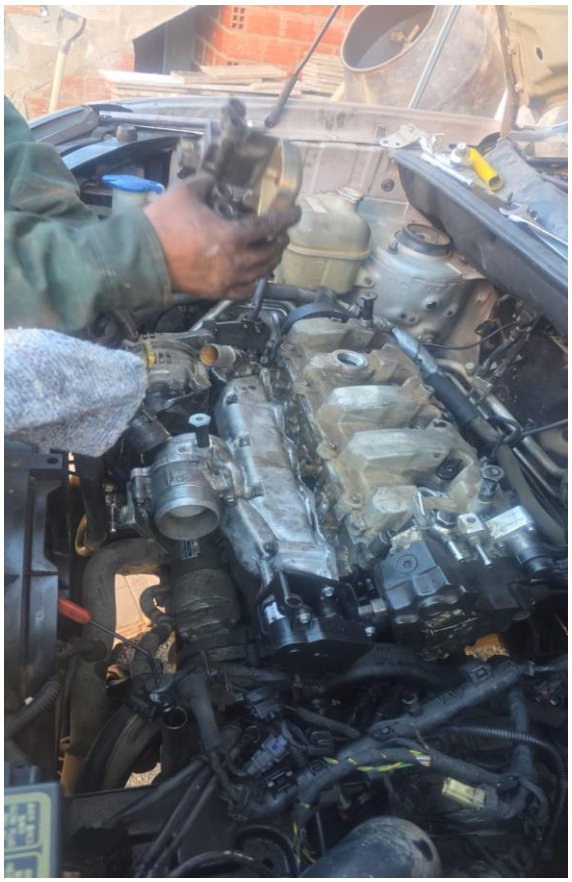
Durante el funcionamiento, el gas natural será mezclado con el aire de admisión antes de ingresar a los cilindros. Posteriormente, el sistema de inyección Common Rail suministrará una cantidad reducida de diésel que actuará como fuente de ignición para iniciar la combustión de la mezcla aire-GNV. Esta estrategia permite mantener las prestaciones del motor mientras se reduce el consumo de diésel y las emisiones contaminantes.

3.1.3 ¿Qué se espera mejorar?

Con la implementación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en el motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, se espera mejorar diversos aspectos relacionados con el desempeño, la eficiencia energética y el impacto ambiental del motor.

En primer lugar, se busca reducir el consumo de combustible diésel mediante la sustitución parcial por gas natural, aprovechando el menor costo operativo del GNV y contribuyendo a una utilización más eficiente de los recursos energéticos disponibles.

Figura 54 Motor del vehículo a mejorar



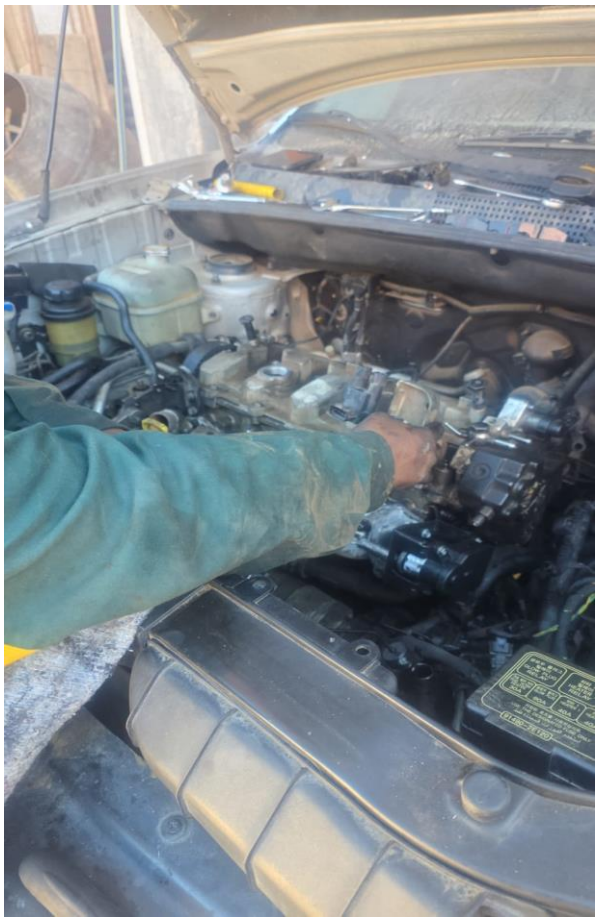
Fuente: Propia

Asimismo, se espera mejorar la eficiencia de combustión del motor mediante una mejor distribución de la energía aportada por ambos combustibles, permitiendo mantener condiciones adecuadas de funcionamiento bajo diferentes regímenes de carga y velocidad.

Otro aspecto importante es la disminución de las emisiones contaminantes. La incorporación del gas natural puede contribuir a reducir la emisión de material particulado (PM), monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO_2), favoreciendo una operación más amigable con el medio ambiente.

Desde el punto de vista del rendimiento, se espera conservar niveles adecuados de potencia y torque, garantizando que la incorporación del sistema dual no afecte significativamente las prestaciones operativas del motor. Además, se pretende evaluar el comportamiento de la eficiencia térmica y el consumo específico de combustible para determinar los beneficios reales de la conversión.

Figura 55. Proceso de implementación



Fuente: Propia

Finalmente, la propuesta busca demostrar la viabilidad técnica de la implementación de sistemas duales diésel-GNV en motores Common Rail, generando información que pueda servir como referencia para futuras aplicaciones orientadas a la reducción de costos operativos y al uso de combustibles alternativos en el sector automotriz.

3.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL VEHÍCULO OBJETO DE ESTUDIO

El diagnóstico inicial del vehículo objeto de estudio representa una etapa fundamental dentro del desarrollo del presente proyecto, debido a que permite identificar las condiciones técnicas, mecánicas y operativas del sistema original antes de la implementación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de quinta generación.

La evaluación inicial tiene como finalidad establecer una base técnica de referencia que permita comparar posteriormente el comportamiento del vehículo después de la incorporación del sistema GNV, considerando aspectos relacionados con funcionamiento, desempeño, consumo de combustible y condiciones operativas del motor.

El análisis se realiza sobre un vehículo Hyundai Tucson modelo 2008 equipado con motor diésel D4EA Common Rail de 2000 cm^3, tomando en cuenta características técnicas del vehículo, estado general del sistema motriz, sistema original de alimentación y parámetros base de funcionamiento.

Figura 56. Hyundai Tucson 2008



Fuente: Propia

3.2.1 Datos del vehículo

El vehículo seleccionado como objeto de estudio corresponde a una Hyundai Tucson modelo 2008, perteneciente a la categoría de vehículos utilitarios deportivos (SUV), equipada con motor diésel de cuatro cilindros en línea y sistema de inyección electrónica Common Rail.

La unidad vehicular presenta características adecuadas para el desarrollo del proyecto de implementación del sistema GNV de quinta generación, debido a su configuración mecánica, sistema electrónico de alimentación y condiciones de funcionamiento.

Las principales características técnicas e identificativas del vehículo son las siguientes:

Figura 57. Hyundai Tucson 2008



Fuente: Propia

●Marca: Hyundai.

●Modelo: Tucson.

●Año de fabricación: 2008.

●Tipo de vehículo: Utilitario deportivo (SUV).

●Tipo de combustible original: Diésel.

●Código de motor: D4EA.

●Número de motor: 22111-27750.

●Número de identificación vehicular (VIN): KMHJN81VP8U876000.

●Cilindrada del motor: 2000 cm^3 (2.0 litros).

●Número de cilindros: 4 cilindros en línea.

●Sistema de alimentación: Inyección electrónica Common Rail.

●Sistema de sobrealimentación: Turbocompresor (Turbo).

●Tipo de transmisión: Mecánica.

●Sistema de refrigeración: Refrigeración líquida.

●Sistema de encendido: Encendido por compresión.

Estas características permiten establecer técnicamente la configuración original del vehículo utilizado durante el desarrollo de la propuesta de implementación del sistema GNV de quinta generación.

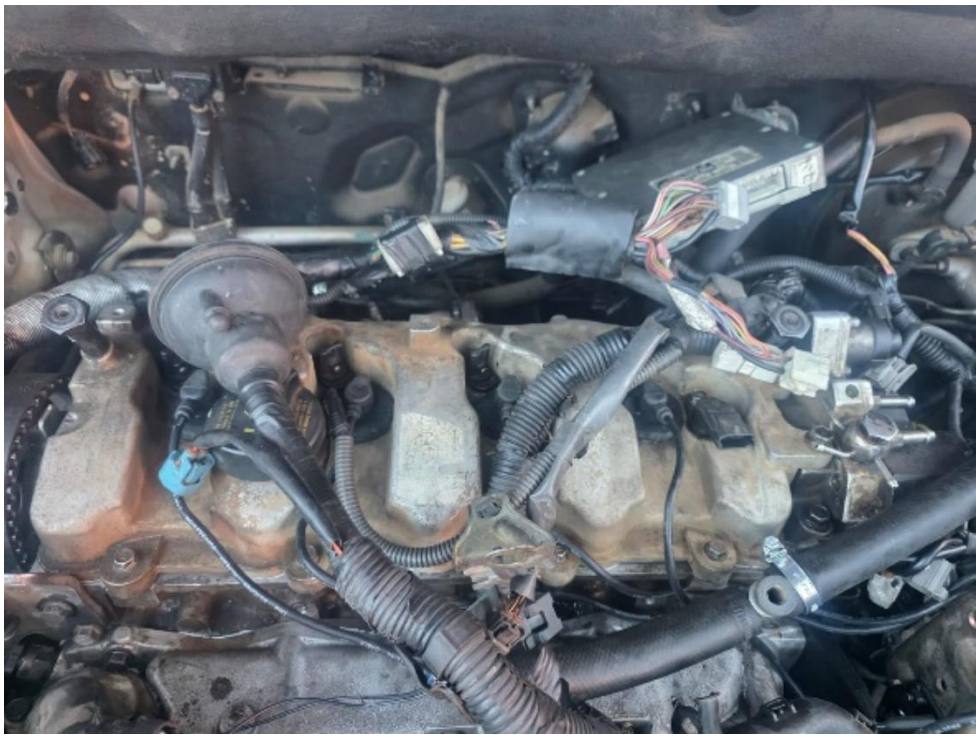
3.2.2 Estado del motor

Durante la etapa inicial del proyecto se realizó una evaluación general del estado mecánico y operativo del motor diésel D4EA Common Rail instalado en el vehículo objeto de estudio.

La inspección permitió verificar que el motor presenta condiciones funcionales adecuadas para el desarrollo del proceso de implementación del sistema GNV, observándose un funcionamiento estable en ralentí, respuesta adecuada durante aceleración y operación normal bajo condiciones de carga moderada.

Asimismo, se verificó el funcionamiento general de los principales sistemas relacionados con la operación del motor, entre los cuales se encuentran:

Figura 58. Motor Hyundai Tucson 2008



Fuente: Propia

●Sistema de inyección Common Rail.

●Sistema de turbocompresor.

●Sistema de admisión de aire.

●Sistema de refrigeración.

●Sistema de lubricación.

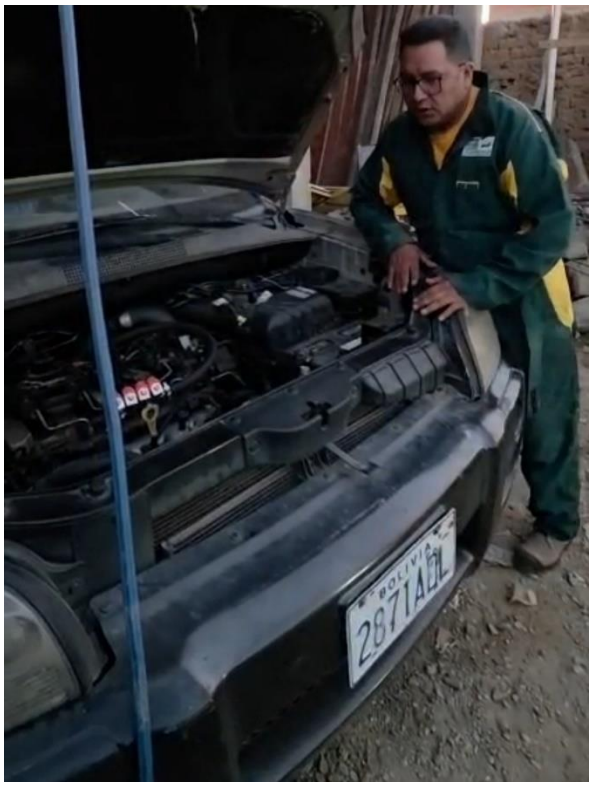
●Sistema electrónico de control del motor.

Durante la evaluación inicial también se realizó una inspección visual y operativa de los componentes principales del motor, verificándose ausencia de fugas significativas de combustible, aceite o refrigerante que pudieran afectar el proceso de implementación. De igual manera, se observó que el sistema electrónico de control del motor mantiene condiciones normales de funcionamiento, permitiendo una correcta operación de sensores, actuadores e inyectores electrónicos del sistema original.

3.2.3 Sistema original del vehículo

El vehículo Hyundai Tucson modelo 2008 incorpora originalmente un sistema de alimentación diésel mediante tecnología Common Rail, caracterizado por utilizar inyección electrónica de alta presión y control electrónico del suministro de combustible.

Figura 59 Sistema del vehículo



Fuente: Propia

Este sistema permite una dosificación más precisa del combustible hacia los inyectores electrónicos, optimizando el proceso de combustión y contribuyendo a mejorar el rendimiento, potencia y eficiencia del motor.

El sistema original del vehículo se encuentra conformado por los siguientes componentes principales:

- Bomba de alta presión.
- Riel común (Common Rail).
- Inyectores electrónicos.
- Sensores de presión y temperatura.
- Unidad de Control Electrónico (ECU).
- Sistema de admisión de aire.
- Sistema de turbocompresor.
- Sistema de escape.

Todos estos componentes trabajan conjuntamente para administrar el funcionamiento del motor y mantener condiciones adecuadas de operación durante diferentes regímenes de carga y velocidad.

Adicionalmente, el vehículo incorpora un sistema de sobrealimentación mediante turbocompresor, el cual permite incrementar la cantidad de aire suministrada al motor, mejorando el proceso de combustión y favoreciendo el incremento de potencia y torque.

El sistema original del vehículo constituye la base operativa sobre la cual se desarrollará la integración del sistema GNV de quinta generación propuesto en el presente proyecto.

3.2.4 Parámetros base de funcionamiento

Los parámetros base de funcionamiento corresponden a los valores operativos registrados antes de la implementación del sistema GNV de quinta generación, los cuales servirán como referencia técnica para realizar posteriores comparaciones relacionadas con desempeño, funcionamiento y consumo de combustible.

La recopilación de estos parámetros permite establecer condiciones iniciales de operación del vehículo y evaluar posteriormente el comportamiento del sistema implementado.

Los principales parámetros considerados durante la evaluación inicial son los siguientes:

Figura 60 Funcionamiento



Fuente: Propia

●Potencia máxima aproximada: 138 HP a 4000 rpm.

●Torque máximo aproximado: 305 Nm entre 1800 y 2500 rpm.

●Cilindrada del motor: 2000 cm^3.

●Número de cilindros: 4 cilindros en línea.

●Sistema de alimentación: Inyección electrónica Common Rail.

●Sistema de sobrealimentación: Turbocompresor.

●Régimen de ralentí: aproximadamente 850 rpm.

●Tipo de combustible original: Diésel.

●Consumo promedio estimado: entre 10 y 13 km/l en condiciones normales de operación.

●Kilometraje registrado del vehículo: 186 000 km.

●Temperatura promedio de funcionamiento: entre 85 y 95 °C.

●Estado mecánico general: funcional y operativo.

Los valores mencionados constituyen una base técnica de referencia que permitirá evaluar posteriormente el comportamiento del motor después de la implementación del sistema GNV de quinta generación, considerando aspectos relacionados con desempeño, respuesta operativa, eficiencia de funcionamiento y consumo de combustible.

3.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE CONVERSIÓN

El diseño de la propuesta de conversión consiste en la integración de un sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación a un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, con el propósito de establecer una configuración de funcionamiento dual diésel-GNV. Esta propuesta busca aprovechar las ventajas del gas natural como combustible complementario, manteniendo la funcionalidad original del sistema de inyección diésel y garantizando condiciones seguras de operación.

El diseño contempla la incorporación de un sistema de almacenamiento y suministro de GNV compuesto por un cilindro de alta presión, válvulas de seguridad, líneas de conducción, reductor de presión, sistema de dosificación y mezclador aire-gas. Estos componentes serán instalados de manera estratégica para asegurar una adecuada distribución del combustible y una integración eficiente con el sistema de admisión del motor.

Figura 61. Preparación



Fuente: Propia

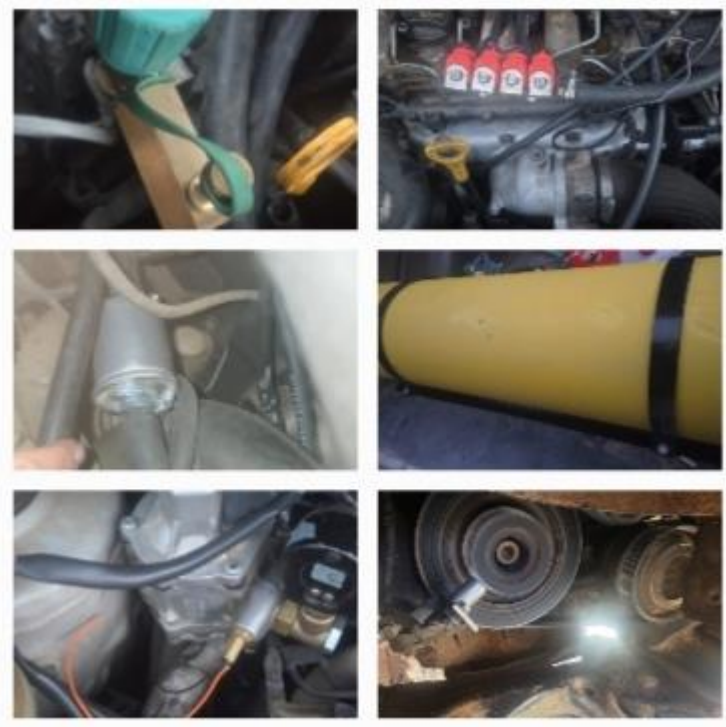
3.3.1 Selección del sistema GNV

La selección del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación se realizó considerando las características técnicas del motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, así como los objetivos planteados en la presente investigación. Este tipo de sistema fue elegido por su capacidad para operar en configuraciones duales diésel-GNV, permitiendo la sustitución parcial del combustible diésel mediante el suministro controlado de gas natural.

Los sistemas de tercera generación se caracterizan por incorporar dispositivos de regulación y control que permiten dosificar el flujo de gas de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor. Esta característica proporciona una mayor precisión en comparación con sistemas más simples, mejorando la estabilidad de la combustión y el aprovechamiento energético del combustible.

La elección de este sistema responde también a su compatibilidad con motores sobrealimentados y equipados con sistemas de inyección electrónica Common Rail. Además, presenta una instalación relativamente sencilla, ya que no requiere modificaciones significativas en la estructura interna del motor ni en el sistema original de inyección diésel.

Figura 62. Componentes



Fuente: Propia

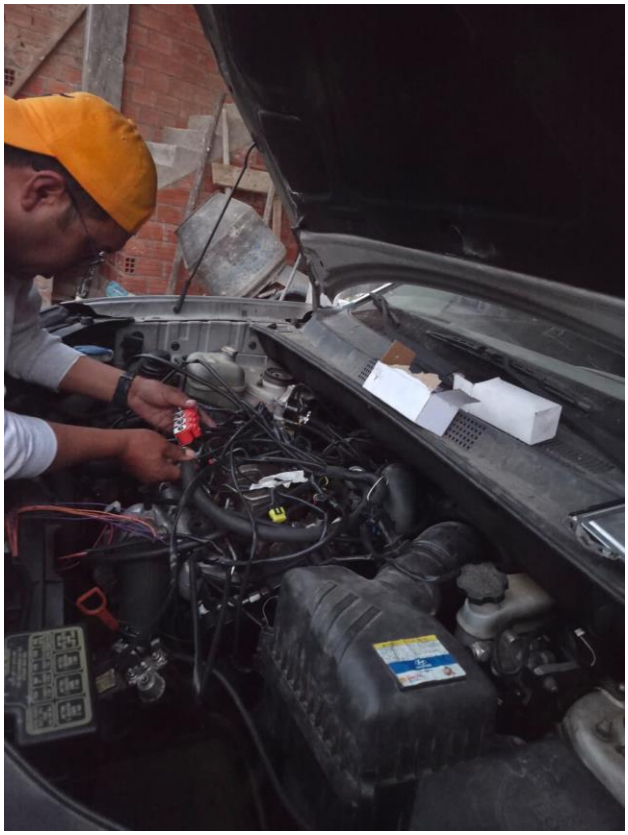
Por lo tanto, la selección del sistema GNV de tercera generación representa una alternativa técnicamente adecuada para la implementación de un sistema dual diésel-GNV en el motor D4EA, permitiendo evaluar su comportamiento, eficiencia y beneficios operativos bajo condiciones reales de funcionamiento

3.3.2 Compatibilidad del sistema GNV con el motor D4EA

La compatibilidad entre el sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación y el motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc constituye un factor fundamental para garantizar la viabilidad técnica de la conversión propuesta. Este motor presenta características que favorecen la implementación de una configuración dual diésel-GNV, permitiendo la incorporación del sistema sin modificaciones estructurales significativas en sus componentes principales.

El motor D4EA dispone de un sistema de inyección electrónica Common Rail de alta presión, encargado de suministrar el combustible diésel con gran precisión. Esta característica facilita la utilización del diésel como combustible piloto para iniciar la combustión de la mezcla aire-GNV dentro de los cilindros, principio básico de funcionamiento de los sistemas duales.

Figura 63. Compatibilidad



Fuente: Propia

Asimismo, el motor incorpora un sistema de admisión sobrealimentado mediante turbocompresor, lo que favorece el ingreso de una mayor cantidad de aire a la cámara de combustión. Esta condición resulta beneficiosa para la operación con gas natural, ya que permite una mejor formación de la mezcla combustible y contribuye a mantener una combustión eficiente.

3.3.3 Ubicación de los componentes del sistema GNV

La correcta ubicación de los componentes del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad, el funcionamiento eficiente y la confiabilidad de la conversión dual diésel-GNV. La disposición de cada elemento debe realizarse considerando criterios de accesibilidad, protección mecánica, distribución de peso y cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables.

La correcta distribución e instalación de estos elementos permite garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del sistema dual diésel-GNV, contribuyendo a optimizar el desempeño del motor y facilitar las labores de inspección y mantenimiento.

3.3.4 Esquema general de instalación

El esquema general de instalación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación muestra la disposición e interconexión de los principales componentes necesarios para la operación dual diésel-GNV en el motor D4EA Common Rail de 2000 cc. La configuración propuesta permite almacenar, regular, transportar y dosificar el gas natural hasta el sistema de admisión, donde se mezcla con el aire antes de ingresar a los cilindros.

El esquema de instalación también contempla la incorporación de dispositivos de seguridad, conexiones eléctricas y elementos de control que garantizan una operación segura, eficiente y confiable del sistema dual diésel-GNV.

3.4 SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE COMPONENTES

La selección e instalación de los componentes constituye una etapa fundamental dentro del proceso de implementación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación. Esta fase tiene como finalidad garantizar que todos los elementos incorporados al vehículo sean compatibles con las características técnicas del motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc y cumplan con los requisitos de seguridad, funcionamiento y rendimiento establecidos para la operación dual diésel-GNV.

3.4.1 Cilindro de almacenamiento

El cilindro de almacenamiento constituye el componente encargado de almacenar el gas natural comprimido a alta presión para su posterior utilización durante el funcionamiento del motor.

La instalación del cilindro se plantea en la parte posterior del vehículo, dentro del área destinada al equipaje, debido a que esta zona permite una adecuada distribución del espacio, protección estructural y facilidad de fijación del componente.

La ubicación seleccionada también permite mantener condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad para procesos de inspección y mantenimiento.

El cilindro interactúa directamente con la válvula de carga y las tuberías de alta presión, permitiendo el almacenamiento y suministro inicial del combustible gaseoso hacia el resto del sistema.

Figura 64 Cilindro de almacenamiento



Fuente: propia

3.4.2 Válvula de carga

La válvula de carga es el componente encargado de permitir el abastecimiento del gas natural hacia el cilindro de almacenamiento durante el proceso de recarga del sistema.

La instalación de este componente se plantea en una zona externa y accesible del vehículo, próxima al área lateral o posterior, permitiendo facilitar el proceso de carga de combustible y mejorar la accesibilidad durante las operaciones de abastecimiento.

La ubicación seleccionada también permite reducir riesgos asociados a conexiones de carga y mejorar las condiciones de seguridad durante el proceso de recarga.

La válvula de carga interactúa directamente con el cilindro de almacenamiento y las tuberías de alta presión, permitiendo el ingreso controlado del combustible gaseoso hacia el sistema.

Figura 65. Válvula de carga



Fuente: propia

3.4.3 Tuberías de alta presión

Las tuberías de alta presión son las encargadas de transportar el gas natural desde el cilindro de almacenamiento hacia el regulador o reductor de presión.

La instalación de las tuberías se plantea a lo largo de la estructura inferior del vehículo, utilizando recorridos protegidos y asegurados mecánicamente para evitar daños producidos por vibraciones, temperatura o agentes externos.

La ubicación seleccionada permite mantener condiciones adecuadas de seguridad y protección estructural durante el funcionamiento del sistema.

Las tuberías interactúan directamente con el cilindro, válvula de carga y regulador de presión, permitiendo el transporte continuo del combustible gaseoso dentro del sistema GNV.

Figura 66. Tuberías de alta presión



Fuente: Propia

3.4.4 Regulador o reductor de presión

El regulador o reductor de presión es el componente encargado de disminuir la presión del gas natural proveniente del cilindro hasta niveles adecuados para su utilización en el sistema de inyección.

La instalación del regulador se plantea dentro del compartimiento del motor, próximo al sistema de admisión y al circuito de refrigeración, debido a que requiere mantener condiciones térmicas adecuadas para el proceso de regulación del combustible.

La ubicación seleccionada también facilita la conexión con el riel de inyectores y permite reducir distancias de conducción del combustible gaseoso hacia el sistema de alimentación.

El regulador interactúa con las tuberías de alta presión, sensores del sistema y riel de inyectores, permitiendo controlar y estabilizar la presión del gas natural antes de su inyección al motor.

Figura 67. Reductor de presión



Fuente: Propia

3.4.5 Riel de inyectores de GNV

El riel de inyectores de Gas Natural Vehicular (GNV) es un componente encargado de distribuir y dosificar el gas natural hacia cada cilindro del motor de manera controlada y uniforme. Este elemento forma parte del sistema de alimentación de gas y trabaja en conjunto con el reductor de presión y la unidad de control electrónica para garantizar un suministro adecuado de combustible durante el funcionamiento del motor.

El riel está compuesto por un conjunto de inyectores electromagnéticos montados sobre una estructura común, la cual recibe el gas proveniente del reductor de presión y lo distribuye individualmente a cada cilindro a través de conductos conectados al colector de admisión. Su función principal es controlar con precisión la cantidad de gas suministrada según las condiciones de carga y velocidad del motor.

Durante la operación, la unidad de control electrónica envía señales a los inyectores para regular los tiempos de apertura y cierre, permitiendo una dosificación precisa del combustible gaseoso. Este control contribuye a mejorar la eficiencia de la combustión, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes.

La ubicación del riel de inyectores se realiza generalmente cerca del colector de admisión para reducir la longitud de las mangueras de conexión y asegurar una distribución uniforme del gas hacia los cilindros. Además, es importante que las

conexiones tengan longitudes similares para mantener condiciones homogéneas de suministro entre todos los cilindros.

En sistemas duales diésel-GNV, el riel de inyectores permite una dosificación controlada del gas natural, complementando la inyección piloto de diésel y contribuyendo al correcto funcionamiento del motor bajo diferentes condiciones de operación.

Por lo tanto, el riel de inyectores constituye un componente fundamental dentro del sistema GNV, ya que garantiza la distribución precisa del combustible gaseoso y favorece una combustión eficiente y estable.

Figura 68. Riel de inyectores de GNV



Fuente: Propia

3.4.6 Sensores del sistema

Los sensores del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) son dispositivos electrónicos encargados de monitorear diferentes parámetros de funcionamiento relacionados con el suministro y utilización del gas natural en el motor. Su función principal es proporcionar información precisa a la unidad de control para garantizar una dosificación adecuada del combustible, optimizar el rendimiento del motor y mantener condiciones seguras de operación.

Estos sensores permiten supervisar variables como la presión, temperatura y flujo del gas, así como otros parámetros relacionados con el funcionamiento del motor. La información recopilada es utilizada para ajustar el suministro de combustible de acuerdo con las condiciones de carga, velocidad y demanda de potencia.

Entre los sensores más utilizados en los sistemas GNV se encuentra el sensor de presión del gas, encargado de medir la presión existente en el circuito de alimentación después del reductor de presión. Este dato es fundamental para asegurar una dosificación correcta del combustible y detectar posibles anomalías en el sistema.

Asimismo, el sensor de temperatura del gas permite controlar las variaciones térmicas que pueden afectar la densidad y el comportamiento del combustible. Esta información es utilizada por el sistema de control para realizar las correcciones necesarias durante la operación.

3.4.6.1 Sensor de presión de gas GNV

El sensor de presión de gas GNV es un dispositivo electrónico encargado de medir la presión del gas natural dentro del sistema de alimentación. Su función principal es proporcionar información a la unidad de control sobre las condiciones de suministro del combustible, permitiendo ajustar la dosificación de gas de acuerdo con los requerimientos de funcionamiento del motor.

Este sensor se instala generalmente después del reductor de presión y monitorea continuamente la presión del gas que será suministrado al sistema de admisión. La información obtenida permite garantizar un flujo estable de combustible, optimizar la combustión y detectar posibles anomalías como caídas de presión o fallas en el sistema.

Figura 69. Sensor de presión GNV



Fuente: Propia

3.4.6.2 Sensor de temperatura de gas GNV

El sensor de temperatura de gas GNV es un dispositivo electrónico encargado de medir la temperatura del gas natural dentro del sistema de alimentación. Su función principal es proporcionar información a la unidad de control para realizar los ajustes necesarios en la dosificación del combustible, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro del sistema.

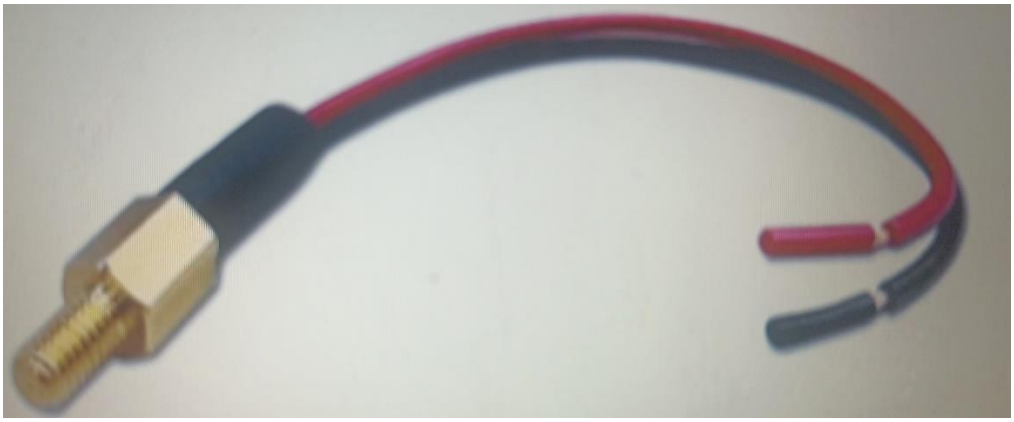
Generalmente, este sensor se encuentra instalado en las proximidades del reductor de presión o en la línea de suministro de gas. Su medición permite compensar las variaciones de densidad que experimenta el gas debido a los cambios de temperatura, asegurando que la cantidad de combustible suministrada al motor sea la adecuada en todo momento.

La información obtenida por el sensor es utilizada por la unidad de control para optimizar la relación aire-combustible, mejorar la calidad de la combustión y mantener un desempeño estable del motor bajo diferentes condiciones de operación.

Además, contribuye a la detección de posibles anomalías en el sistema y al incremento de la seguridad durante el funcionamiento.

Por lo tanto, el sensor de temperatura de gas GNV constituye un elemento importante dentro del sistema de control, ya que permite mejorar la precisión en la dosificación del combustible y favorecer una operación eficiente del motor dual diésel-GNV.

Figura 70. Sensor de temperatura GNV



Fuente; Propia

3.4.6.3 Sensor map (presión del múltiple de admisión)

El sensor de presión del múltiple de admisión, conocido como sensor MAP (Manifold Absolute Pressure), es un dispositivo electrónico encargado de medir la presión del aire presente en el colector de admisión del motor. Esta información es utilizada por

la unidad de control del sistema para determinar las condiciones de carga del motor y ajustar adecuadamente el suministro de combustible.

En sistemas duales diésel-GNV, el sensor MAP desempeña una función importante al proporcionar datos sobre la cantidad de aire disponible para la combustión. Con esta información, el sistema puede regular la dosificación de gas natural y mantener una relación aire-combustible adecuada, favoreciendo una combustión eficiente y estable.

Generalmente, el sensor MAP se encuentra instalado en el múltiple de admisión y envía señales eléctricas proporcionales a la presión medida. Estos datos son procesados por la unidad de control electrónica para optimizar el funcionamiento del motor en diferentes condiciones de carga, velocidad y demanda de potencia.

Además, el sensor MAP contribuye al control del turbocompresor y a la supervisión del sistema de admisión, permitiendo detectar posibles anomalías que puedan afectar el rendimiento del motor. Gracias a su funcionamiento, se mejora la eficiencia energética, se reduce el consumo de combustible y se minimizan las emisiones contaminantes.

Por lo tanto, el sensor de presión del múltiple de admisión constituye un elemento fundamental para la gestión electrónica del motor y el correcto funcionamiento de los sistemas duales diésel-GNV.

Figura 71. Sensor MAP



Fuente: Propia

3.4.6.4 Sensor de temperatura del aire de admisión (IAT)

El sensor de temperatura del aire de admisión, conocido como IAT (Intake Air Temperature), es un dispositivo electrónico encargado de medir la temperatura del aire que ingresa al motor a través del sistema de admisión. Esta información es enviada a la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual la utiliza para optimizar la gestión de la inyección de combustible y el funcionamiento general del motor.

Generalmente, el sensor IAT se encuentra instalado en el conducto de admisión o integrado al sensor de flujo de aire (MAF). Su funcionamiento se basa en un termistor cuya resistencia eléctrica varía en función de la temperatura del aire aspirado.

La temperatura del aire influye directamente en su densidad y, por lo tanto, en la cantidad de oxígeno disponible para la combustión. Por esta razón, la ECU utiliza los datos proporcionados por el sensor IAT para realizar ajustes en la dosificación de combustible, garantizando una relación aire-combustible adecuada bajo diferentes condiciones de operación.

Por lo tanto, el sensor de temperatura del aire de admisión constituye un componente importante dentro del sistema de gestión electrónica del motor, ya que proporciona información esencial para mantener un funcionamiento eficiente, estable y seguro.

Figura 72 IAT ya incorporado



Fuente: Propia

3.4.6.5 Sensor de posición del acelerador (TPS)

El sensor de posición del acelerador, conocido como TPS (Throttle Position Sensor), es un dispositivo electrónico encargado de detectar la posición del pedal o de la mariposa de aceleración y transmitir esta información a la unidad de control del

sistema. Su función principal es indicar la demanda de potencia solicitada por el conductor para que el sistema ajuste adecuadamente el suministro de combustible.

En los sistemas duales diésel-GNV, la señal del sensor TPS es utilizada para regular la cantidad de gas natural suministrada al motor en función de las condiciones de carga y aceleración. De esta manera, el sistema puede incrementar o reducir el flujo de GNV de forma proporcional a la demanda de potencia, optimizando el rendimiento y la eficiencia de la combustión.

El sensor TPS genera una señal eléctrica variable que representa la posición del acelerador. Esta información es procesada por la unidad de control, la cual coordina el funcionamiento del sistema GNV con el sistema original del motor para mantener una operación estable y segura.

Además, el uso de la señal TPS permite mejorar la respuesta del motor durante aceleraciones, cambios de carga y diferentes condiciones de funcionamiento, contribuyendo a una dosificación más precisa del combustible y a la reducción de emisiones contaminantes.

Por lo tanto, el sensor de posición del acelerador constituye un elemento importante dentro del sistema de control del GNV, ya que proporciona información fundamental para adaptar el suministro de gas natural a las necesidades operativas del motor.

Figura 73 TPS Ya incorporado



Fuente: Propia

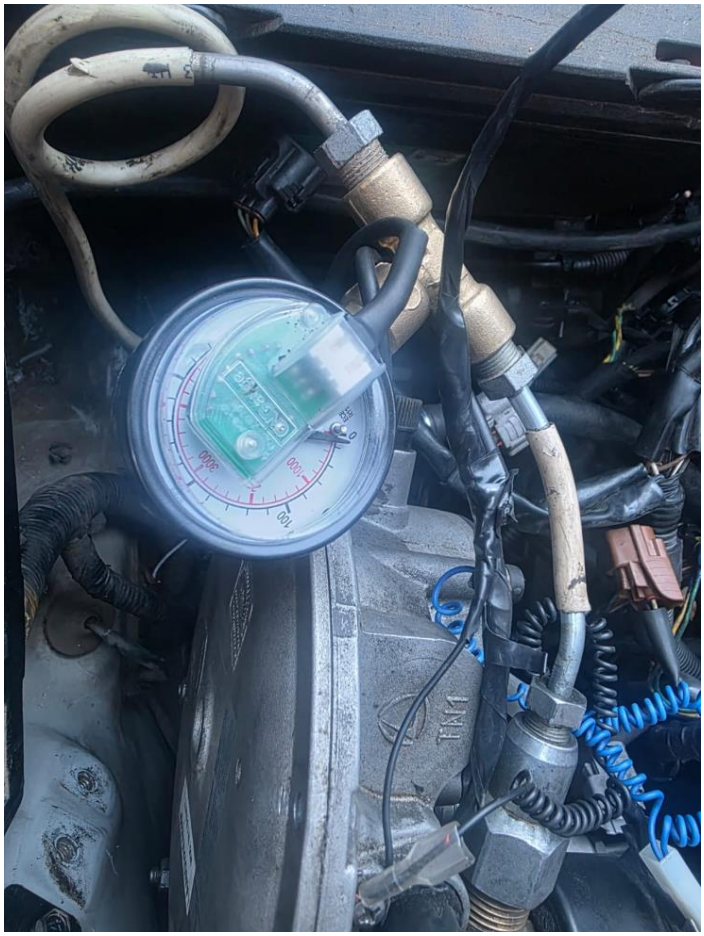
3.4.6.6 Sensor de nivel de GNV en el cilindro

El sensor de nivel de GNV es un dispositivo encargado de monitorear la cantidad de gas natural almacenada en el cilindro de combustible. Su función principal es proporcionar información al conductor y al sistema de control sobre el nivel disponible de GNV, permitiendo conocer la autonomía del vehículo y gestionar adecuadamente el consumo de combustible.

Generalmente, este sensor se encuentra integrado en la multiválvula del cilindro y funciona mediante un mecanismo que detecta la posición de un flotador o mediante sistemas electrónicos de medición de presión. La información obtenida es transmitida a un indicador ubicado en el panel de control del sistema GNV, donde se muestra el nivel aproximado de combustible disponible.

Por lo tanto, el sensor de nivel de GNV desempeña un papel fundamental en la supervisión del combustible almacenado, contribuyendo a una operación más segura, eficiente y confiable del sistema dual diésel-GNV.

Figura 74 Sensor de nivel de GNV



Fuente: Propia

3.4.7 Conmutador de combustible

El conmutador de combustible es el componente encargado de permitir la selección y supervisión del funcionamiento entre el sistema original diésel y el sistema GNV implementado.

La instalación del conmutador se plantea en el interior del habitáculo del conductor, generalmente sobre el tablero o consola central, debido a que esta ubicación facilita el acceso y control por parte del usuario.

El componente interactúa directamente con la Unidad de Control Electrónico (ECU), enviando señales relacionadas con el cambio de combustible y mostrando información básica del funcionamiento del sistema.

Asimismo, el conmutador permite visualizar el nivel de combustible gaseoso disponible y el modo de operación activo durante el funcionamiento del vehículo.

La correcta selección, distribución e integración de todos los componentes permitirá garantizar un funcionamiento coordinado y seguro del sistema GNV de quinta generación implementado en el vehículo objeto de estudio.

Figura 75. Conmutador de combustible



Fuente: Propia

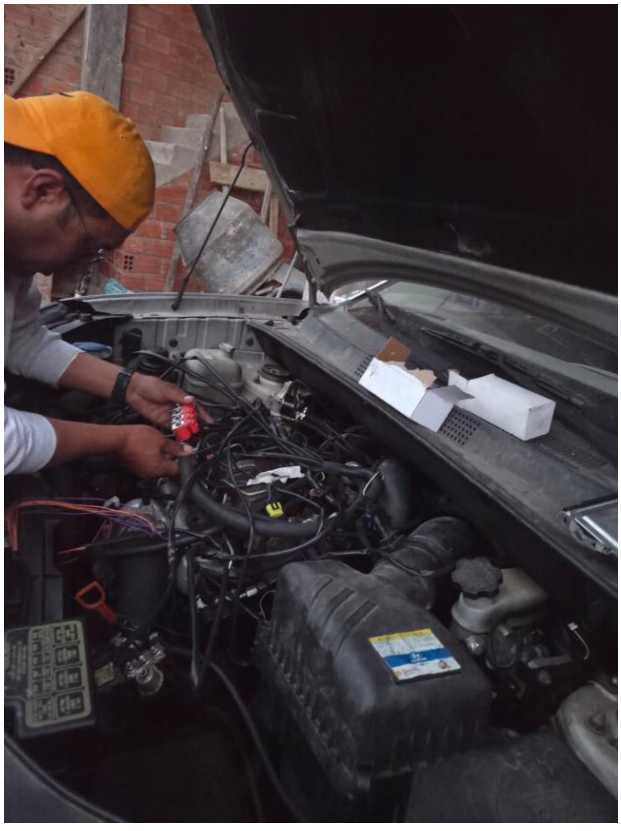
3.5PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

El procedimiento de implementación comprende el conjunto de actividades necesarias para instalar y poner en funcionamiento el sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en el motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc. Esta etapa tiene como objetivo garantizar una integración adecuada de los componentes del sistema, manteniendo las condiciones de seguridad, confiabilidad y desempeño requeridas para la operación dual diésel-GNV.

El proceso inicia con la selección y verificación de los componentes que formarán parte de la conversión, asegurando su compatibilidad con las características técnicas del motor. Posteriormente, se realiza la instalación del cilindro de almacenamiento de GNV, las líneas de conducción, los dispositivos de seguridad, el reductor de presión y los elementos encargados de la dosificación y control del combustible gaseoso.

Una vez instalados los componentes mecánicos, se procede a la integración de los sensores y sistemas de control, estableciendo las conexiones necesarias para el monitoreo y regulación del suministro de gas natural. Asimismo, se verifica la correcta ubicación de cada elemento para garantizar un funcionamiento seguro y facilitar futuras labores de mantenimiento.

Figura 76. Implementación



Fuente: Propia

3.5.1 Modificaciones y adaptaciones realizadas en el vehículo previo a la implementación del sistema GNV

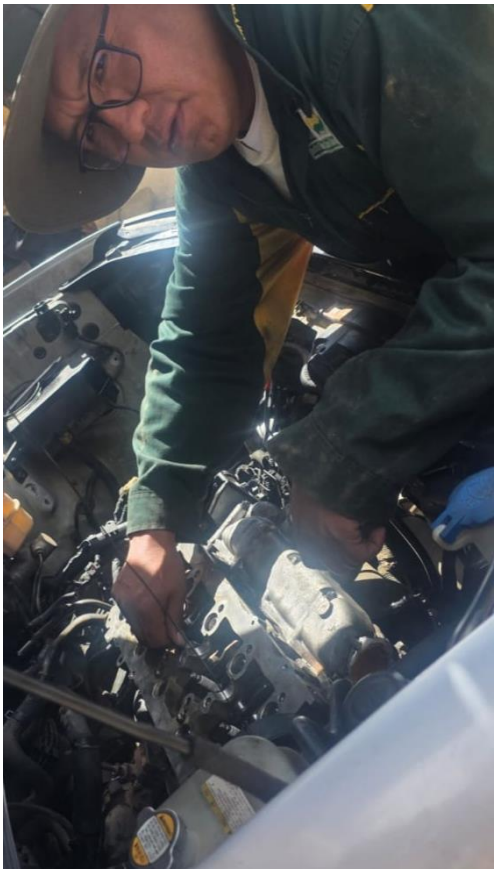
Antes de proceder con la instalación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en el motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, fue necesario realizar una serie de modificaciones y adaptaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas orientadas a garantizar la compatibilidad del motor con la nueva

configuración de funcionamiento dual diésel-GNV. Estas intervenciones tuvieron como finalidad optimizar las condiciones de operación del motor, mejorar la confiabilidad del sistema y proporcionar una base adecuada para la implementación y evaluación experimental de la propuesta.

3.5.2 Rectificado de la Culata para Mejora la Compresión

Como parte de las adecuaciones mecánicas realizadas, se efectuó el rectificado de la culata del motor con el objetivo de mejorar las condiciones de compresión dentro de la cámara de combustión. Este procedimiento consistió en el mecanizado controlado de la superficie de contacto entre la culata y el bloque del motor, permitiendo corregir posibles deformaciones producidas por el desgaste, la fatiga térmica o las condiciones de operación acumuladas durante la vida útil del motor.

Figura 77. Rectificado



Fuente: Propia

3.5.3 Verificación y Adecuación de los Pistones

De manera complementaria, se realizó la inspección y adecuación de los pistones con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento bajo las nuevas condiciones de

operación del motor. Durante este procedimiento se verificó el estado general de los componentes, la ausencia de deformaciones, desgaste excesivo o daños que pudieran afectar el rendimiento del sistema.

Asimismo, se comprobó la compatibilidad del conjunto pistón-biela con las modificaciones efectuadas en la culata, asegurando el adecuado funcionamiento mecánico del motor y manteniendo las tolerancias recomendadas por el fabricante.

3.5.4 Adaptación del Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP)

Para garantizar una adecuada sincronización de los sistemas electrónicos incorporados durante la conversión, se procedió a la adaptación del sensor de posición del cigüeñal (CKP). Este sensor constituye una de las principales referencias utilizadas para determinar la posición angular del motor y la velocidad de giro del cigüeñal.

La adaptación realizada permitió obtener señales precisas para el monitoreo y control de los procesos de funcionamiento del motor, facilitando la integración de los sistemas electrónicos asociados a la operación dual y proporcionando información confiable para el seguimiento de las condiciones operativas durante las pruebas experimentales.

Figura 78. Posicionamiento



Fuente: Propia

3.5.5 Adaptación de Bujías y Chicotillos

Con la finalidad de complementar el sistema de combustión y permitir las configuraciones experimentales requeridas por la investigación, se realizó la adaptación e instalación de bujías junto con sus respectivos chicotillos o cables de alta tensión.

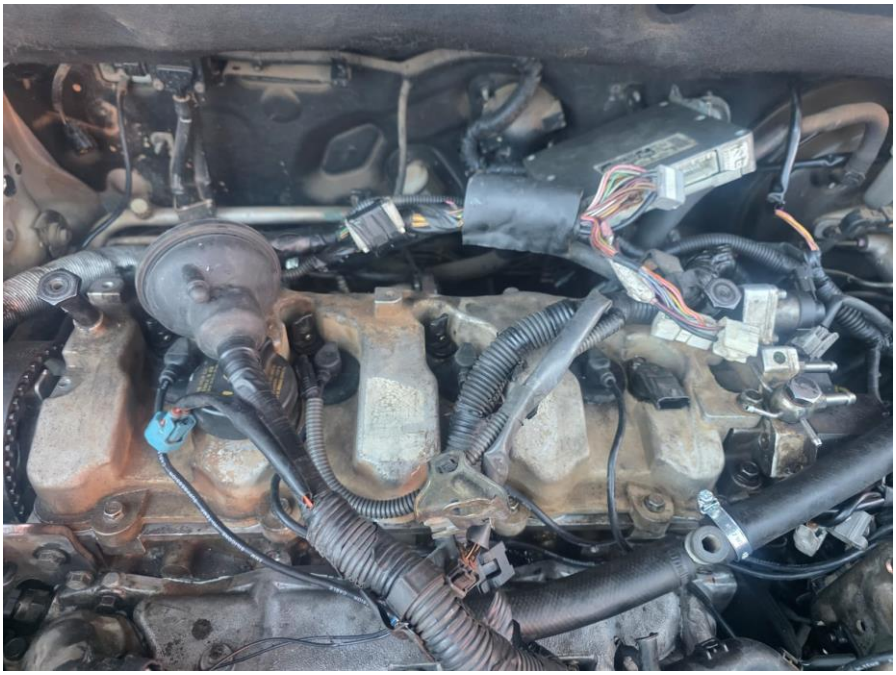
Esta modificación implicó la selección de componentes adecuados para soportar las condiciones de operación del motor, garantizando una correcta transmisión de energía y una adecuada resistencia a las elevadas temperaturas presentes en la cámara de combustión. Asimismo, se verificó la correcta fijación y aislamiento de los elementos instalados para evitar interferencias eléctricas y garantizar la seguridad del sistema.

3.5.6 Adaptación del Sistema Eléctrico y la Unidad de Control Electrónica (ECU)

La implementación del sistema GNV requirió la adecuación del sistema eléctrico del vehículo con el fin de incorporar nuevos elementos de control, monitoreo y protección. Para ello se realizaron modificaciones en el cableado eléctrico, conexiones auxiliares y circuitos de alimentación destinados a los componentes adicionales del sistema.

De igual manera, se efectuaron adaptaciones en la Unidad de Control Electrónica (ECU), permitiendo la integración de las señales provenientes de los nuevos sensores y dispositivos instalados.

Figura 79. Rectificado



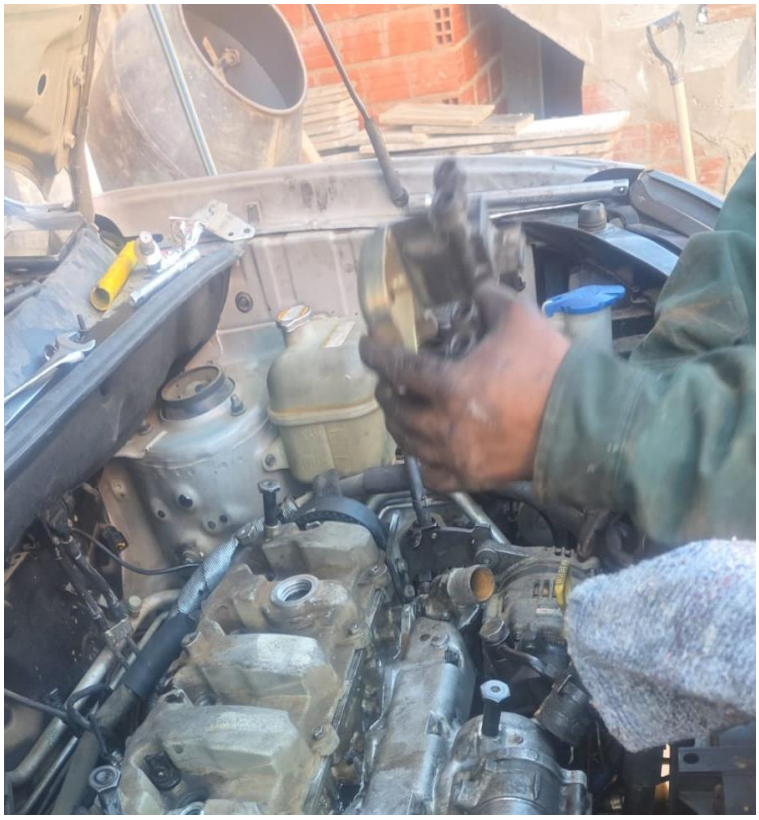
Fuente: Propia

3.5.7 Modificación del Obturador del Sistema de Admisión

Con el propósito de optimizar el ingreso de aire y favorecer la formación de la mezcla aire-combustible, se realizaron modificaciones en el obturador del sistema de admisión. Esta intervención permitió mejorar las condiciones de flujo hacia el motor y facilitar la integración del suministro de gas natural dentro del sistema de admisión.

La modificación fue diseñada para mantener una adecuada respuesta del motor ante diferentes condiciones de carga y velocidad, contribuyendo a una distribución más uniforme de la mezcla combustible y favoreciendo la eficiencia del proceso de combustión.

Figura 80. obturador



Fuente: Propia

3,5,8 Modificación del Sistema de Aceleración

Asimismo, se efectuaron adaptaciones en el sistema de accionamiento del acelerador, incluyendo modificaciones en los cables de aceleración y en los mecanismos asociados a la regulación de carga del motor.

Estas intervenciones permitieron garantizar una respuesta adecuada frente a las demandas de potencia del conductor y asegurar la compatibilidad entre los sistemas originales del vehículo y los nuevos elementos incorporados durante la conversión.

3.5.9 Consideraciones Finales de las Modificaciones Realizadas

Las modificaciones y adaptaciones efectuadas constituyeron una etapa previa indispensable para la implementación del sistema de GNV de tercera generación. Cada una de las intervenciones fue desarrollada con el propósito de asegurar la compatibilidad mecánica, eléctrica y electrónica entre el motor D4EA y los componentes del sistema dual diésel-GNV.

3.6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GNV DE TERCERA GENERACIÓN EN EL VEHÍCULO OBJETO DE ESTUDIO

Una vez concluidas las modificaciones y adaptaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas realizadas en el vehículo objeto de estudio, se procedió a la instalación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación.

3.6.1 Instalación del Cilindro de Almacenamiento de GNV

La primera etapa consistió en la instalación del cilindro de almacenamiento de gas natural comprimido. Este componente fue ubicado en una zona segura del vehículo, considerando aspectos relacionados con la distribución de peso, accesibilidad para mantenimiento y cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para sistemas GNV.

Figura 81. Instalación de cilindro



Fuente: Propia

El cilindro fue fijado mediante soportes metálicos diseñados para resistir vibraciones, esfuerzos mecánicos y posibles impactos durante la operación del vehículo. Asimismo, se verificó la correcta instalación de la multiválvula y de los dispositivos de seguridad incorporados al cilindro, garantizando un almacenamiento seguro del combustible gaseoso.

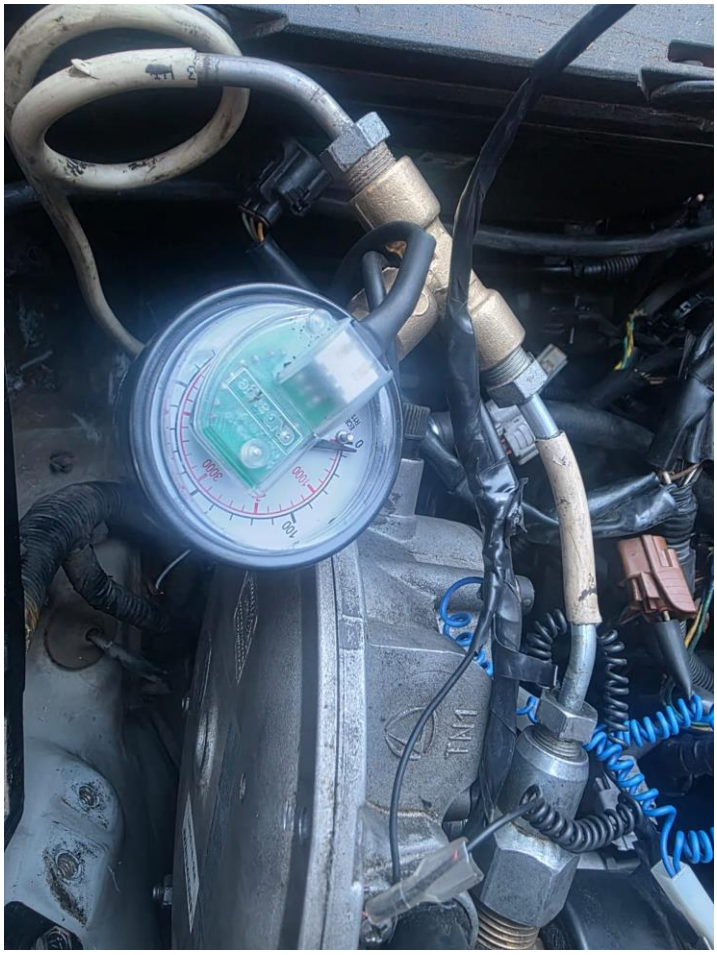
3.6.2 Instalación de la Tubería de Alta Presión

Posteriormente, se realizó el tendido de la línea de alta presión encargada de transportar el gas desde el cilindro hasta el compartimiento del motor. La instalación fue ejecutada siguiendo recorridos protegidos y alejados de fuentes de calor, elementos móviles y zonas susceptibles a daños mecánicos.

Durante este procedimiento se emplearon conexiones y accesorios certificados para GNV,

verificando la correcta fijación de cada tramo de tubería y asegurando la hermeticidad del sistema para evitar fugas de combustible.

Figura 82. Instalación de tuberías



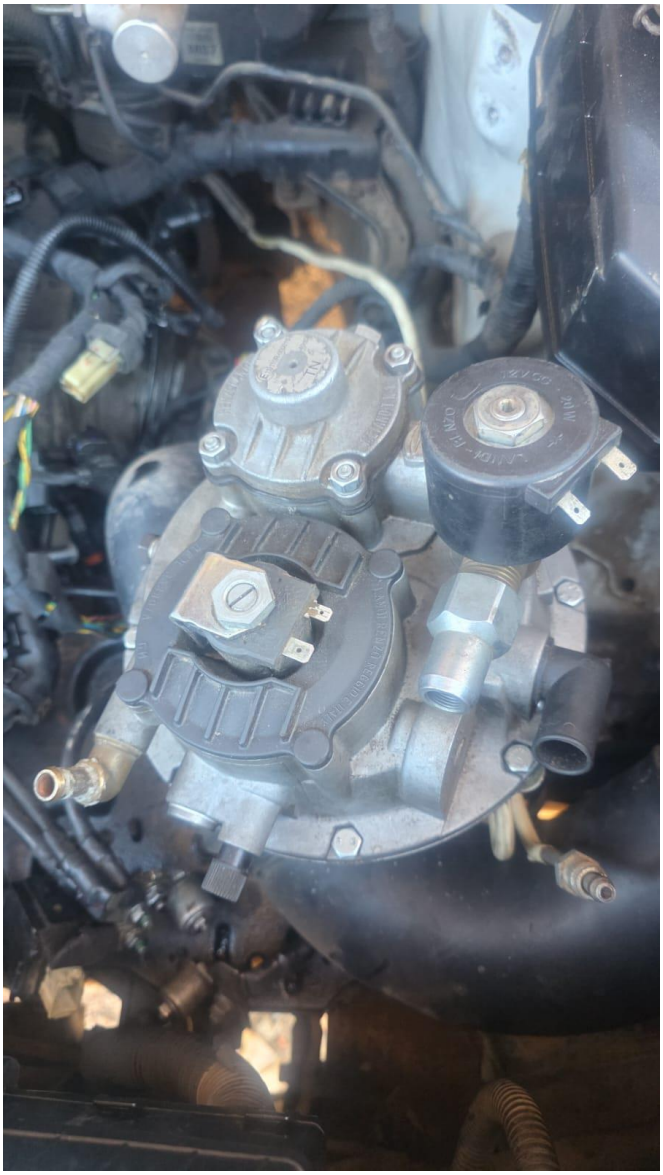
Fuente: Propia

3.6.3 Montaje del Reductor de Presión

Una vez instalada la línea de suministro, se procedió al montaje del reductor de presión. Este componente fue ubicado en el compartimiento del motor, en una posición que facilitara su acceso para inspección y mantenimiento.

La función principal del reductor consiste en disminuir la elevada presión del gas almacenado en el cilindro hasta valores adecuados para su utilización en el sistema de admisión. Su instalación representó un elemento clave para garantizar la estabilidad del suministro de combustible y el correcto funcionamiento del sistema de tercera generación.

Figura 83. Montaje del reductor



Fuente: Propia

3.6.4 Instalación del Sistema de Dosificación y Mezclador Aire-GNV

Posteriormente se instaló el sistema encargado de dosificar el gas natural y mezclarlo con el aire de admisión. Para ello se incorporó un mezclador aire-GNV en el conducto de admisión del motor, permitiendo que el combustible gaseoso se integrara al flujo de aire antes de ingresar al colector de admisión.

La ubicación del mezclador fue seleccionada de manera que favoreciera la homogeneidad de la mezcla y permitiera una distribución uniforme hacia todos los cilindros. Asimismo, se realizaron adecuaciones en el sistema de admisión y en el obturador para optimizar el flujo de aire y mejorar las condiciones de combustión.

Figura 84 Instalación del mezclador



Fuente: Propia

3.6.5 Integración de Sensores y Dispositivos de Control

Como parte de la implementación, se instalaron y adaptaron los sensores requeridos para el monitoreo y control del sistema GNV. Entre ellos se encuentran el sensor de presión de gas, sensor de temperatura de gas, sensor MAP, sensor IAT, sensor TPS y sensor de nivel de GNV.

La información suministrada por estos dispositivos permitió supervisar continuamente las condiciones de funcionamiento del sistema y proporcionar datos necesarios para la regulación del flujo de combustible gaseoso.

Adicionalmente, se efectuó la adaptación del sensor de posición del cigüeñal (CKP), utilizado como referencia para el monitoreo del régimen de funcionamiento del motor y para la coordinación de los procesos de control implementados durante la investigación.

Figura 85 Implementación del sensor



Fuente: Propia

3.6.6 Adaptación del Sistema de Encendido

Debido a los requerimientos específicos del proyecto, se realizó la instalación y adaptación de bujías junto con sus respectivos chicotillos de alta tensión. Esta modificación permitió complementar el proceso de combustión y garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento experimental del motor bajo la configuración dual propuesta.

3.6.7 Integración del Sistema Eléctrico y la ECU

La incorporación del sistema GNV hizo necesaria la adaptación del sistema eléctrico del vehículo. Para ello se instalaron nuevos circuitos de alimentación, relés, fusibles y conexiones auxiliares destinadas al funcionamiento de los dispositivos de control y seguridad.

3.6.8 Modificación del Sistema de Aceleración

Como parte de las adaptaciones finales, se realizaron ajustes en el sistema de accionamiento del acelerador mediante la modificación de los cables de aceleración y de los mecanismos asociados al control de carga del motor.

Estas intervenciones tuvieron como finalidad asegurar una respuesta progresiva y estable durante la operación dual, permitiendo un control adecuado del suministro de combustible y una transición eficiente entre diferentes condiciones de funcionamiento.

3.6.9 Verificación de Hermeticidad y Seguridad

Concluida la instalación de todos los componentes, se efectuaron pruebas de hermeticidad en las conexiones, tuberías y dispositivos de almacenamiento de gas. Estas pruebas permitieron verificar la ausencia de fugas y confirmar la integridad del sistema antes de su puesta en marcha.

De igual manera, se comprobó el correcto funcionamiento de las válvulas de seguridad, electroválvulas y dispositivos de corte de emergencia, garantizando condiciones seguras de operación durante las pruebas experimentales.

3.6.10 Puesta en Marcha del Sistema

Finalmente, se realizó la puesta en marcha del sistema de GNV de tercera generación y la verificación general de todos los componentes instalados. Durante esta etapa se comprobó el funcionamiento de los sistemas de admisión, suministro de gas, sensores, dispositivos de control y elementos de seguridad.

La correcta integración de los componentes permitió obtener una configuración funcional de operación dual diésel-GNV, estableciendo las condiciones necesarias para la posterior evaluación de parámetros como potencia efectiva, torque, consumo específico de combustible, eficiencia térmica y emisiones contaminantes.

De esta manera, la instalación del sistema de GNV de tercera generación constituyó una etapa fundamental dentro del desarrollo del proyecto, permitiendo materializar la propuesta de conversión y proporcionando la base experimental necesaria para el análisis del comportamiento del motor bajo condiciones de funcionamiento dual.

3.7 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO

Una vez concluida la instalación del sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en el motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, se procedió a realizar la evaluación de su funcionamiento y desempeño. Esta etapa tuvo como finalidad verificar la correcta operación de todos los componentes incorporados, así como determinar la influencia del sistema dual diésel-GNV sobre los parámetros de rendimiento, consumo de combustible y emisiones contaminantes del motor.

La evaluación inició con la inspección general de los componentes instalados, verificando el correcto funcionamiento de las líneas de suministro de gas, el reductor de presión, el mezclador aire-GNV, los sensores, los dispositivos de control y los elementos de seguridad. Asimismo, se comprobó la ausencia de fugas en las conexiones y la correcta respuesta de los sistemas eléctricos y electrónicos integrados durante la conversión.

Posteriormente, se realizaron pruebas de puesta en marcha y funcionamiento en diferentes condiciones operativas, permitiendo observar el comportamiento del motor durante ralentí, aceleración y distintos niveles de carga. Estas pruebas permitieron verificar la estabilidad del suministro de gas natural y la adecuada interacción entre el sistema original de inyección diésel y el sistema GNV implementado.

Para evaluar el desempeño del motor, se consideraron parámetros fundamentales como la potencia efectiva, el torque o par motor, el consumo específico de combustible y la eficiencia térmica. Estos indicadores permitieron analizar el comportamiento energético del motor y determinar el efecto de la sustitución parcial del combustible diésel por gas natural sobre su rendimiento general.

De igual manera, se realizó la evaluación de las emisiones contaminantes generadas durante el funcionamiento del motor, considerando parámetros como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), óxidos de nitrógeno (NO_x) y material particulado. El análisis de estas variables permitió establecer el impacto ambiental de la implementación del sistema dual y comparar sus resultados con las condiciones de operación utilizando únicamente combustible diésel.

Los datos obtenidos durante las pruebas fueron registrados, procesados y analizados con el propósito de identificar variaciones en el comportamiento del motor, determinar los beneficios de la conversión y evaluar la viabilidad técnica de la propuesta implementada.

Por lo tanto, la evaluación del funcionamiento y desempeño constituyó una etapa fundamental dentro de la investigación, ya que permitió verificar la efectividad del sistema GNV de tercera generación, cuantificar sus efectos sobre el rendimiento del motor y establecer conclusiones objetivas respecto a su aplicación en motores diésel Common Rail.

3.8 COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN

Figura 86. Tabla de comparación

COMPARACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS DEL VEHÍCULO ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GNV

DATOS CONSIDERADOS PARA LA SIMULACIÓN			
• Precio del diésel:	9,80 Bs/L	• Consumo promedio en modo diésel:	10 L/100 km
• Precio del GNV:	2,73 Bs/m³	• Consumo promedio en modo GNV:	12 m³/100 km

TABLA 1. COMPARACIÓN ECONÓMICA POR CADA 100 KM RECORRIDOS

PARÁMETRO	OPERACIÓN CON DIÉSEL	OPERACIÓN CON GNV	RESULTADO
Distancia recorrida	100 km	100 km	–
Consumo de combustible	10 L	12 m³	–
Precio unitario	9,80 Bs/L	2,73 Bs/m³	–
Costo total de combustible	98,00 Bs	32,76 Bs	–
Diferencia de costo	–	65,24 Bs	Ahorro por cada 100 km
Ahorro porcentual	–	66,57 %	Reducción de costos

TABLA 2. PROYECCIÓN DE AHORRO ECONÓMICO SEGÚN DISTANCIA RECORRIDA

DISTANCIA RECORRIDA	COSTO CON DIÉSEL (Bs)	COSTO CON GNV (Bs)	AHORRO (Bs)	AHORRO (%)
100 km	98,00	32,76	65,24	66,57 %
500 km	490,00	163,80	326,20	66,57 %
1.000 km	980,00	327,60	652,40	66,57 %
5.000 km	4.900,00	1.638,00	3.262,00	66,57 %
10.000 km	9.800,00	3.276,00	6.524,00	66,57 %

CONCLUSIÓN: La implementación del sistema GNV permite que el motor opere íntegramente con GNV, realizando el arranque, funcionamiento y apagado sin necesidad de utilizar combustible diésel.
Esto representa un ahorro significativo en costos operativos, alcanzando una reducción aproximada del 66,57 % en el gasto de combustible, mejorando la economía de operación del vehículo y disminuyendo su impacto ambiental.

Fuente: Propia

CAPITULO IV

4.CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

La presente investigación permitió desarrollar e implementar exitosamente un sistema de Gas Natural Vehicular (GNV) de tercera generación en un motor diésel Common Rail D4EA de 2000 cc, cumpliendo los objetivos planteados y demostrando la viabilidad técnica de la conversión propuesta. La integración del sistema requirió la ejecución de diversas modificaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas orientadas a garantizar la compatibilidad entre el motor y el nuevo sistema de alimentación de combustible.

Las adaptaciones realizadas incluyeron el rectificado de la culata para mejorar las condiciones de compresión, adecuaciones en el conjunto mecánico del motor, la instalación y adaptación del sensor CKP, la incorporación de bujías y chicotillos, modificaciones en el sistema eléctrico y en la unidad de control electrónica, así como ajustes en el sistema de admisión y aceleración. Estas intervenciones permitieron establecer las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema implementado.

Durante las pruebas efectuadas se verificó el funcionamiento satisfactorio del sistema de GNV, evidenciándose que el motor fue capaz de realizar el arranque, funcionamiento y apagado utilizando exclusivamente gas natural vehicular, sin requerir el uso continuo de combustible diésel. Este resultado constituye uno de los principales logros de la investigación, ya que demuestra la efectividad de las modificaciones realizadas y la capacidad del sistema para operar de manera estable bajo las condiciones establecidas.

Asimismo, la implementación permitió reducir significativamente la dependencia del combustible diésel, generando beneficios económicos importantes asociados a la disminución de los costos operativos. De acuerdo con el análisis económico realizado, el empleo de GNV representa una reducción aproximada del 66,57 % en los gastos de combustible en comparación con la operación convencional utilizando únicamente diésel, evidenciando una mejora considerable en la rentabilidad de operación del vehículo.

Desde el punto de vista técnico, la instalación del sistema GNV demostró ser una alternativa viable para optimizar el aprovechamiento energético del motor, manteniendo condiciones adecuadas de funcionamiento y proporcionando una base sólida para futuras aplicaciones de esta tecnología en motores de características similares.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten concluir que la implementación del sistema de GNV de tercera generación constituye una alternativa técnicamente factible, económicamente favorable y ambientalmente beneficiosa para la sustitución de combustibles convencionales, contribuyendo a la reducción de costos de operación y promoviendo el uso de energías más limpias dentro del sector automotriz.

4.2 Recomendaciones

●Se recomienda realizar evaluaciones de desempeño a largo plazo del motor convertido, con el fin de analizar el comportamiento de sus componentes mecánicos y determinar los efectos del funcionamiento continuo con Gas Natural Vehicular (GNV) sobre la vida útil del motor.

●Se recomienda efectuar pruebas experimentales bajo diferentes condiciones de carga, velocidad y régimen de operación, permitiendo obtener una caracterización más completa del comportamiento del motor y optimizar los parámetros de funcionamiento del sistema implementado.

●Se recomienda desarrollar estudios complementarios relacionados con el consumo específico de combustible, eficiencia térmica y emisiones contaminantes, utilizando equipos de medición especializados que permitan cuantificar con mayor precisión los beneficios obtenidos mediante la conversión a GNV.

●Se recomienda realizar inspecciones periódicas de los componentes del sistema GNV, especialmente en el cilindro de almacenamiento, líneas de conducción, válvulas de seguridad, conexiones y dispositivos de control, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y confiabilidad durante la operación del vehículo.

●Se recomienda implementar programas de mantenimiento preventivo para los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos asociados a la conversión, asegurando el correcto funcionamiento del motor y reduciendo la posibilidad de fallas durante su operación.

●Se recomienda ampliar futuras investigaciones hacia la implementación de sistemas de control electrónico más avanzados, que permitan optimizar la dosificación del combustible gaseoso y mejorar la eficiencia energética del motor.

●Se recomienda evaluar la aplicación de la tecnología desarrollada en otros motores diésel de características similares, con el propósito de determinar su viabilidad técnica y económica en diferentes configuraciones vehiculares.

●Se recomienda promover el uso del Gas Natural Vehicular como una alternativa energética para el sector automotriz, debido a los beneficios económicos y ambientales observados durante el desarrollo de la presente investigación, especialmente en términos de reducción de costos operativos y disminución de emisiones contaminantes.

●Se recomienda continuar con el perfeccionamiento de las adaptaciones mecánicas y electrónicas realizadas en el motor D4EA, con el objetivo de optimizar aún más el rendimiento del sistema y mejorar la estabilidad de funcionamiento bajo distintas condiciones de operación.

●Finalmente, se recomienda considerar la implementación de sistemas de monitoreo y adquisición de datos en tiempo real, que permitan supervisar continuamente las variables operativas del motor y generar información útil para futuras investigaciones relacionadas con combustibles alternativos y eficiencia energética.

4.3 Bibliografía

●Motores de combustión interna y motores diésel

Heywood, J. B. (2018). Internal Combustion Engine Fundamentals (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

Pulkrabek, W. W. (2014). Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine (3rd ed.). Pearson Education.

Stone, R. (2012). Introduction to Internal Combustion Engines (4th ed.). Palgrave Macmillan.

Van Basshuysen, R., & Schäfer, F. (2016). Internal Combustion Engine Handbook (2nd English ed.). SAE International.

Mollenhauer, K., & Tschöke, H. (2010). Handbook of Diesel Engines. Springer.

Taylor, C. F. (1985). The Internal-Combustion Engine in Theory and Practice (Vols. 1 y 2). MIT Press.

Obert, E. F. (1973). Motores de Combustión Interna. CECSA.

Ferguson, C. R., & Kirkpatrick, A. T. (2015). Internal Combustion Engines: Applied Thermosciences (3rd ed.). Wiley.

●Sistemas de inyección diésel Common Rail

Bosch. (2014). Diesel Engine Management: Systems and Components (5th ed.). Springer Vieweg.

Robert Bosch GmbH. (2018). Automotive Handbook (10th ed.). Wiley.

Robert Bosch GmbH. (2014). Manual de la Técnica del Automóvil. Reverté.

Denton, T. (2020). Advanced Automotive Fault Diagnosis (5th ed.). Routledge.

●Gas Natural Vehicular (GNV)

International Gas Union. (2022). Natural Gas for Vehicles Program and Technologies.

International Energy Agency. (2023). The Role of Natural Gas in Transportation.

United Nations Economic Commission for Europe. (2021). Natural Gas Vehicle Safety and Standards.

Asociación Internacional del Gas. (2022). Tecnologías de Gas Natural Vehicular y Aplicaciones en el Transporte.

●Motores duales diésel-GNV

Liu, S., Wang, Z., & Ren, J. (2003). Development of compressed natural gas/diesel dual-fuel turbocharged compression ignition engine. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 217(9), 833–842.

Hall, C. M., & Kassa, M. (2021). Advances in combustion control for natural gas–diesel dual fuel compression ignition engines in automotive applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 148, 111291.

Yousefian, H., Rahimi, H., & Khoshbakhti Saray, R. (2016). A review on natural gas/diesel dual fuel combustion, emissions and performance. Fuel Processing Technology, 142, 264–278.

Zurbriggen, F., Hutter, R., & Onder, C. (2016). Diesel-minimal combustion control of a natural gas-diesel engine. Energies, 9(1), 58.

Shah, A., Thipse, S. S., Tyagi, A., Rairikar, S. D., Kavthekar, K. P., & Marathe, N. V. (2011). Literature Review and Simulation of Dual Fuel Diesel-CNG Engines. SAE Technical Paper.

Canelada, M. M., & Tischer, F. (2007). Dual Fuel System, Diesel and Natural Gas – Optimizing the Concept. SAE Technical Paper.

Muralidharan, M., Srivastava, A., & Subramanian, M. (2019). Performance and Emissions of Compressed Natural Gas-Diesel Dual Fuel Engines. SAE Technical Paper.

●Emisiones contaminantes y medio ambiente

Heywood, J. B. (2018). Internal Combustion Engine Fundamentals (Capítulos sobre formación de emisiones).

Faiz, A., Weaver, C., & Walsh, M. (1996). Air Pollution from Motor Vehicles: Standards and Technologies for Controlling Emissions. World Bank.

DieselNet. (2024). Emission Standards and Diesel Emission Technology.

International Energy Agency. (2023). CO_2 Emissions from Fuel Combustion.

●Electrónica automotriz, ECU y sensores

Denton, T. (2022). Automobile Electrical and Electronic Systems (6th ed.). Routledge.

Robert Bosch GmbH. (2018). Automotive Electrics and Automotive Electronics. Springer Vieweg.

Halderman, J. D. (2022). Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service. Pearson.

Mackenzie, I. (2011). Automotive Electronics. Newnes.

●Diagnóstico electrónico y OBD-II

Denton, T. (2020). Advanced Automotive Fault Diagnosis.

Halderman, J. D. (2021). Automotive Computer Systems.

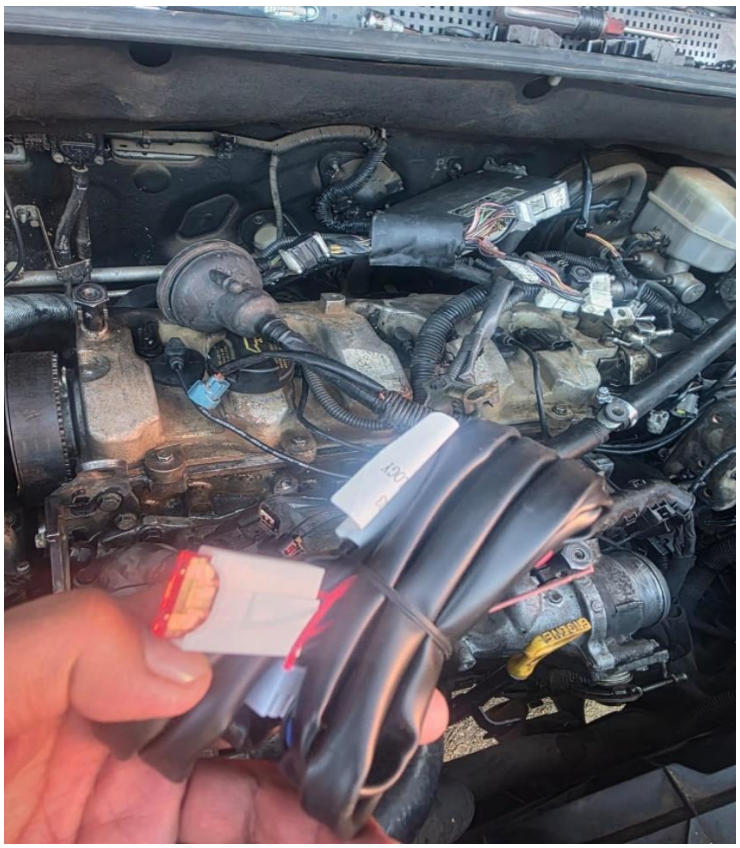
Society of Automotive Engineers (SAE). (2020). OBD-II Diagnostic Standards.

Seguridad y normativas GNV

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). (2022). Normas Técnicas para Sistemas de Gas Natural Vehicul

ANEXOS

Anexo 1. Sistema eléctrico



Fuente: Propia

Anexo 2. Vista frontal del motor



Fuente: Propia

Anexo 3.Cilindro posicionado



Fuente: Propia

Anexo 4 Fijación del sensor de posición



Fuente: Propia

Anexo 5. Implementación del sistema



Fuente: Propia

Anexo 6. Posicionamiento de componentes



Fuente: Propia

Anexo 7. Verificación técnica



Fuente: Propia

Anexo 8. Vehículo Hyundai Tucson 2008



Fuente. Propia